

Matematica Libera

Testo per la Scuola Secondaria di II grado

Modulo 3

Equazioni

Matematica Libera – Modulo3: Equazioni

Copyright © 2026

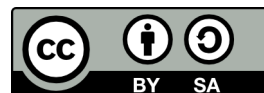
Questo libro, eccetto dove diversamente specificato, è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Italia (CC BY-SA 4.0) il cui testo integrale è disponibile agli indirizzi:

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode/it

Per maggiori informazioni su questo particolare regime di diritto d'autore si legga il materiale informativo pubblicato in:

www.copyleft-italia.it.



Sorgente: Il sorgente di tutto il progetto si trova in:
bitbucket.org/zambu/matematicalibera

Credits: Il testo deriva da “Matematica Dolce”:

www.matematicadolce.eu/

che a sua volta è derivato da “Matematica C3”:

it.m.wikibooks.org/wiki/Algebra_1

it.m.wikibooks.org/wiki/Algebra_2

www.larapedia.com/geometria_razionale/geometria_razionale_nozioni_fondamentali.html

Coordinatori del Progetto: Daniele Zambelli.

Autori: Bruno Stecca, Daniele Zambelli oltre agli autori di Matematica Dolce.

Progettazione e Implementazione in $\text{\LaTeX}$: Claudio Beccari, Daniele Zambelli.

Collaborazione, commenti e suggerimenti: Se vuoi contribuire anche tu al progetto Matematica Libera o se vuoi inviare commenti o suggerimenti, o se hai bisogno di supporto, scrivi a:

daniele.zambelli@gmail.com.

Versione del documento: 2.1.0 del settembre 2026.

DATI TECNICI PER L'ADOZIONE DEL LIBRO A SCUOLA

Titolo: Matematica Libera, Equazioni - 2026.

Codice:

Indice

1	Identità, equazioni	1
1.1	Identità ed equazioni	1
1.1.1	Ricerca dell'insieme soluzione	3
1.2	Principi di equivalenza	4
1.2.1	Risoluzione di equazioni numeriche intere di primo grado	4
1.3	Alcune variazioni	7
1.3.1	Equazioni a coefficienti frazionari	7
1.3.2	Equazioni in cui l'incognita compare con grado maggiore di 1	8
1.3.3	Equazioni in cui l'incognita scompare	9
1.4	Problemi di I° grado in un'incognita	10
1.4.1	Un po' di storia e qualche aneddoto	10
1.5	Esercizi	15
1.5.1	Esercizi dei singoli paragrafi	15
1.5.2	Problemi dalla realtà	21
1.5.3	Problemi di geometria	23
2	Complementi di algebra di primo grado	25
2.1	Equazioni di grado superiore al primo riducibili al primo grado	25
2.2	Equazioni numeriche frazionarie	26
2.3	Equazioni letterali	28
2.4	Equazioni letterali e formule inverse	30
2.5	Sistemi da risolvere con sostituzioni delle variabili	31
2.6	Esercizi	32
2.6.1	Esercizi dei singoli paragrafi	32
3	Sistemi di equazioni	39
3.1	Equazione lineare in due incognite	39
3.1.1	Rappresentazione di un'equazione lineare sul piano cartesiano	40
3.2	Definizione di sistema di equazioni	41
3.3	Metodi di soluzione di sistemi di equazioni	43
3.3.1	Procedimento per ottenere la forma canonica di un sistema	43
3.3.2	Sistemi indeterminati o impossibili	43
3.3.3	Metodo di sostituzione	44
3.3.4	Metodo di riduzione	45
3.4	Interpretazione grafica	46
3.4.1	Interpretazione geometrica e sistemi non determinati	47
3.4.2	Coefficienti e sistemi non determinati	48
3.5	Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite	48
3.5.1	Sostituzione in un sistema di tre equazioni	49
3.5.2	Riduzione in un sistema di tre equazioni	50
3.6	Esercizi	51
3.6.1	Esercizi dei singoli paragrafi	51

3.6.2	Esercizi riepilogativi	56
4	Equazioni di secondo grado	61
4.1	Le equazioni di secondo grado in una incognita	61
4.1.1	Equazioni del tipo: $x^2 + c = 0$ (equazione pura)	62
4.1.2	Equazioni risolvibili per scomposizione	62
4.2	Risoluzione di un'equazione completa: $ax^2 + bx + c = 0$	63
4.2.1	Il discriminante	64
4.2.2	Formula ridotta per equazioni di secondo grado	65
4.3	Complementi alle equazioni di secondo grado	66
4.3.1	Equazioni numeriche frazionarie	66
4.3.2	Equazioni riconducibili al prodotto di due o più fattori	67
4.4	Relazioni tra soluzioni e coefficienti	68
4.4.1	Somma e prodotto delle radici	68
4.4.2	Somma dei reciproci e differenza delle radici	69
4.4.3	Determinare due numeri conoscendone la somma e il prodotto	69
4.5	Scomposizione del trinomio di secondo grado	70
4.6	Equazioni parametriche	72
4.7	Problemi di secondo grado in una incognita	74
4.8	Esercizi	77
4.8.1	Esercizi dei singoli paragrafi	77
5	Sistemi di secondo grado	89
5.1	Sistemi di secondo grado numerici	89
5.1.1	Alcuni casi particolari	92
5.2	Sistemi di secondo grado letterali	94
5.3	Sistemi frazionari	94
5.4	Sistemi di secondo grado in tre incognite	95
5.5	Sistemi simmetrici	96
5.5.1	Sistema simmetrico fondamentale	96
5.5.2	Sistemi simmetrici riconducibili al sistema simmetrico fon- damentale	98
5.6	Problemi che si risolvono con sistemi di grado superiore al primo	99
5.7	Esercizi	102
5.7.1	Esercizi dei singoli paragrafi	102
	Indice analitico	113

Identità, equazioni

1

In questo capitolo incontrerai:

- ⇒ le identità;
- ⇒ le equazioni;
- ⇒ i metodi di soluzione delle equazioni;
- ⇒ le equazioni che non hanno soluzione;
- ⇒ la soluzione di problemi con le equazioni.

1.1 Identità ed equazioni

Analizziamo le proposizioni:

- a) “cinque è uguale alla differenza tra sette e due”;
- b) “la somma di quattro e due è uguale a otto”;
- c) “il doppio di un numero naturale è uguale alla differenza tra nove e il numero stesso”;
- d) “la somma di due numeri interi è uguale a dieci”.

Notiamo che sono tutte costruite con il predicato “essere uguale a”. Riscriviamo in formula ciascuna di esse:

- a) $5 = 7 - 2$ b) $4 + 2 = 8$ c) $2x = 9 - x$ d) $x + y = 10$.

Notiamo che le prime due contengono solamente numeri, le seconde contengono anche variabili.

Le frasi del primo tipo si dicono *chiuse* e di esse si può subito stabilire se sono vere o false; così in $\mathbb{N}$ la formula $5 = 7 - 2$ è vera, mentre $4 + 2 = 8$ è falsa.

Definizione 1.1: Le frasi chiuse costruite con il predicato «essere uguale» si chiamano **uguaglianze** o **identità**.

Le identità non contengono variabili libere e si può stabilire se sono **vere** o **false**.

Le frasi c) e d) che contengono variabili libere si dicono *aperte*, in tali frasi il valore di verità dipende dal valore delle variabili. Se alle variabili sostituiamo un numero, queste frasi da aperte si trasformano in chiuse e allora possiamo stabilirne il valore di verità.

Il problema che affronteremo sarà quello di trovare per quali valori della variabile la frase aperta diventa vera. In questi problemi le variabili libere vengono chiamate *incognite*.

Esempio 1.1: Il valore di verità della frase $2x = 6 - x$ dipende dal valore della

variabile x . Possiamo provare con diversi valori:

x	espressione	verità
-1	$-2 = 6 + 1$	Falso
0	$0 = 6$	Falso
+1	$+2 = 6 - 1$	Falso
+2	$+4 = 6 - 2$	Vero
+3	$+6 = 6 - 3$	Falso

Abbiamo trovato un valore, +2, che sostituito alla variabile rende vera la frase. Ma ce ne saranno altri?

Esempio 1.2: Il valore di verità della frase $x + 2y = 10$ dipende dal valore delle variabili x e y . Possiamo provare con diversi valori:

x	y	espressione	verità
+4	+2	$+4 + 4 = +10$	Falso
+5	+2	$+5 + 4 = +10$	Falso
+6	+2	$+6 + 4 = +10$	Vero
+7	+2	$+7 + 4 = +10$	Falso
+8	+2	$+8 + 4 = +10$	Falso

Abbiamo trovato una coppia di valori, +6; +2, che, sostituiti alle variabili rende vera la frase. Ma ce ne saranno altre?

Non serve tanta fantasia per trovarne molte altre... Quante?

Definizione 1.2: Chiamiamo **equazioni** le frasi aperte costruite con il predicato essere uguale. L'espressione che si trova a sinistra del segno di uguaglianza si chiama **primo membro** e quella che si trova a destra si chiama **secondo membro**.

I valori che sostituiti alle incognite trasformano l'espressione aperta in un'uguaglianza Vera si chiamano **soluzioni** e tutte assieme costituiscono l'**insieme soluzione** (I. S.) dell'equazione.

Ci sono tanti tipi di equazioni a seconda di quali insiemi numerici sono coinvolti e da quali operazioni sono applicate alle variabili libere.

In questo capitolo affronteremo equazioni a *una sola incognita*, *polinomiali di primo grado*. Se non indicato diversamente, consideriamo variabili che appartengono al più generale insieme numerico che conosciamo ($\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$).

Esempio 1.3: Cercare le soluzioni nell'insieme indicato.

- $x^2 = 1$ con $x \in \mathbb{N}$. Risulta vera solo se a x sostituiamo il valore 1; infatti 1 è l'unico numero naturale il cui quadrato è 1. L'insieme soluzione è $\{1\}$.
- $x^2 = 1$ con $x \in \mathbb{Z}$. Risulta vera se a x sostituiamo il valore +1 oppure il valore -1 infatti sia -1 sia +1 elevati al quadrato danno 1. L'insieme soluzione è $\{-1; +1\}$.
- $x^2 = 1$ con $x \in \mathbb{R}$. L'espressione a sinistra è elevata al quadrato e quindi non può essere uguale a un numero negativo pertanto nessun numero reale, messo al posto della x rende vera l'uguaglianza (per risolvere equazioni di questo tipo sono stati inventati dei nuovi numeri).
- $2x + 3 = (3 + x) + x$ con $x \in \mathbb{Q}$. Eseguendo il semplice calcolo al secondo membro, ci rendiamo conto che l'uguaglianza risulta vera qualunque sia

il valore che viene sostituito all'incognita. L'insieme soluzione è $\mathbb{Q}$.

In generale un'equazione in una incognita può essere:

- a) *determinata*, quando l'insieme soluzione è un sottoinsieme proprio dell'insieme numerico considerato;
- b) *impossibile*, quando l'insieme soluzione è l'insieme vuoto $\emptyset$;
- c) *indeterminata* o *identità*, quando l'insieme soluzione coincide con l'insieme considerato.

Esempio 1.4: Analizziamo le equazioni:

a) $3 \cdot x = 0$

b) $0 \cdot x = 5$

c) $0 \cdot x = 0$.

Tutte e tre hanno la stessa struttura: il primo membro è il prodotto di un coefficiente numerico per un valore incognito, il secondo membro è un numero.

a) Per trovare l'insieme soluzione della prima equazione cerchiamo in $\mathbb{Q}$ il numero che moltiplicato per 3 dà come prodotto 0. L'unico numero che rende vera l'uguaglianza è zero. Quindi l'insieme delle soluzioni è $\{0\}$. L'equazione è determinata.

b) Per trovare l'insieme soluzione della seconda equazione cerchiamo in $\mathbb{Q}$ il numero che moltiplicato per 0 dà come prodotto 5. Per la proprietà della moltiplicazione quando moltiplichiamo per 0 il prodotto è 0, non otterremo mai 5. Quindi l'insieme soluzione è l'insieme vuoto. L'equazione è impossibile.

c) Per trovare l'insieme soluzione della terza equazione cerchiamo in $\mathbb{Q}$ il numero che moltiplicato per zero dà come prodotto zero. Per la proprietà della moltiplicazione quando moltiplichiamo per 0 il prodotto è 0 qualunque sia l'altro fattore. Quindi l'insieme delle soluzioni è $\mathbb{Q}$. L'equazione è indeterminata.

1.1.1 Ricerca dell'insieme soluzione

In alcuni casi la soluzione di un'equazione si può trovare applicando semplicemente le proprietà delle operazioni.

Esempio 1.5: Analizziamo lo schema operativo dell'equazione $3x - 1 = 17$ con $x \in \mathbb{N}$.

Si opera sul valore incognito x per ottenere 17:

entra x , si moltiplica per tre $\rightarrow 3 \cdot x$ si sottrae 1 $\rightarrow 3 \cdot x - 1$ si ottiene 17.

Qual è il valore in ingresso?

Per determinare il valore in ingresso basterà percorrere alla rovescia lo schema effettuando le operazioni inverse:

$$\text{da } 17 \text{ aggiungi } 1 \rightarrow 18 \text{ dividi per tre } \rightarrow 18 : 3 \rightarrow x.$$

La soluzione dell'equazione è $x = 6$ e I. S. (insieme soluzione) è $\{6\}$.

Per risolvere un'equazione più complessa come $\left(\frac{1}{2}x + 3\right) \cdot (-5 + x) = 12x + \frac{1}{2}x^2$ con $x \in \mathbb{Q}$, non possiamo applicare il procedimento precedente; potremmo procedere per tentativi, sostituendo all'incognita alcuni valori scelti a caso e verificando se il valore assunto dal primo membro risulta uguale a quello assunto dal secondo membro. È evidente però che questo procedimento raramente porterà a trovare tutte le soluzioni di un'equazione.

1.2 Principi di equivalenza

Due principi di equivalenza ci permettono di risolvere qualunque equazione in modo meccanico.

Definizione 1.3: Due equazioni sono equivalenti se hanno lo stesso insieme soluzione.

Teorema 1.1 (Primo principio di equivalenza): Aggiungendo o togliendo a entrambi i membri di un'equazione una stessa quantità, si ottiene un'equazione equivalente a quella data.

Teorema 1.2 (Secondo principio di equivalenza): Moltiplicando o dividendo entrambi i membri di un'equazione per una stessa quantità **diversa da zero**, si ottiene un'equazione equivalente.

I principi sopra enunciati permettono di trasformare qualunque equazione nella forma canonica che ha lo stesso insieme soluzione di quella assegnata.

1.2.1 Risoluzione di equazioni numeriche intere di primo grado

Definizione 1.4: Risolvere un'equazione significa determinare il suo Insieme Soluzione.

In questo paragrafo vedremo come usare i principi d'equivalenza prima enunciati per condurre un'equazione alla forma canonica e dunque determinarne la soluzione.

La forma più semplice di un'equazione di primo grado in un'incognita è del tipo:

$$x = \text{numero}$$

L'insieme soluzione di una equazione di questo tipo è semplicemente:

$$\text{I. S.} = \{\text{numero}\}.$$

Per esempio, l'insieme delle soluzioni dell'equazione $x = -3$ è: $\text{I. S.} = \{-3\}$.

Dato che l'espressione $\text{I. S.} = \{\text{numero}\}$ non dà alcuna informazione in più, spesso ci si ferma alla prima: $x = \text{numero}$.

Il primo principio di equivalenza permette di ottenere equazioni che contengono a primo membro solo monomi con la variabile e a secondo membro solo numeri.

Esempio 1.6: Risolvi l'equazione $2x - 5 = x + 3$.

➡ aggiungiamo +5 a entrambi i membri: $2x - 5 + 5 = 3 + 5 \Rightarrow 2x = x + 8$;

➡ aggiungiamo $-x$ a entrambi i membri: $2x - x = x + 8 - x \Rightarrow x = 8$;

$$\text{I. S.} = \{8\}.$$

Il secondo principio di equivalenza permette di trovare la soluzione di un'equazione quando si conosce il valore di un multiplo (o di un sottomultiplo) della variabile.

Esempio 1.7: Risolvi l'equazione: $3x = 12$.

➡ dividiamo entrambi i membri per 3: $\frac{3}{3}x = \frac{12}{3} \Rightarrow x = 4$

$$\text{I. S.} = \{4\}$$

Esempio 1.8: Risolvi l'equazione: $\frac{3}{5}x = 9$.

➡ dividiamo entrambi i membri per $\frac{3}{5}$: $\frac{3}{5}x \cdot \frac{5}{3} = 9 \cdot \frac{5}{3} \Rightarrow x = 15$

$$\text{I. S.} = \{15\}$$

Combinando i due metodi esposti sopra possiamo risolvere qualunque equazione di primo grado.

Esempio 1.9: Risolvi l'equazione: $-2x + 1 = 3x - 5$.

➡ Sottraiamo 1 a entrambi i membri:

$$-2x + 1 - 1 = 3x - 5 - 1 \Rightarrow -2x = 3x - 6$$

➡ Sottraiamo $3x$ a entrambi i membri:

$$-2x - 3x = 3x - 6 - 3x \Rightarrow -5x = -6$$

➡ Dividiamo entrambi i membri per -5 :

$$\frac{-5}{-5}x = \frac{-6}{-5} \Rightarrow x = +\frac{6}{5}$$

$$\text{I. S.} = \left\{+\frac{6}{5}\right\}$$

Non è detto che l'equazione si trovi già nella forma dell'uguaglianza di due polinomi, potrebbe essere necessario eseguire dei calcoli e ridurre le espressioni in forma polinomiale.

Esempio 1.10: Risolvi l'equazione: $(x + 1) + 3(4 + x) = 12x - 3$

- svolgiamo i calcoli al primo e al secondo membro:
 $x + 1 + 12 + 3x = 12x - 3 \Rightarrow 4x + 13 = 12x - 3$
- dobbiamo togliere $12x$ dal secondo membro e 13 dal primo membro quindi sommiamo ad ambo i membri i monomi $-12x - 13$ applicando il primo principio:
 $4x + 13 - 12x - 13 = 12x - 3 - 12x - 13 \Rightarrow -8x = -16$
- dividiamo ambo i membri per -8 , applicando il secondo principio:
 $\frac{-8}{-8}x = \frac{-16}{-8} \Rightarrow x = +2.$

L'equazione assegnata $(x + 1) + 3(4 + x) = 12x - 3$ risulta equivalente all'ultima trovata $x = +2$, pertanto il suo insieme soluzione è I. S. = $\{+2\}$.

Osservazione 1.1: La forma canonica di un'equazione polinomiale è del tipo: $ax + b = 0$ ma spesso è più comodo collocare il termine con l'incognita a sinistra dell'uguale e il termine numerico a destra.

Enunciamo alcune *regole pratiche* che ci possono aiutare nella procedura risolutiva e che discendono direttamente dai principi d'equivalenza.

- a) Si può spostare una funzione da una parte all'altra dell'uguale trasformandola nella sua opposta.

Esempio 1.11: $2x - 3 = 2$
 -3 equivale alla funzione diminuisce di 3 posso spostarla dall'altra parte dell'uguale e diventa aumenta di 3: $2x - 3 = 2 \Leftrightarrow 2x = 2 + 3$

Esempio 1.12: $2x = 5$
Il numero 2 moltiplica il primo membro posso spostarlo dall'altra parte dell'uguale e divide il secondo membro $2x = 5 \Leftrightarrow 2x = \frac{5}{2}$

- b) Gli addendi uguali che si trovano nei due membri opposti possono essere tolti.

Esempio 1.13: $2x - 3 - 5x = 2 - 5x$
Poiché $-5x$ è presente e nel primo membro e anche nel secondo, possiamo eliminarli e l'equazione diventa: $2x - 3 - 5x = 2 - 5x \Leftrightarrow 2x - 3 = 2$

- c) Possiamo cambiare i segni dei due membri di un'equazione. Questo ci torna comodo quando il coefficiente dell'incognita è negativo.

Esempio 1.14: $-3x = 7$

Posso cambiare i segni ad entrambi i membri:

$$-3x = 7 \Leftrightarrow +3x = -7 \Leftrightarrow x = \frac{-7}{+3} = -\frac{7}{3}$$

si ottiene lo stesso risultato spostando -3 che moltiplica il primo membro, dall'altra parte dell'uguale dove dividerà il secondo membro:

$$-3x = 7 \Leftrightarrow x = \frac{+7}{-3} = -\frac{7}{3}$$

Esempio 1.15: Risolvi la seguente equazione applicando queste regole pratiche: $5x + 2 \cdot (3 - x) + 1 = -(4x - 1) + 2 \cdot (6 - x)$

1. svolgiamo i calcoli:

$$5x + 6 - 2x + 1 = -4x + 1 + 12 - 2x$$

2. eliminiamo i termini uguali che compaiono nei due membri:

$$5x + 6 - 2x + 1 = -4x + 1 + 12 - 2x \Rightarrow 5x + 6 = -4x + 12$$

3. la funzione "aggiungi 6", spostata al secondo membro diventa "togli 6" e il monomio $4x$ del secondo membro lo spostiamo al primo membro, di là era tolto, di qua verrà aggiunto.

$$5x + 4x = -6 + 12 \Rightarrow 9x = +6$$

4. Dopo aver sommato i termini simili nei due membri, il 9 che moltiplica il primo membro lo sposto dall'altra parte dell'uguale e divide il secondo membro:

$$x = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \rightarrow \text{I. S.} = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$$

1.3 Alcune variazioni

1.3.1 Equazioni a coefficienti frazionari

Si può procedere come al solito portando tutti i termini con l'incognita a primo membro e quelli senza a secondo membro lavorando con le frazioni.

Esempio 1.16: $\frac{2}{3}x + 4 - \frac{1}{2} + 2x = \frac{x+2}{3} - \frac{5}{2}x + 1$

1. Separiamo le frazioni con le incognite:

$$\frac{2}{3}x + 4 - \frac{1}{2} + 2x = \frac{x}{3} + \frac{2}{3} - \frac{5}{2}x + 1$$

2. Portiamo a primo membro i termini con le incognite e a secondo quelli senza:

$$\frac{2}{3}x + 2x - \frac{x}{3} + \frac{5}{2}x = +\frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{2} - 4$$

3. Sommiamo i termini simili:

$$\frac{4x + 12x - 2x + 15x}{6} = \frac{+4 + 6 + 3 - 24}{6} \Rightarrow \frac{29x}{6} = -\frac{11}{6}$$

4. A questo punto moltiplicando entrambi i membri per $\frac{6}{29}$ otteniamo:

$$\frac{29x}{6} \cdot \frac{6}{29} = \frac{-11}{6} \cdot \frac{6}{29} \Rightarrow x = -\frac{11}{29}$$

Oppure si possono eliminare tutti i denominatori e procedere poi con coefficienti interi. Sappiamo infatti che il secondo principio d'equivalenza ci permette di moltiplicare ambo i membri per uno stesso numero diverso da zero.

Esempio 1.17: $\frac{2}{3}x + 4 - \frac{1}{2} + 2x = \frac{x+2}{3} - \frac{5}{2}x + 1$

1. Calcoliamo il mcm tra i denominatori: in questo caso: $\text{mcm}(2; 3) = 6$

2. Moltiplichiamo per 6 entrambi i membri dell'equazione:

$$6\left(\frac{2}{3}x + 4 - \frac{1}{2} + 2x\right) = 6\left(\frac{x+2}{3} - \frac{5}{2}x + 1\right)$$

3. Eseguiamo i calcoli: $4x + 24 - 3 + 12x = 2x + 4 - 15x + 6$

4. Separiamo, nei due membri, i termini con e senza variabile e eseguiamo i calcoli: $4x + 12x - 2x + 15x = +4 + 6 - 24 + 3 \Rightarrow 29x = -11$

5. Dividendo per 29: $\frac{29x}{29} = \frac{-11}{29} \Rightarrow x = -\frac{11}{29}$

1.3.2 Equazioni in cui l'incognita compare con grado maggiore di 1

A volte l'equazione appare di secondo grado, ma, svolgendo i calcoli, i termini di secondo grado si annullano e diventa una equazione di primo grado che sappiamo risolvere.

Esempio 1.18:

$$(2x + 1) \cdot (x - 2) = 2 \cdot (x + 1)^2 - 5x.$$

Apparentemente l'equazione è di secondo grado.

1. svolgiamo i calcoli e otteniamo:

$$2x^2 - 4x + x - 2 = 2x^2 + 4x + 2 - 5x \Rightarrow 2x^2 - 3x - 2 = 2x^2 - x + 2$$

2. applichiamo le regole pratiche eliminando i monomi uguali che si trovano nelle parti opposte dell'uguale: $-3x + x = +2 + 2$

Abbiamo ottenuto un'equazione di primo grado.

3. $-2x = +4 \Rightarrow x = \frac{+4}{-2} = -2$

1.3.3 Equazioni in cui l'incognita scompare

A volte, eseguendo i calcoli l'incognita dell'equazione scompare. Come possiamo interpretare queste equazioni?

Prima di procedere, vediamo due esempi.

Esempio 1.19: $\frac{4}{5} - \frac{x}{2} = \frac{2-5x}{10}$.

1. Calcoliamo il mcm tra i denominatori: in questo caso $\text{mcm}(5, 2, 10) = 10$.
2. Moltiplichiamo per 10 ambo i membri dell'equazione:

$$10\left(\frac{4}{5} - \frac{x}{2}\right) = 10\left(\frac{2-5x}{10}\right)$$
3. Eseguiamo i calcoli: $8 - 5x = 2 - 5x$.
4. Appliciamo la regola pratica: $-5x + 5x = 2 - 8$ i monomi in x si annullano!
5. Sommando i monomi simili si ottiene: $0 \cdot x = -6$.

Il coefficiente dell'incognita è zero; non possiamo applicare il secondo principio e dividere ambo i membri per zero. D'altra parte non esiste nessun numero che moltiplicato per zero dia come prodotto -6 .

Quindi I. S. = $\emptyset$, l'equazione risulta **impossibile**.

Esempio 1.20: $\frac{x}{6} - \frac{2x}{3} = -\frac{x}{2}$.

1. Calcoliamo il mcm tra i denominatori: in questo caso $\text{mcm}(6, 3, 2) = 6$.
2. Moltiplichiamo per 6 ambo i membri dell'equazione:

$$6\left(\frac{x}{6} - \frac{2x}{3}\right) = 6\left(-\frac{x}{2}\right)$$
3. Eseguiamo i calcoli: $x - 4x = -3x$.
4. Applicando il primo principio si ottiene $0 \cdot x = 0$.

Il coefficiente dell'incognita è zero; non possiamo applicare il secondo principio e dividere ambo i membri per zero. D'altra parte per la proprietà della moltiplicazione qualunque numero moltiplicato per zero dà come prodotto zero. Quindi I. S. = $\mathbb{Q}$, l'equazione è **indeterminata**.

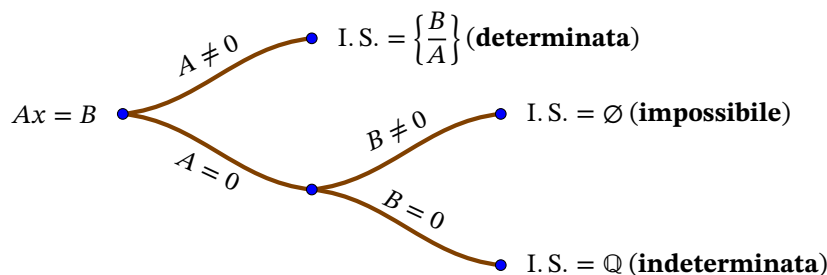
Riassumiamo i 3 casi che possiamo incontrare

Qualunque sia la situazione di partenza, possiamo sempre scrivere un'equazione di primo grado nella forma: $A \cdot x = B$ dove A e B sono due numeri.

Possono presentarsi i seguenti casi:

- ➡ se $A \neq 0$ possiamo applicare il secondo principio d'equivalenza dividendo ambo i membri per A quindi I. S. = $\left\{\frac{B}{A}\right\}$. L'equazione è **determinata**.
- ➡ se $A = 0$ non possiamo applicare il secondo principio d'equivalenza e dividere ambo i membri per A e si presentano due casi:
 - ➡ $B \neq 0$ allora I. S. = $\emptyset$. L'equazione è **impossibile**.
 - ➡ $B = 0$ allora I. S. = $\mathbb{Q}$. L'equazione è **indeterminata**.

Lo schema precedente si può rappresentare anche con un grafo ad albero:



1.4 Problemi di I° grado in un'incognita

1.4.1 Un po' di storia e qualche aneddoto

Sin dall'antichità l'uomo si è trovato di fronte a difficoltà pratiche, legate alla vita quotidiana e ha perciò messo a punto strategie per superarle.

Sembra che nell'antico Egitto le periodiche piene del Nilo abbiano spinto l'uomo a sviluppare la capacità di tracciare rette parallele, rette perpendicolari, di misurare il perimetro e l'area di particolari figure geometriche o viceversa di calcolare le misure dei lati di poligoni di dato perimetro o data area per poter ridefinire i confini degli appezzamenti di terreno.

Il *papiro di Rhind*¹, testo egizio scritto in ieratico, risalente al 1700 a.C., si autodefinisce "istruzioni per conoscere tutte le cose oscure" contiene più di 85 problemi con relativi metodi di soluzione riguardanti il calcolo della capacità di recipienti e di magazzini, la ricerca dell'area di appezzamenti di terreno e altre questioni aritmetiche.

Nel problema 24 del papiro, ad esempio, viene calcolato il mucchio quando esso ed il suo settimo sono uguali a 19. Mucchio è l'incognita del problema, indicata con il termine *aha* il cui segno è .

Noi traduciamo la richiesta nell'equazione $x + \frac{1}{7}x = 19$.

Nel 1202 Leonardo Pisano, conosciuto col nome paterno di 'filius Bonacci' o Fibonacci, pubblicò il *Liber Abaci* in cui presenta vari metodi algebrici per la risoluzione di problemi di matematica applicata che Leonardo aveva imparato dai musulmani seguendo il padre nei suoi viaggi commerciali. I nuovi "algoritmi" presentati da Fibonacci, intendevano facilitare la risoluzione dei problemi di calcolo evitando l'uso dell'abaco. Nel 1223 a Pisa, l'imperatore Federico II di Svevia, assistette a un singolare torneo tra matematici dell'epoca; il problema proposto era il seguente:

«Quante coppie di conigli si ottengono in un anno (salvo i casi di morte) supponendo che ogni coppia dia alla luce un'altra coppia ogni mese e che le coppie più giovani siano in grado di riprodursi già al secondo mese di vita?».

Fibonacci vinse la gara dando al quesito una risposta così rapida da far persino sospettare che il torneo fosse truccato. La soluzione fu trovata tramite l'individuazione di una particolare successione di numeri, nota come successione di Fibonacci.

¹Dal nome dell'inglese A. H. Rhind che lo comprò a Luxor nel 1858.

Secondo la leggenda, il grande matematico Carl Fiedrich Gauss già all'età di tre anni avrebbe corretto un errore di suo padre nel calcolo delle sue finanze. All'età di 10 anni fu autorizzato a seguire le lezioni di aritmetica di un certo Buttner. Un giorno, agli studenti particolarmente turbolenti, Buttner diede come compito di punizione il calcolo della somma dei primi 100 numeri, da 1 a 100. Poco dopo, sorprendendo tutti, il giovanissimo Carl diede la risposta esatta, "5050". Si era accorto che mettendo in riga tutti i numeri da 1 a 100 e nella riga sottostante i numeri da 100 a 1, ogni colonna dava come somma 101; fece dunque il prodotto 100×101 e divise per 2, ottenendo facilmente il risultato: Buttner rimase sgomento.

Risoluzione dei problemi

I problemi che possono presentarsi nel corso degli studi o nell'attività lavorativa sono di diversa natura: di tipo economico, scientifico, sociale, possono riguardare insiemi numerici o figure geometriche. La matematica ci può aiutare a risolvere i problemi quando essi possono essere tradotti in "forma matematica", quando cioè è possibile trascrivere in simboli le relazioni che intercorrono tra le grandezze del problema.

Analizzeremo problemi di tipo algebrico o geometrico, che potranno essere formalizzati attraverso equazioni di primo grado in una sola incognita. Prima di buttarci alla risoluzione del problema, procediamo a:

- una lettura "attenta" del testo al fine di individuare l'ambiente del problema, le parole chiave, i dati e le informazioni implicite, l'obiettivo;
- la scelta della grandezza incognita e la descrizione dell'insieme in cui si ricerca il suo valore, ragionando sull'obiettivo del problema (condizioni sull'incognita);
- la traduzione in "forma matematica" delle relazioni che intercorrono tra i dati e l'obiettivo, cioè l'individuazione dell'equazione risolvente;
- la risoluzione dell'equazione trovata;
- il confronto tra la soluzione trovata e le condizioni poste su di essa.

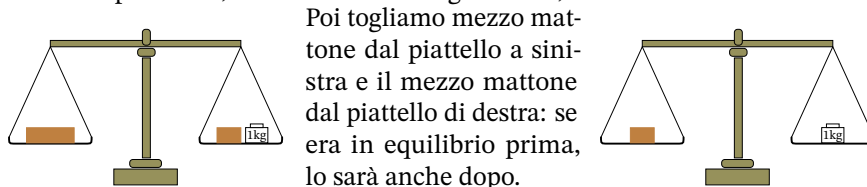
Problema 1.21: *Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone?*

Soluzione.

Dati: peso di un mattone = peso di mezzo mattone + 1 kg.

Obiettivo: peso del mattone.

Creiamoci un'immagine della situazione. Ora, possiamo pensare di risolvere il problema spezzando, con la nostra immaginazione, il mattone intero in due metà.



Poi togliamo mezzo mattone dal piattello a sinistra e il mezzo mattone dal piattello di destra: se era in equilibrio prima, lo sarà anche dopo.

Ora raddoppiamo il contenuto dei due piattelli: a sinistra torna ad essere *un* mattone, a destra abbiamo 2 Kg.

Non sempre l'immaginazione ci aiuta, in questo caso possiamo tradurre il problema in un'equazione e risolverla.

Come incognita scegliamo il peso del mattone: lo indichiamo con p .

Traduciamo il problema in un'equazione: $p = \frac{1}{2}p + 1 \text{ Kg}$

Risolviamo l'equazione: $p - \frac{1}{2}p = 1 \text{ Kg} \Rightarrow \frac{1}{2}p = 1 \text{ Kg} \Rightarrow p = 2 \text{ Kg}$

La soluzione ottenuta è accettabile. $\square$

Problema 1.22: Aggiungendo a un numero naturale i suoi tre quarti, si ottiene il suo doppio aumentato di 10. Qual è il numero?

Soluzione.

L'ambiente del problema è numerico: si cerca un numero naturale. Indichiamo con n l'incognita cerchiamo quindi $n \in \mathbb{N}$. La lettura attenta del testo mette in luce le operazioni che dobbiamo eseguire sull'incognita e che traduciamo nei dati:

Dati: $n + \frac{3}{4}n = 2n + 10$.

Obiettivo: $n \in \mathbb{N}$.

Procedura risolutiva:

L'equazione risolvente è già indicata nei dati $n + \frac{3}{4}n = 2n + 10$.

Per risolverla moltiplichiamo ambo i membri per 4, otteniamo:

$$4n + 3n - 8n = 40 \Rightarrow -n = 40 \Rightarrow n = -40.$$

La soluzione non è accettabile per le condizioni poste; il problema non ha soluzione. $\square$

Problema 1.23: Il 1° gennaio 1990 Anna aveva il doppio dell'età di Piero; il 1° gennaio 2000 Anna aveva vent'anni più di Piero. Quale sarà l'età di Anna il 1° gennaio 2010?

Soluzione.

Leggendo attentamente il problema notiamo che le incognite sono due: l'età di Anna e l'età di Piero. Indichiamo perciò con a l'età di Anna al 1990 e con p quella di Piero.

Nel 2000 la loro età sarà aumentata di 10 anni. Naturalmente la soluzione del problema sarà nell'insieme dei numeri naturali. Scriviamo dati e obiettivo usando il formalismo matematico:

Dati: nel 1990: $a = 2p$, nel 2000: $a + 10 = (p + 10) + 20$.

Obiettivo: L'età di Anna nel 2010.

Procedura risolutiva: Osserviamo che una volta determinata l'età di Anna nel 1990, basterà aggiungere a questa 20 per ottenere la soluzione, pertanto l'età di Anna nel 2010 è $a + 20$. Trasformiamo la seconda relazione riportata nei dati sostituendo l'informazione relativa al 1990, si ottiene $2p + 10 = p + 10 + 20 \Rightarrow 2p - p = 20 \Rightarrow p = 20$. L'età di Piero nel 1990 era 20, quindi $a = 40$. Infine, l'età di Anna nel 2010 è $40 + 20 = 60$. La soluzione è accettabile; il problema è determinato. $\square$

Problema 1.24: Calcolare l'area di un rettangolo in cui l'altezza supera $\frac{1}{3}$

della base di 8m e il perimetro è $\frac{20}{7}$ della base stessa.

Soluzione.

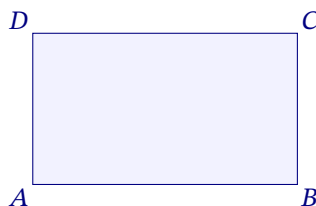
Il problema è di tipo geometrico e riguarda un rettangolo. Facendo riferimento alla figura abbiamo:

Dati: $AD = \frac{1}{3}AB + 8, \quad 2p = \frac{20}{7}AB$

Obiettivo: $L'A(ABCD)$

Procedura risolutiva:

$$A(ABCD) = \overline{AB} \cdot \overline{AD}.$$



Dobbiamo dunque determinare queste due misure. I dati del problema indicano che la misura dell'altezza dipende da quella della base; una volta trovata questa misura basta farne un terzo e aggiungere 8 per avere quella dell'altezza; questo ragionamento ci fa scegliere come incognita $\overline{AB} = x$ con x numero reale positivo. Traduciamo con formalismo matematico la prima e la seconda relazione contenuta nei dati: $\overline{AD} = \frac{1}{3}x + 8$ e $2p = \frac{20}{7}x$.

Sappiamo che il perimetro di un rettangolo è il doppio della somma della base con l'altezza. Riscriviamo con linguaggio matematico anche questa relazione:

$$2 \cdot \left(x + \frac{1}{3}x + 8\right) = \frac{20}{7}x$$

che risulta l'equazione risolvente.

Svolgiamo i calcoli e otteniamo: $4x = 21 \cdot 16 \Rightarrow x = 84 \Rightarrow \overline{AB} = 84$

e quindi: $\overline{AD} = 36$.

Ottenute le misure della base e dell'altezza calcoliamo $A(ABCD) = 36 \cdot 84 = 3024 \text{ m}^2$. $\square$

Problema 1.25: In un triangolo rettangolo il perimetro è 120 cm e un cateto è $\frac{3}{5}$ dell'ipotenusa. Determinare l'area del triangolo.

Soluzione.

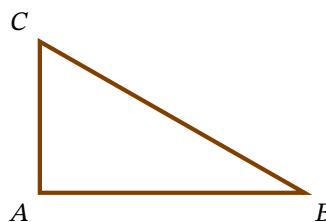
Rappresentiamo il triangolo:

Dati: $\hat{C}AB = 90^\circ, \quad 2p = 120, \quad AC = \frac{3}{5}CB$.

Obiettivo: $L'A(ABC)$.

Procedura risolutiva:

$$A(ABC) = \frac{1}{2}\overline{AB} \cdot \overline{AC}$$



Il dato $AC = \frac{3}{5}CB$ può essere scritto come: $AC = 3x \wedge CB = 5x$. L'altro cateto si può calcolare con il teorema di Pitagora: $AB = \sqrt{(5x)^2 - (3x)^2} = \sqrt{25x^2 - 9x^2} = \sqrt{16x^2} = 4x$.

Il perimetro è: $2p = 4x + 5x + 3x = 12x = 120$ e da questa equazione ricaviamo $x = 10$ da cui: $AB = 40, BC = 50, CA = 30$.

Da cui si ricava facilmente l'area: $\mathcal{A} (=) AB \cdot AC \cdot \frac{1}{2} = 40 \cdot 30 \cdot \frac{1}{2} = 600$ $\square$

1.5 Esercizi

1.5.1 Esercizi dei singoli paragrafi

1.1 Identità ed equazioni

1.1. Risolvi in $\mathbb{Z}$ la seguente equazione: $-x + 3 = -1$

Suggerimento. Lo schema operativo è: entra x , cambia il segno in $-x$, aggiunge 3, si ottiene -1 . Ora ricostruisci il cammino inverso: da -1 togli 3 ottieni ...cambia segno ottieni come soluzione $x = \dots$

1.2 Principi di equivalenza

1.2. Risolvi le seguenti equazioni applicando il 1° principio di equivalenza.

- | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------|
| a) $x + 2 = 7$ | i) $2x = x - 1$ | q) $1 - x = 0$ |
| b) $2 + x = 3$ | j) $5x = 4x + 2$ | r) $0 = 2 - x$ |
| c) $16 + x = 26$ | k) $3x = 2x - 3$ | s) $3x - 1 = 2x - 3$ |
| d) $x - 1 = 1$ | l) $3x = 2x - 2$ | t) $7x - 2x - 2 = 4x - 1$ |
| e) $3 + x = -5$ | m) $7 + x = 0$ | u) $-5x + 2 = -6x + 6$ |
| f) $12 + x = -22$ | n) $7 = -x$ | v) $-2 + 5x = 8 + 4x$ |
| g) $3x = 2x - 1$ | o) $-7 = x$ | w) $7x + 1 = 6x + 2$ |
| h) $8x = 7x + 4$ | p) $1 + x = 0$ | x) $-1 - 5x = 3 - 6x$ |

1.3. Risolvi le seguenti equazioni applicando il 2° principio di equivalenza.

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a) $2x = 8$ | h) $2x = -2$ | n) $\frac{1}{3}x = \frac{1}{3}$ |
| b) $2x = 3$ | i) $3x = \frac{1}{6}$ | o) $\frac{2}{5}x = \frac{10}{25}$ |
| c) $6x = 24$ | j) $\frac{1}{2}x = 4$ | p) $-\frac{1}{2}x = -\frac{1}{2}$ |
| d) $0x = 1$ | k) $\frac{3}{4}x = \frac{12}{15}$ | q) $0,1x = 1$ |
| e) $\frac{1}{3}x = -1$ | l) $2x = \frac{1}{2}$ | r) $0,1x = 10$ |
| f) $\frac{1}{2}x = \frac{1}{4}$ | m) $3x = 6$ | s) $0,1x = 0,5$ |
| g) $\frac{3}{2}x = 12$ | | t) $-0,2x = 5$ |

1.4. Risolvi le seguenti equazioni applicando entrambi i principi.

- | | | |
|-------------------|-------------------------|--|
| a) $2x + 1 = 7$ | g) $2x + 8 = 8 - x$ | m) $3 - 2x = 8 + 2x$ |
| b) $3 - 2x = 3$ | h) $2x - 3 = 3 - 2x$ | n) $\frac{2}{3}x - 3 = \frac{1}{3}x + 1$ |
| c) $6x - 12 = 24$ | i) $6x + 24 = 3x + 12$ | o) $\frac{6}{5}x = \frac{24}{5} - x$ |
| d) $3x + 3 = 4$ | j) $2 + 8x = 6 - 2x$ | p) $3x - 2x + 1 = 2 + 3x - 1$ |
| e) $5 - x = 1$ | k) $6x - 6 = 5 - x$ | |
| f) $7x - 2 = 5$ | l) $-3x + 12 = 3x + 18$ | |

$$q) \frac{2}{5}x - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}x + \frac{1}{10} \quad r) \frac{5}{6}x + \frac{3}{2} = \frac{25}{3} - \frac{10}{2}x$$

1.5. Risolvi l'equazione $10x + 4 = -2 \cdot (x + 5) - x$ seguendo la traccia:

1. svolgi i calcoli al primo e al secondo membro:
2. somma i monomi simili in ciascun membro dell'equazione:
3. applica il primo principio d'equivalenza per lasciare in un membro solo monomi con l'incognita e nell'altro membro solo numeri:
4. somma i termini del primo membro e somma i termini del secondo membro:
5. applica il secondo principio d'equivalenza dividendo ambo i membri per il coefficiente dell'incognita: in forma canonica:
6. scrivi l'Insieme Soluzione: I. S. =

1.6. Risolvi, seguendo la traccia, l'equazione $x - (3x + 5) = (4x + 8) - 4 \cdot (x + 1)$:

1. svolgi i calcoli:
2. somma i monomi simili:
3. porta al primo membro i monomi con la x e al secondo quelli senza:
4. somma i monomi simili al primo membro e al secondo membro:
5. dividi ambo i membri per il coefficiente dell'incognita:
6. l'insieme soluzione è:

1.7 (*). Risolvi le seguenti equazioni con le regole pratiche indicate.

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) $3(x - 1) + 2(x - 2) + 1 = 2x$ | [2] |
| b) $x - (2x + 2) = 3x - (x + 2) - 1$ | $\left[\frac{1}{3}\right]$ |
| c) $-2(x + 1) - 3(x - 2) = 6x + 2$ | $\left[\frac{2}{11}\right]$ |
| d) $x + 2 - 3(x + 2) = x - 2$ | $\left[-\frac{2}{3}\right]$ |
| e) $2(1 - x) - (x + 2) = 4x - 3(2 - x)$ | $\left[\frac{3}{5}\right]$ |
| f) $(x + 2)^2 = x^2 - 4x + 4$ | [0] |
| g) $5(3x - 1) - 7(2x - 4) = 28$ | [5] |
| h) $(x + 1)(x - 1) + 2x = 5 + x(2 + x)$ | [Impossibile] |
| i) $2x + (x + 2)(x - 2) + 5 = (x + 1)^2$ | [Indeterminata] |
| j) $4(x - 2) + 3(x + 2) = 2(x - 1) - (x + 1)$ | $\left[-\frac{1}{6}\right]$ |
| k) $(x + 2)(x + 3) - (x + 3)^2 = (x + 1)(x - 1) - x(x + 1)$ | [Impossibile] |
| l) $x^3 + 6x^2 + (x + 2)^3 + 11x + (x + 2)^2 = (x + 3)(2x^2 + 7x)$ | [-2] |
| m) $(x + 2)^3 - (x - 1)^3 = 9(x + 1)^2 - 9x$ | [Indeterminata] |
| n) $(x + 1)^2 + 2x + 2(x - 1) = (x + 2)^2$ | $\left[\frac{5}{2}\right]$ |
| o) $2(x - 2)(x + 3) - 3(x + 1)(x - 4) = -9(x - 2)^2 + (8x^2 - 25x + 36)$ | [Indeterminata] |

$$\begin{aligned}
 p) \quad 2x + 25(x-1)^2 + 1 &= 2x + (5x-4)(5x+4) - 3 & \left[\frac{9}{10}\right] \\
 q) \quad -x + (2x-2)^2 + 5 &= -5x + (2x-5)(2x+5) + 1 & \left[\frac{33}{4}\right] \\
 r) \quad 2x + (-2x-5)(-2x+5) &- (-2x+2)^2 = 4x - 1 & \left[\frac{14}{3}\right]
 \end{aligned}$$

1.3.1 Equazioni a coefficienti frazionari

1.8. Risolvi l'equazione $\frac{3 \cdot (x-11)}{4} = \frac{3 \cdot (x+1)}{5} - \frac{1}{10}$

1. calcola $\text{mcm}(4,5,10) = \dots\dots$
2. moltiplica ambo i membri per $\dots\dots\dots$ e ottieni: $\dots\dots\dots$;
3. $\dots\dots\dots \left[\frac{175}{3}\right]$

1.9. Risolvi le seguenti equazioni.

$$\begin{array}{lll}
 a) \quad 2x + 2 = 2x + 3 & \frac{3}{20} & o) \quad 2(x+4) = 2x + 8 \\
 b) \quad \frac{x+2}{2} = \frac{x+1}{2} & i) \quad 892x - 892 = 892x - 892 & p) \quad 3x + 6 = 6x + 6 \\
 c) \quad \frac{2x+1}{2} = x + 1 & j) \quad 892x - 892 = 893x - 892 & q) \quad -2x + 3 = -2x + 4 \\
 d) \quad \frac{x}{2} + \frac{1}{4} = 3x - \frac{1}{2} & k) \quad 348x - 347 = 340x - 347 & r) \quad \frac{x}{2} + \frac{1}{4} = \frac{x}{4} - \frac{1}{2} \\
 e) \quad \pi x = 0 & l) \quad 2x + 3 = 2x + 4 & s) \quad \frac{x}{2} + \frac{1}{4} = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \\
 f) \quad 2\pi x = \pi & m) \quad 2x + 3 = 2x + 3 & t) \quad \frac{x}{2} + \frac{1}{4} = 3\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \\
 g) \quad 0,12x = 0,1 & n) \quad 2(x+3) = 2x + 5 & u) \quad \frac{x}{200} + \frac{1}{100} = \frac{1}{200} \\
 h) \quad -\frac{1}{2}x - 0,3 = -\frac{2}{5}x - & &
 \end{array}$$

1.10 (*) Risolvi le seguenti equazioni.

$$\begin{array}{ll}
 a) \quad x - 5(1-x) = 5 + 5x & [10] \\
 b) \quad 2(x-5) - (1-x) = 3x & [\text{Impossibile}] \\
 c) \quad 3(2+x) = 5(1+x) - 3(2-x) & \left[\frac{7}{5}\right] \\
 d) \quad 4(x-2) - 3(x+2) = 2(x-1) & [-12] \\
 e) \quad \frac{x+1000}{3} + \frac{x+1000}{4} = 1 & \left[-\frac{6988}{7}\right] \\
 f) \quad \frac{x-4}{5} = \frac{2x+1}{3} & \left[-\frac{17}{7}\right] \\
 g) \quad \frac{x+1}{2} + \frac{x-1}{5} = \frac{1}{10} & \left[-\frac{2}{7}\right] \\
 h) \quad \frac{x}{3} - \frac{1}{2} = \frac{x}{4} - \frac{x}{6} & [2] \\
 i) \quad 8x - \frac{x}{6} = 2x + 11 & \left[\frac{66}{35}\right] \\
 j) \quad 3(x-1) - \frac{1}{7} = 4(x-2) + 1 & \left[\frac{27}{7}\right] \\
 k) \quad 537x + 537\frac{x}{4} - \frac{537x}{7} = 0 & [0] \\
 l) \quad \frac{2x+3}{5} = x-1 & \left[\frac{8}{3}\right] \\
 m) \quad \frac{x}{2} - \frac{x}{6} - 1 = \frac{x}{3} & [\text{Impossibile}] \\
 n) \quad \frac{4-x}{5} + \frac{3-4x}{2} = 3 & \left[-\frac{7}{22}\right] \\
 o) \quad \frac{x+3}{2} = 3x-2 & \left[\frac{7}{5}\right] \\
 p) \quad \frac{x+0,25}{5} = 1,75 - 0,3x & \left[\frac{51}{16}\right] \\
 q) \quad 3(x-2) - 4(5-x) = 3x\left(1 - \frac{1}{3}\right) & \left[\frac{26}{5}\right]
 \end{array}$$

1.11 (*). Risolvi le seguenti equazioni.

$$\begin{array}{ll}
a) \frac{3}{2}(x+1) - \frac{1}{3}(1-x) = x+2 & [1] \quad f) (2x-3)(5+x) + \frac{1}{4} = 2(x-1)^2 - \frac{1}{2} \\
b) \frac{1}{2}(x+5) - x = \frac{1}{2}(3-x) & \left[\frac{65}{44}\right] \\
& [Impossibile] \quad g) (x-2)(x+5) + \frac{1}{4} = x^2 - \frac{1}{2} \quad \left[\frac{37}{12}\right] \\
c) (x+3)^2 = (x-2)(x+2) + \frac{1}{3}x & h) \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) = x^2 + \frac{1}{2} \quad \left[-\frac{1}{4}\right] \\
& \left[-\frac{39}{17}\right] \quad i) \frac{(1-x)^2}{2} - \frac{x^2-1}{2} = 1 \quad [0] \\
d) \frac{(x+1)^2}{4} - \frac{2+3x}{2} = \frac{(x-1)^2}{4} & j) \frac{(x+1)^2}{3} = \frac{1}{3}(x^2-1) \quad [-1] \\
& [-2] \quad e) \frac{3}{2}x + \frac{x}{4} = 5\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}\right) - x \quad \left[\frac{30}{7}\right]
\end{array}$$

1.12 (*). Risolvi le seguenti equazioni.

$$\begin{array}{ll}
a) 4(x+1) - 3x(1-x) = (x+1)(x-1) + 4 + 2x^2 & [-1] \\
b) \frac{1-x}{3} \cdot (x+1) = 1 - x^2 + \frac{2}{3}(x^2-1) & [Indeterminata] \\
c) (x+1)^2 = x^2 - 1 & [-1] \\
d) (x+1)^3 = (x+2)^3 - 3x(x+3) & [Impossibile] \\
e) \frac{1}{3}x\left(\frac{1}{3}x-1\right) + \frac{5}{3}x\left(1+\frac{1}{3}x\right) = \frac{2}{3}x(x+3) & [0] \\
f) \frac{1}{2}\left(3x+\frac{1}{3}\right) - (1-x) + 2\left(\frac{1}{3}x-1\right) = -\frac{3}{2}x+1 & \left[\frac{23}{28}\right] \\
g) 3+2x - \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}+1\right) - \frac{3}{4}x = \frac{3}{4}x + \frac{x+3}{2} & [4] \\
h) \frac{1}{2}\left[\frac{x+2}{2} - \left(x+\frac{1}{2}\right) + \frac{x+1}{2}\right] + \frac{1}{4}x = \frac{x-2}{4} - \left(x+\frac{2-x}{3}\right) & \left[-\frac{5}{2}\right] \\
i) 2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 = (x+1)(3x-1) - 5x - \frac{1}{2} & \left[-\frac{9}{8}\right] \\
j) \frac{2(x-1)}{3} + \frac{x+1}{5} - \frac{3}{5} = \frac{x-1}{5} + \frac{7}{15}x & \left[\frac{13}{3}\right] \\
k) \frac{1}{2}(x-2) - \left(\frac{x+1}{2} - \frac{1+x}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{2-x}{6} + \frac{1+x}{3} & [Impossibile] \\
l) -\left(\frac{1}{2}x+3\right) - \frac{1}{2}\left(x+\frac{5}{2}\right) + \frac{3}{4}(4x+1) = \frac{1}{2}(x-1) & [2] \\
m) \frac{(x+1)(x-1)}{9} - \frac{3x-3}{6} = \frac{(x-1)^2}{9} - \frac{2-2x}{6} & [1] \\
n) \left(x-\frac{1}{2}\right)^3 - \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 - x(x+1)(x-1) = \frac{-5}{2}x(x+1) & \left[\frac{3}{26}\right] \\
o) \frac{1}{2}\left(3x-\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3}(1+x)(-1+x) + 3\left(\frac{1}{3}x-1\right)^2 = \frac{2}{3}x & \left[\frac{19}{7}\right] \\
p) (x-2)(x-3) - 6 = (x+2)^2 + 5 & [-1]
\end{array}$$

$$q) (x-3)(x-4) - \frac{1}{3}(1-3x)(2-x) = \frac{1}{3}x - 5\left(\frac{2x-9}{6}\right) \quad \left[\frac{23}{20}\right]$$

$$r) \frac{2w-1}{3} + \frac{w-5}{4} = \frac{w+1}{3} - 4 \quad \left[-\frac{25}{7}\right]$$

1.13 (*). Risolvi le seguenti equazioni.

$$a) (2x-5)^2 + 2(x-3) = (4x-2)(x+3) - 28x + 25 \quad [\text{Indeterminata}]$$

$$b) \frac{(x-3)(x+3) + (x-2)(2-x) - 3(x-2)}{\frac{1}{3} - 3} = \frac{\frac{2}{3}x + \frac{1}{2}x}{2} \quad \left[\frac{63}{23}\right]$$

$$c) 2\left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2 - \frac{(x+2)(x-2)}{2} + 2x = x + \frac{1}{2} \quad \left[\frac{7}{2}\right]$$

$$d) (0,1x - 10)^2 + 0,1(x - 0,2) + \left(\frac{1}{3}x + 0,3\right)^2 = \frac{10}{81}x^2 + 0,07 \quad \left[\frac{9000}{173}\right]$$

$$e) 5x + \frac{1}{6} - \left(\frac{2x+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3x-1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}x + (2x-1)(2x+1) = (2x+1)^2 + \frac{1}{36} \quad [-6]$$

$$f) \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)x = \left(\frac{1}{2}x + 1\right)^2 \quad \left[-\frac{20}{3}\right]$$

$$g) \frac{3}{20} + \frac{6x+8}{10} - \frac{2x-1}{12} + \frac{2x-3}{6} = \frac{x-2}{4} \quad [-2]$$

$$h) \frac{x^3-1}{18} + \frac{(x+2)^3}{9} = \frac{(x+1)^3}{4} - \frac{x^3+x^2-4}{12} \quad \left[-\frac{3}{7}\right]$$

$$i) \frac{2}{3}x + \frac{5x-1}{3} + \frac{(x-3)^2}{6} + \frac{1}{3}(x+2)(x-2) = \frac{1}{2}(x-1)^2 \quad \left[\frac{2}{7}\right]$$

$$j) \frac{5}{12}x - 12 + \frac{x-6}{2} - \frac{x-24}{3} = \frac{x+4}{4} - \left(\frac{5}{6}x - 6\right) \quad [12]$$

$$k) x + \frac{1}{2} = \frac{x+3}{3} - 1 \quad \left[-\frac{3}{4}\right]$$

$$l) \frac{2}{3}x + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}x + \frac{1}{2}x \quad [\text{Impossibile}]$$

$$m) \frac{3}{2} = 2x - \left[\frac{x-1}{3} - \left(\frac{2x+1}{2} - 5x\right) - \frac{2-x}{3}\right] \quad [0]$$

$$n) \frac{x+5}{3} + 3 + \frac{2 \cdot (x-1)}{3} = x + 4 \quad [\text{Impossibile}]$$

$$o) \frac{1}{5}x - 1 + \frac{2}{3}x - 2 = \frac{10}{15} + \frac{3}{5}x \quad \left[\frac{55}{4}\right]$$

$$p) \frac{1}{2}(x-2)^2 - \frac{8x^2-25x+36}{18} + \frac{1}{9}(x-2)(x+3) = \frac{1}{6}(x+1)(x-4) \quad [...]$$

$$q) \left(1 - \frac{x+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}\right) \left(1 + \frac{\frac{1}{2}x+1}{\frac{1}{2}-1}\right) + \left(\frac{\frac{1}{2}x+1}{\frac{1}{2}+1} - 1\right) \cdot \frac{\frac{1}{2}+x}{\frac{1}{2}-1} - \frac{x\left(\frac{1}{2}x+1\right)}{\frac{1}{2}+1} = x^2 \left[-\frac{1}{5}\right]$$

1.14. Per una sola delle seguenti equazioni, definite in $\mathbb{Z}$, l'insieme soluzione è vuoto. Per quale?

☐ A $x = x + 1$ ☐ B $x + 1 = 0$ ☐ C $x - 1 = +1$ ☐ D $x + 1 = 1$

1.15. Una sola delle seguenti equazioni è di primo grado nella sola incognita x . Quale?

☐ A $x + y = 5$ ☐ B $x^2 + 1 = 45$ ☐ C $x - \frac{7}{89} = +1$ ☐ D $x + x^2 = 1$

1.16. Tra le seguenti una sola equazione non è equivalente alle altre. Quale?

☐ A $\frac{1}{2}x - 1 = 3x$ ☐ B $6x = x - 2$ ☐ C $x - 2x = 3x$ ☐ D $3x = \frac{1}{2}(x - 2)$

1.17. Da $8x = 2$ si ottiene:

☐ A $x = -6$ ☐ B $x = 4$ ☐ C $x = \frac{1}{4}$ ☐ D $x = -\frac{1}{4}$

1.18. Da $-9x = 0$ si ottiene:

☐ A $x = 9$ ☐ B $x = -\frac{1}{9}$ ☐ C $x = 0$ ☐ D $x = \frac{1}{9}$

1.19. L'insieme soluzione dell'equazione $2 \cdot (x + 1) = 5 \cdot (x - 1) - 11$ è:

☐ A I. S. = $\{-6\}$ ☐ B I. S. = $\{6\}$ ☐ C I. S. = $\{\frac{11}{3}\}$ ☐ D I. S. = $\{\frac{1}{6}\}$

1.20. Per ogni equazione, individua quali tra gli elementi dell'insieme indicato a fianco sono soluzioni:

a) $\frac{x+5}{2} + \frac{1}{5} = 0$, $Q = \{1, -5, 7, -\frac{27}{5}\}$

b) $x - \frac{3}{4}x = 4$, $Q = \{1, -1, 0, 16\}$

c) $x(x+1) + 4 = 5 - 2x + x^2$, $Q = \{-9, 3, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\}$

1.4 Problemi di I° grado in un'incognita

1.21 (*). Determina due numeri, sapendo che la loro somma vale 70 e il secondo supera di 16 il doppio del primo. [18; 52]

1.22 (*). Determina due numeri, sapendo che il secondo supera di 17 il triplo del primo e che la loro somma è 101. [21; 80]

1.23 (*). Determinare due numeri dispari consecutivi sapendo che il minore supera di 10 i $\frac{3}{7}$ del maggiore. [19; 21]

1.24 (*). Sommando 15 al doppio di un numero si ottengono i $\frac{7}{2}$ del numero stesso. Qual è il numero? [10]

1.25. Determinare due numeri consecutivi sapendo che i $\frac{4}{9}$ del maggiore superano di 8 i $\frac{2}{13}$ del minore. [...]

1.26 (*). Se a un numero sommiamo il suo doppio, il suo triplo, il suo quintuplo e sottraiamo 21, otteniamo 100. Qual è il numero? [11]

1.27 (*). Trova il prodotto tra due numeri, sapendo che: se al primo numero sottraiamo 50 otteniamo 50 meno il primo numero; se al doppio del secondo aggiungiamo il suo consecutivo, otteniamo 151. [2500]

1.28 (*). Se a $\frac{1}{25}$ sottraiamo un numero, otteniamo la quinta parte del numero stesso. Qual è questo numero? $\left[\frac{1}{30}\right]$

1.29 (*). Carlo ha 152 caramelle e vuole dividerle con le sue due sorelline. Quante caramelle resteranno a Carlo se le ha distribuite in modo che ogni sorellina ne abbia la metà delle sue? [76]

1.30 (*). Se a $\frac{5}{2}$ sottraiamo un numero, otteniamo il numero stesso aumentato di $\frac{2}{3}$. Di quale numero si tratta? $\left[\frac{11}{12}\right]$

1.31 (*). Se a un numero sottraiamo 34 e sommiamo 75, otteniamo 200 Qual è il numero? [159]

1.32 (*). Se alla terza parte di un numero sommiamo 45 e poi sottraiamo 15, otteniamo 45 Qual è il numero? [45]

1.33 (*). Se a un numero sommiamo il doppio del suo consecutivo otteniamo 77 Qual è il numero? [25]

1.34 (*). Se alla terza parte di un numero sommiamo la sua metà, otteniamo il numero aumentato di 2 Qual è il numero? [-12]

1.35 (*). Il doppio di un numero equivale alla metà del suo consecutivo più 1 Qual è il numero? [1]

1.36 (*). Un numero è uguale al suo consecutivo meno 1 Trova il numero. [Indeterminato]

1.37 (*). La somma tra un numero e il suo consecutivo è uguale al numero aumentato di 2 Trova il numero. [1]

1.38 (*). La somma tra un numero ed il suo consecutivo aumentato di 1 è uguale a 18 Qual è il numero? [8]

1.39. La somma tra un numero e lo stesso numero aumentato di 3 è uguale a 17 Qual è il numero? [...]

1.40 (*). La terza parte di un numero aumentata di 3 è uguale a 27 Trova il numero. [72]

1.5.2 Problemi dalla realtà

1.41 (*). Luca e Andrea posseggono rispettivamente € 200 e € 180 Luca spende € 10 al giorno e Andrea € 8 al giorno. Dopo quanti giorni avranno la stessa somma? [10]

1.42 (*). Ad un certo punto del campionato la Fiorentina ha il doppio dei punti della Juventus e l'Inter ha due terzi dei punti della Fiorentina. Sapendo che in totale i punti delle tre squadre sono 78, determinare i punti delle singole squadre. [36; 24; 18]

1.43 (*). Per organizzare una gita collettiva, vengono affittati due pulmini dello stesso modello, per i quali ciascun parteci-

pante deve pagare € 12 Sui pulmini restano, in tutto, quattro posti liberi. Se fossero stati occupati anche questi posti, ogni partecipante avrebbe risparmiato € 1,50 Quanti posti vi sono su ogni pulmino? ("La settimana enigmistica") [16]

1.44. Un rubinetto, se aperto, riempie una vasca in 5 ore; un altro rubinetto riempie la stessa vasca in 7 ore. Se vengono aperti contemporaneamente, quanto tempo ci vorrà per riempire $\frac{1}{6}$ della vasca? [...]

1.45 (*). L'età di Antonio è $i \frac{3}{8}$ di quella della sua professoressa. Sapendo che

tra 16 anni l'età della professoressa sarà doppia di quella di Antonio, quanti anni ha la professoressa? [64]

1.46 (*). Policrate, tiranno di Samos, domanda a Pitagora il numero dei suoi allievi. Pitagora risponde che: " la metà studia le belle scienze matematiche; l'eterna Natura è oggetto dei lavori di un quarto; un settimo si esercita al silenzio e alla meditazione; vi sono inoltre tre donne". Quanti allievi aveva Pitagora? ("Matematica dilettevole e curiosa") [28]

1.47. Trovare un numero di due cifre sapendo che la cifra delle decine è inferiore di 3 rispetto alla cifra delle unità e sapendo che invertendo l'ordine delle cifre e sottraendo il numero stesso, si ottiene 27 ("Algebra riceativa") [...]

1.48. Al cinema "Matematico" hanno deciso di aumentare il biglietto del 10% il numero degli spettatori è calato, però, del 10% È stato un affare? [...]

1.49. A mezzogiorno le lancette dei minuti e delle ore sono sovrapposte. Quando saranno di nuovo sovrapposte? [...]

1.50. Con due qualità di caffè da 3 €/kg e 5 €/kg si vuole ottenere un quintale di miscela da 3,25 €/kg Quanti kg della prima e quanti della seconda qualità occorre prendere? [...]

1.51 (*). In un supermercato si vendono le uova in due diverse confezioni, che ne contengono rispettivamente 10 e 12 In un giorno è stato venduto un numero di contenitori da 12 uova doppio di quelli da 10, per un totale di 544 uova. Quanti contenitori da 10 uova sono stati venduti? [16]

1.52 (*). Ubaldo, per recarsi in palestra, passa sui mezzi di trasporto 20 minuti, tuttavia il tempo totale per completare il tragitto è maggiore a causa dei tempi di attesa. Sappiamo che Ubaldo utilizza 3 mezzi, impiega $i \frac{3}{10}$ del tempo totale per

l'autobus, $i \frac{3}{5}$ del tempo totale per la metropolitana e 10 minuti per il treno. Quanti minuti è costretto ad aspettare i mezzi di trasporto? (poni x il tempo di attesa) [80']

1.53 (*). Anna pesa un terzo di Gina e Gina pesa la metà di Alfredo. Se la somma dei tre pesi è 200 kg, quanto pesa Anna? [20 kg]

1.54. In una partita a dama dopo i primi 10 minuti sulla scacchiera restano ancora 18 pedine. Dopo altri 10 minuti un giocatore perde 4 pedine nere e l'altro 6 pedine bianche ed entrambi rimangono con lo stesso numero di pedine. Calcolate quante pedine aveva ogni giocatore dopo i primi 10 minuti di gioco. [...]

1.55 (*). Due numeri naturali sono tali che la loro somma è 16 e il primo, aumentato di 1, è il doppio del secondo diminuito di 3 Trovare i due numeri. [Impossibile]

1.56. Un dvd recoder ha due modalità di registrazione: SP e LP. Con la seconda modalità è possibile registrare il doppio rispetto alla modalità SP. Con un dvd dato per 2 ore in SP, come è possibile registrare un film della durata di 3 ore e un quarto? Se voglio registrare il più possibile in SP (di qualità migliore rispetto all'altra) quando devo necessariamente passare all'altra modalità LP? [...]

1.57 (*). Tizio si reca al casinò e gioca tutti i soldi che ha; dopo la prima giocata, perde la metà dei suoi soldi. Gli vengono prestati € 2 e gioca ancora una volta tutti i suoi soldi; questa volta vince e i suoi averi vengono quadruplicati. Torna a casa con € 100 Con quanti soldi era arrivato al casinò? [e 46]

1.58 (*). I sette nani mangiano in tutto 127 bigné; sapendo che il secondo ne ha mangiati il doppio del primo, il terzo il doppio del secondo e così via, quanti bigné ha mangiato ciascuno di loro? [1,2,4,6,16, ...]

1.59 (*). Babbo Natale vuole mettere in fila le sue renne in modo tale che ogni fila abbia lo stesso numero di renne. Se le mette in fila per quattro le file sono due di meno rispetto al caso in cui le mette in fila per tre. Quante sono le renne? []

1.60 (*). Cinque fratelli si devono spartire un'eredità di €180000 in modo tale che ciascuno ottenga €8000 in più del fratello immediatamente minore. Quanto otterrà il fratello più piccolo? [e 20000]

1.61 (*). Giovanni ha tre anni in più di Maria. Sette anni fa la somma delle loro età era 19. Quale età hanno attualmente? [15; 18]

1.62 (*). Lucio ha acquistato un paio di jeans e una maglietta spendendo complessivamente € 518. Calcolare il costo dei jeans e quello della maglietta, sapendo che i jeans costano € 88 più della maglietta. [e 303; e 215]

1.63 (*). Francesca ha il triplo dell'età di Anna. Fra sette anni Francesca avrà il doppio dell'età di Anna. Quali sono le loro età attualmente? [7; 21]

1.64 (*). In una fattoria ci sono tra polli e conigli 40 animali con 126 zampe. Quanti sono i conigli? [23]

1.65 (*). Due anni fa ho comprato un appartamento. Ho pagato alla consegna $\frac{1}{3}$ del suo prezzo, dopo un anno $\frac{3}{4}$

della rimanenza; oggi ho saldato il debito sborsando € 40500. Qual è stato il prezzo dell'appartamento? [e 243000]

1.66 (*). Un ciclista pedala in una direzione a 30 km/h, un marciatore parte a piedi dallo stesso punto e alla stessa ora e va nella direzione contraria a 6 km/h. Dopo quanto tempo saranno lontani 150 km? [250']

1.67 (*). L'epitaffio di Diofanto. "Vandante! Qui furono sepolti i resti di Diofanto. E i numeri possono mostrare, oh, miracolo! Quanto lunga fu la sua vita, la cui sesta parte costituì la sua felice infanzia. Aveva trascorso ormai la dodicesima parte della sua vita, quando di peli si coprì la guancia. E la settima parte della sua esistenza trascorse in un matrimonio senza figli. Passò ancora un quinquennio e gli fu fonte di gioia la nascita del suo primogenito, che donò il suo corpo, la sua bella esistenza alla terra, la quale durò solo la metà di quella del padre. Il quale, con profondo dolore discese nella sepoltura, essendo sopravvenuto solo quattro anni al proprio figlio. Dimmi quanti anni visse Diofanto." [84]

1.68 (*). Un cane cresce ogni mese di $\frac{1}{3}$ della sua altezza. Se dopo 3 mesi dalla nascita è alto 64 cm, quanto era alto appena nato?

1.5.3 Problemi di geometria

1.69 (*). In un triangolo rettangolo uno degli angoli acuti è $\frac{3}{7}$ dell'altro angolo acuto. Quanto misurano gli angoli del triangolo? [63°; 27°; 90°]

1.70 (*). In un triangolo un angolo è il $\frac{3}{4}$ del secondo angolo, il terzo angolo supera di 10° la somma degli altri due. Quanto misurano gli angoli? [36°, 43°, 48°, 57°, 95°]

1.71. In un triangolo ABC, l'angolo in A è doppio dell'angolo in B e l'angolo in C

è doppio dell'angolo in B. Determina i tre angoli. [...]

1.72. Un triangolo isoscele ha il perimetro di 39. Determina le lunghezze dei lati del triangolo sapendo che la base è $\frac{3}{5}$ del lato. [...]

1.73 (*). Un triangolo isoscele ha il perimetro di 122 m, la base di 24 m. Quanto misura ciascuno dei due lati obliqui congruenti? [49 m]

1.74 (*). Un trapezio rettangolo ha la base minore che è $\frac{2}{5}$ della base maggiore e l'altezza è $\frac{5}{4}$ della base minore. Sapendo che il perimetro è 294,91 m, calcola l'area del trapezio. [4235 cm²]

1.75 (*). Determina l'area di un rettangolo che ha la base che è $\frac{2}{3}$ dell'altezza, mentre il perimetro è 144 cm [...]

1.76 (*). Un trapezio isoscele ha la base minore pari a $\frac{7}{13}$ della base maggiore, il lato obliquo è pari a $\frac{5}{6}$ della differenza tra le due basi. Sapendo che il perimetro misura 124 cm, calcola l'area del trapezio. [683,38 cm²]

1.77 (*). Il rettangolo ABCD ha il perimetro di 78 cm, inoltre sussiste la seguente relazione tra i lati: $\overline{AD} = \frac{8}{5}\overline{AB} + 12$ cm Calcola l'area del rettangolo. [297,16 cm²]

1.78 (*). Un rettangolo ha il perimetro che misura 240 cm, la base è tripla dell'altezza. Calcola l'area del rettangolo. [2700 cm²]

1.79 (*). In un rettangolo l'altezza supera di 3 cm $\frac{3}{4}$ della base, inoltre $\frac{3}{2}$ della base hanno la stessa misura dei $\frac{2}{3}$ dell'altezza. Calcola le misure della base e dell'altezza. $\left[2; \frac{9}{2}\right]$

1.80 (*). In un triangolo isoscele la base è $\frac{8}{5}$ del lato ed il perimetro misura 108 cm Trovare l'area del triangolo e la misura dell'altezza relativa a uno dei due lati obliqui. [432 cm²; 28,8 cm]

1.81 (*). In un rombo la differenza tra le due diagonali è di 3 cm Sapendo che la diagonale maggiore è $\frac{4}{3}$ della minore, calcolare il perimetro del rombo. [30 cm]

1.82 (*). Determinare le misure delle dimensioni di un rettangolo, sapendo che la minore è uguale a $\frac{1}{3}$ della maggiore e che la differenza tra il doppio della minore e la metà della maggiore è di 10 cm Calcolare inoltre il lato del quadrato avente la stessa area del rettangolo dato. [60 cm; 20 cm; $20\sqrt{3}$ cm]

1.83 (*). Antonello e Gianluigi hanno avuto dal padre l'incarico di arare due campi, l'uno di forma quadrata e l'altro rettangolare. "Io scelgo il campo quadrato - dice Antonello, - dato che il suo perimetro è di 4 metri inferiore a quello dell'altro". "Come vuoi! - commenta il fratello - Tanto, la superficie è la stessa, dato che la lunghezza di quello rettangolare è di 18 metri superiore alla larghezza". Qual è l'estensione di ciascun campo? [1600 m²]

1.84 (*). In un trapezio rettangolo il lato obliquo e la base minore hanno la stessa lunghezza. La base maggiore supera di 7 cm $\frac{4}{3}$ della base minore. Calcolare l'area del trapezio sapendo che la somma delle basi è 42 cm [189 cm²]

1.85 (*). L'area di un trapezio isoscele è 168 cm², l'altezza è 8 cm, la base minore è $\frac{5}{9}$ della maggiore. Calcolare le misure delle basi, del perimetro del trapezio e delle sue diagonali. [27 cm; 15 cm; 62 cm; 22,47 cm]

Complementi di algebra di primo grado 2

In questo capitolo incontrerai:

- ➔ alcuni tipi di equazioni di grado superiore al primo;
- ➔ equazioni numeriche frazionarie;
- ➔ equazioni letterali e le formule inverse;
- ➔ sistemi riconducibili a sistemi di primo grado.

2.1 Equazioni di grado superiore al primo riducibili al primo grado

Le equazioni di grado superiore al primo possono, in certi casi, essere ricondotte ad equazioni di primo grado, utilizzando la legge di annullamento del prodotto.

Definizione 2.1: Nei numeri reali, un prodotto di più fattori è uguale a zero se e solo se almeno uno dei fattori è uguale a zero.

Questa legge può essere usata per risolvere equazioni di questo tipo:

$$(x - 4)(x + 2)(3x - 1) = 0$$

Per ottenere gli zeri della funzione basta uguagliare a zero uno alla volta ogni fattore:

$$\begin{array}{l} (x - 4)(x + 2)(3x - 1) = 0 \\ \begin{array}{l} \rightarrow 3x - 1 = 0 \Rightarrow x_1 = +\frac{1}{3} \\ \rightarrow x + 2 = 0 \Rightarrow x_2 = -2 \\ \rightarrow x - 4 = 0 \Rightarrow x_3 = +4 \end{array} \end{array}$$

Infatti il prodotto precedente vale zero se almeno uno dei fattori è zero; la verifica delle soluzioni è immediata.

È abbastanza facile convincersi che l'equazione non ha altre soluzioni, infatti qualunque altro numero messo al posto della x trasforma l'espressione a primo membro nel prodotto di tre numeri diversi da zero e nei numeri reali il prodotto di numeri tutti diversi da zero non può essere zero.

In generale, se si ha un'equazione di grado n scritta in forma normale $P(x) = 0$ e se il polinomio $P(x)$ è fattorizzabile nel prodotto di n fattori di primo grado, le soluzioni dell'equazione sono le soluzioni delle n equazioni di primo grado che si ottengono uguagliando a zero ogni singolo fattore:

$$(x + a_1)(x + a_2) \dots (x + a_n) = 0$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow x + a_n = 0 \Rightarrow x_1 = -a_n \\ \rightarrow \dots \Rightarrow \dots \\ \rightarrow x + a_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -a_2 \\ \rightarrow x + a_1 = 0 \Rightarrow x_n = -a_1 \end{array}$$

La legge di annullamento del prodotto può essere utilizzata anche per equazioni che, apparentemente, non presentano un prodotto posto uguale a zero, vediamo un esempio.

Esempio 2.1: Risolvere $x^2 - 4 = 0$

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) = 0$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow x + 2 = 0 \Rightarrow x_1 = -2 \\ \rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x_2 = +2 \end{array}$$

Esempio 2.2: Risolvere $x^2 - x - 2 = 0$

$$x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2) = 0$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = +2 \\ \rightarrow x + 1 = 0 \Rightarrow x_2 = -1 \end{array}$$

Esempio 2.3: Risolvere $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

Scomponendo in fattori il polinomio a primo membro, utilizzando la regola della scomposizione del particolare trinomio di secondo grado, si ottiene: $(x^2 - 1)(x^2 - 9) = 0$. Scomponendo ulteriormente in fattori si ha: $(x - 1)(x + 1)(x - 3)(x + 3) = 0$, da cui:

$$(x - 1)(x + 1)(x - 3)(x + 3) = 0$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow x + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = -3 \\ \rightarrow x - 3 = 0 \Rightarrow x_2 = +3 \\ \rightarrow x + 1 = 0 \Rightarrow x_2 = -1 \\ \rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x_2 = +1 \end{array}$$

2.2 Equazioni numeriche frazionarie

Nelle equazioni affrontate finora abbiamo incontrato delle frazioni, ma l'incognita non è mai comparsa a denominatore. Una equazione in cui l'incognita si trova a denominatore si dice *equazione fratta* o *equazione frazionaria*. Per essere risolte le equazioni fratte hanno bisogno di particolare attenzione infatti finché non abbiamo risolto l'equazione non possiamo dire se il denominatore è uguale o diverso da zero, ma noi sappiamo che in ogni frazione il denominatore *deve* essere diverso da zero.

Definizione 2.2: Si chiama *frazionaria* o *fratta* un'equazione in cui l'incognita compare al denominatore.

Procedura 2.1: Per risolvere una equazione fratta, che contiene più frazioni, dobbiamo:

1. scomporre in fattori i denominatori;
2. eseguire il denominatore comune su tutta l'equazione;
3. scrivere le condizioni di accettabilità e eliminare i denominatori;
4. risolvere l'equazione intera così ottenuta;
5. controllare se le soluzioni trovate sono accettabili.

Esempio 2.4: Risolvere $\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = 1 - \frac{5}{2x}$

1. scomporre in fattori i denominatori: $\frac{x^2 + x - 2}{x(x-1)} = 1 - \frac{5}{2x}$
2. eseguire il denominatore comune su tutta l'equazione

$$\frac{2(x^2 + x - 2)}{2x(x-1)} = \frac{2x(x-1) - 5(x-1)}{2x(x-1)} \Rightarrow \frac{2x^2 + 2x - 4}{2x(x-1)} = \frac{2x^2 - 2x - 5x + 5}{2x(x-1)}$$

3. scrivere le condizioni di accettabilità e eliminare i denominatori:

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \quad \begin{aligned} &+2x^2 - 2x^2 + 2x + 2x + 5x = +4 + 5 \Rightarrow 9x = 9 \Rightarrow x = 1 \end{aligned}$$

4. controllare se le soluzioni trovate sono accettabili:
il valore 1 è la soluzione dell'equazione intera ottenuta eliminando i denominatori, ma non è soluzione dell'equazione di partenza.

Esempio 2.5: Risolvere $\frac{3x-2}{1+x} = \frac{3x}{x-2}$

1. scomporre in fattori i denominatori e eseguire il denominatore comune su tutta l'equazione

$$\frac{(x-2)(3x-2)}{(1+x)(x-2)} = \frac{3x(x+1)}{(x+1)(x-2)} \Rightarrow \frac{3x^2 - 2x - 6x + 4}{(1+x)(x-2)} = \frac{3x^2 + 3x}{(x+1)(x-2)}$$

2. scrivere le condizioni di accettabilità e eliminare i denominatori, risolvere l'equazione intera così ottenuta e verificare che la soluzione sia accettabile:

$$\begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq +2 \end{cases} \quad \begin{aligned} &-11x = -4 \Rightarrow x = \frac{4}{11} \quad \text{Soluzione Accettabile.} \end{aligned}$$

$\frac{4}{11}$ è soluzione dell'equazione intera ottenuta eliminando i denominatori, e è anche soluzione dell'equazione di partenza.

2.3 Equazioni letterali

Quando si risolvono problemi, ci si ritrova a dover tradurre nel linguaggio simbolico delle proposizioni del tipo: «Un lato di un triangolo scaleno ha lunghezza pari a k volte la lunghezza dell'altro e la loro somma è pari a $2k$ ». Vorremmo conoscere i due lati ma, poiché nessuno di loro è noto, alla lunghezza di uno dei due si attribuisce il valore incognito x . Quindi la proposizione viene tradotta dalla seguente equazione: $x + kx = 2k$.

È possibile notare che i coefficienti dell'equazione non sono solamente numerici, ma contengono una lettera dell'alfabeto diversa dall'incognita. Qual è il ruolo della lettera k ? Essa prende il nome di *parametro* ed è una costante che rappresenta dei numeri fissi, quindi, può assumere dei valori prefissati. Ogni volta che viene fissato un valore di k , l'equazione precedente assume una diversa forma. Infatti si ha:

Valore di K	Equazione corrispondente
$k = 0$	$x = 0$
$k = 2$	$x + 2x = 4$
$k = -\frac{1}{2}$	$x - \frac{1}{2}x = -1$

Si può quindi dedurre che il parametro diventa una costante, all'interno dell'equazione nell'incognita x , ogni volta che se ne sceglie il valore.

Si supponga che il parametro k assuma valori all'interno dell'insieme dei numeri reali. Lo scopo è quello di risolvere l'equazione, facendo attenzione a rispettare le condizioni che permettono l'uso dei principi d'equivalenza e che permettono di ridurla in forma normale.

Riprendiamo l'equazione $x + kx = 2k$, raccogliamo a fattore comune la x :

$$(k + 1)x = 2k.$$

Per determinare la soluzione di questa equazione di primo grado, è necessario utilizzare il secondo principio d'equivalenza e dividere ambo i membri per il coefficiente $k + 1$. Si ricordi però che il secondo principio ci permette di moltiplicare o dividere i due membri dell'equazione per una stessa espressione, purché questa sia diversa da zero. Per questa ragione, nella risoluzione dell'equazione $(k + 1)x = 2k$ è necessario distinguere i due casi:

- ➔ se $k + 1 \neq 0$, cioè se $k \neq -1$, è possibile dividere per $k + 1$ e si ha $x = \frac{2k}{k+1}$
- ➔ se $k + 1 = 0$, cioè se $k = -1$, sostituendo tale valore all'equazione si ottiene l'equazione $(-1 + 1)x = 2 \cdot (-1)$, cioè $0 \cdot x = -2$ che risulta impossibile.

Riassumendo si ha:

$x + kx = 2k$ con $k \in \mathbb{R}$		
Condizioni sul parametro	Soluzione	Equazione
$k = -1$	nessuna	impossibile
$k \neq -1$	$x = \frac{2k}{k+1}$	determinata

Ritornando al problema sul triangolo, spesso nell'enunciato del problema sono presenti delle limitazioni implicite che bisogna trovare. Infatti, dovendo essere x un lato del triangolo esso sarà un numero reale positivo. Di conseguenza, dovendo essere l'altro lato uguale a k volte x , il valore di k deve necessariamente essere anch'esso

positivo, ovvero $k > 0$. Di conseguenza il parametro k non può mai assumere il valore -1 e quindi il problema geometrico ammette sempre una soluzione.

Questa analisi effettuata sui valori che può assumere il parametro k , prende il nome di *discussione dell'equazione*.

Procedura 2.2: Stabilire quando una equazione è determinata, indeterminata, impossibile.

In generale, data l'equazione $ax + b = 0$ si ha $ax = -b$ e quindi:

- a) se $a \neq 0$, l'equazione è determinata e ammette l'unica soluzione $x = -\frac{b}{a}$
- b) se $a = 0$ e $b \neq 0$, l'equazione è impossibile;
- c) se $a = 0$ e $b = 0$, l'equazione è soddisfatta da tutti i valori reali di x , ovvero è indeterminata.

Esempio 2.6: Risolvere e discutere $1 + x + m = (x + 1)^2 - x(x + m)$.

Dopo aver fatto i calcoli si ottiene l'equazione $(m - 1) \cdot x = -m$ e quindi si ha:

- Se $m - 1 \neq 0$, cioè se $m \neq 1$, è possibile dividere ambo i membri per $m - 1$ e si ottiene l'unica soluzione $x = -\frac{m}{m-1}$
- se $m - 1 = 0$, cioè se $m = 1$, sostituendo nell'equazione il valore 1 si ottiene $0 \cdot x = -1$, che risulta impossibile.

Esempio 2.7: Risolvere e discutere $(k + 3)x = k + 4x(k + 1)$.

Effettuando i prodotti si ottiene l'equazione: $(3k + 1)x = -k$ e quindi si ha:

- Se $3k + 1 \neq 0$, cioè se $k \neq -\frac{1}{3}$, è possibile dividere ambo i membri per $3k + 1$ e si ottiene l'unica soluzione $x = \frac{-k}{3k+1}$
- se $k = -\frac{1}{3}$, sostituendo questo valore di k nell'equazione si ottiene $0 \cdot x = \frac{1}{3}$, che risulta un'equazione impossibile.

Esempio 2.8: Risolvere e discutere $a^2 \cdot x = a + 1 + x$.

Portiamo al primo membro tutti i monomi che contengono l'incognita $a^2 \cdot x - x = a + 1$. Raccogliamo a fattore comune l'incognita $x \cdot (a^2 - 1) = a + 1$.

Scomponendo in fattori si ha l'equazione $x \cdot (a - 1)(a + 1) = a + 1$.

I valori di a che annullano il coefficiente dell'incognita sono $a = 1$ e $a = -1$.

- Se nell'equazione sostituisco $a = 1$, ottengo l'equazione $0x = 2$ che è impossibile;
- se sostituisco $a = -1$, ottengo l'equazione $0x = 0$ che è indeterminata;
- escludendo i casi $a = 1$ e $a = -1$, che annullano il coefficiente della x posso applicare il secondo principio di equivalenza delle equazioni e dividere primo e secondo membro per $a + 1$: $x = \frac{a+1}{(a+1) \cdot (a-1)} = \frac{1}{a-1}$.

Ricapitolando:

- se $a = 1$, allora I. S. = $\emptyset$;
- se $a = -1$, allora I. S. = $\mathbb{R}$;

$$\Rightarrow \text{se } a \neq +1 \wedge a \neq -1, \text{ allora I. S. } = \left\{ \frac{1}{a-1} \right\}.$$

2.4 Equazioni letterali e formule inverse

Le formule di geometria, di matematica finanziaria e di fisica possono essere viste come equazioni letterali. I due principi di equivalenza delle equazioni permettono di ricavare le cosiddette formule inverse, ossia di risolvere un'equazione letterale rispetto a una delle qualsiasi lettere incognite che vi compaiono.

Esempio 2.9: Area del triangolo $A = \frac{b \cdot h}{2}$.

Questa equazione è stata risolta rispetto all'incognita A , ossia se sono note le misure della base b e dell'altezza h è possibile ottenere il valore dell'area A . È possibile risolvere l'equazione rispetto a un'altra lettera pensata come incognita. Note le misure di A e di b ricaviamo h . Per il primo principio di equivalenza moltiplichiamo per 2 entrambi i membri dell'equazione

$$A = \frac{b \cdot h}{2} \Rightarrow 2A = b \cdot h,$$

dividiamo per b entrambi i membri $\frac{2A}{b} = h$. Ora basta invertire primo e secondo membro:

$$h = \frac{2A}{b}.$$

Esempio 2.10: Formula del montante $M = C(1 + it)$.

Depositando un capitale C per un periodo di tempo t in anni, a un tasso di interesse annuo i , si ha diritto al montante M .

Risolviamo l'equazione rispetto al tasso di interesse i , ossia supponiamo di conoscere il capitale depositato C , il montante M ricevuto alla fine del periodo t e ricaviamo il tasso di interesse che ci è stato applicato. Partendo da $M = C(1 + it)$, dividiamo primo e secondo membro per C , otteniamo

$$\frac{M}{C} = 1 + it;$$

sottraiamo 1 al primo e al secondo membro, otteniamo

$$\frac{M}{C} - 1 = it;$$

dividiamo primo e secondo membro per t , otteniamo

$$i = \frac{\left(\frac{M}{C} - 1\right)}{t} \Rightarrow i = \frac{1}{t} \cdot \left(\frac{M}{C} - 1\right) \Rightarrow i = \frac{M - C}{t \cdot C}.$$

Esempio 2.11: Formula del moto rettilineo uniforme $s = s_0 + v \cdot t$.

Un corpo in una posizione s_0 , viaggiando alla velocità costante v , raggiunge dopo un intervallo di tempo t la posizione s .

Calcoliamo v supponendo note le altre misure. Partendo dalla formula $s = s_0 + v \cdot t$ sottraiamo ad ambo i membri s_0 , otteniamo $s - s_0 = v \cdot t$ dividiamo primo e secondo membro per t , otteniamo

$$\frac{s - s_0}{t} = v.$$

2.5 Sistemi da risolvere con sostituzioni delle variabili

Alcuni sistemi possono essere ricondotti a sistemi lineari per mezzo di sostituzioni nelle variabili.

Esempio 2.12:

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 3 \\ \frac{2}{x} - \frac{4}{y} = -1 \end{cases}$$

Con la seguente sostituzione di variabili

$$\begin{cases} u = \frac{1}{x} \\ v = \frac{1}{y} \end{cases} \quad \text{il sistema diventa} \quad \begin{cases} u + 2v = 3 \\ 2u - 4v = -1 \end{cases}$$

Possiamo risolvere quest'ultimo con il metodo di riduzione, per ricavare l'incognita u :

$$\begin{cases} 2u + 4v = 6 \\ 2u - 4v = -1 \end{cases} \Rightarrow 4v = 5 \Rightarrow u = \frac{5}{4}$$

Per ricavare l'incognita v :

$$\begin{cases} -2u - 4v = -6 \\ 2u - 4v = -1 \end{cases} \Rightarrow -8v = -7 \Rightarrow v = \frac{7}{8}$$

Avendo trovato i valori delle incognite u e v possiamo ricavare x e y sostituendo con i valori trovati nella 2.5:

$$\frac{1}{x} = \frac{5}{4} \Rightarrow x = \frac{4}{5} \quad \frac{1}{y} = \frac{7}{8} \Rightarrow y = \frac{8}{7}$$

2.6 Esercizi

2.6.1 Esercizi dei singoli paragrafi

2.1 Equazioni di grado superiore al primo riducibili al primo grado

2.1 (*). Risolvere le seguenti equazioni riconducendole a equazioni di primo grado.

- | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------|---------|
| a) $x^2 + 2x = 0$ | [0; -2] | f) $x^2 + 4x - 12 = 0$ | [2; -6] |
| b) $x^2 + 2x - 9x - 18 = 0$ | [-2; +9] | g) $3x^2 - 6x - 9 = 0$ | [3; -1] |
| c) $2x^2 - 2x - 4 = 0$ | [2; -1] | h) $x^2 + 5x - 14 = 0$ | [2; -7] |
| d) $4x^2 + 16x + 16 = 0$ | [-2] | i) $-3x^2 - 9x + 30 = 0$ | [2; -5] |
| e) $x^2 - 3x - 10 = 0$ | [5; -2] | j) $7x^2 + 14x - 168 = 0$ | [4; -6] |

2.2 (*). Risolvere le seguenti equazioni riconducendole a equazioni di primo grado.

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| a) $-x^6 + 7x^5 - 10x^4 = 0$ | [0; +2; +5] | g) $5x^3 + 5x^2 - 80x - 80 = 0$ | [-1; +4; -4] |
| b) $x^2 + 10x - 24 = 0$ | [-12; 2] | h) $-3x^3 + 18x^2 + 3x - 18 = 0$ | [1; -1; +6] |
| c) $2x^3 - 2x^2 - 24x = 0$ | [-3; 0; +4] | i) $4x^3 + 8x^2 - 16x - 32 = 0$ | [2; -2] |
| d) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ | [-2; -1; +1; +2] | j) $2x^3 + 6x^2 - 32x - 96 = 0$ | [4; -4; -3] |
| e) $-x^3 - 5x^2 - x - 5 = 0$ | [-5] | | |
| f) $-4x^4 - 28x^3 + 32x^2 = 0$ | [0; +1; -8] | | |

2.3 (*). Risolvere le seguenti equazioni riconducendole a equazioni di primo grado.

- | | |
|--|---|
| a) $-\frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + 63 = 0$ | [7; -6] |
| b) $\frac{7}{2}x^2 + 7x - 168 = 0$ | [6; -8] |
| c) $\frac{3}{4}x^3 - \frac{3}{4}x = 0$ | [0; +1; -1] |
| d) $-\frac{6}{5}x^3 - \frac{6}{5}x^2 + \frac{54}{5}x + \frac{54}{5} = 0$ | [-1; +3; -3] |
| e) $2x^3 + 12x^2 + 18x + 108 = 0$ | [-6] |
| f) $x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24 = 0$ | [1; +2; +3; +4] |
| g) $-2x^3 - 12x^2 + 18x + 28 = 0$ | [-1; +2; -7] |
| h) $(x^2 - 6x + 8)(x^5 - 3x^4 + 2x^3) = 0$ | [0; +1; +2; +4] |
| i) $(25 - 4x^2)^4 (3x - 2)^2 = 0$ | $\left[\frac{5}{2}; -\frac{5}{2}; \frac{2}{3}\right]$ |
| j) $(x - 4)^3 (2x^3 - 4x^2 - 8x + 16)^9 = 0$ | [4; +2; -2] |

2.2 Equazioni numeriche frazionarie

2.4 (*). Risolvi le seguenti equazioni frazionarie.

$$\begin{array}{ll}
a) \frac{2}{x+1} = \frac{1}{x+2} & [-3] \quad i) \frac{1}{3-x} - \frac{4}{2x-6} = 0 \quad [\emptyset] \\
b) \frac{1}{x-1} = 2 & \left[\frac{3}{2}\right] \quad j) \frac{x^2-1}{x-1} - 1 = 2x+1 \quad [-1] \\
c) 1 - \frac{1}{x+1} = 0 & [0] \quad k) \frac{x}{x^2-4} = \frac{1}{x+2} \quad [\emptyset] \\
d) \frac{2x-4}{x-2} = 0 & [\emptyset] \quad l) \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} = \frac{2-2x}{x^3} \quad [2; -1] \\
e) \frac{x}{x+1} - \frac{1}{x-1} = 1 & [0] \quad m) \frac{x-2}{x-1} = \frac{x-1}{x-2} \quad \left[\frac{3}{2}\right] \\
f) \frac{1}{x-3} = \frac{x}{3-x} & [-1] \quad n) \frac{x+3}{x+1} = x+3 \quad [0; -3] \\
g) \frac{x-1}{x^2-4} = -\frac{5}{x+2} & \left[\frac{11}{6}\right] \quad o) \frac{3x+1}{3x^2+x} = 1 \quad [1] \\
h) \frac{3}{x+1} = \frac{2}{x+1} & [\emptyset] \quad p) \frac{6+x}{x-3} = \frac{x^2}{x-3} \quad [-2]
\end{array}$$

2.5 (*). Risolvi le seguenti equazioni frazionarie.

$$\begin{array}{ll}
a) \frac{5}{5x+1} + \frac{2}{2x-1} = \frac{1}{1-2x} & \left[\frac{2}{25}\right] \quad g) \frac{1+2x}{1-2x} + \frac{1-2x}{1+2x} = \frac{6-8x^2}{1-4x^2} \quad [\emptyset] \\
b) \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x+1} = \frac{3}{x^2-x-2} & [\emptyset] \quad h) \frac{3x}{x-2} + \frac{6x}{x^2-4x+4} = \frac{3x^2}{(x-2)^2} \\
c) \frac{30}{x^2-25} + \frac{3}{5-x} = 0 & [\emptyset] \quad [\mathbb{R} - \{2\}] \\
d) \frac{x-1}{x+1} = \frac{1}{x-2} - \frac{1-x^2}{x^2-x-2} & \left[\frac{1}{2}\right] \quad i) (4x+6)\left(\frac{4}{x+1} - \frac{1}{x-1}\right) = 0 \\
e) -\frac{3x}{6-2x} + \frac{5x}{10-5x} = \frac{1-x}{4-2x} & \left[\frac{3}{4}\right] \quad \left[-\frac{3}{2}; \frac{5}{3}\right] \\
f) \frac{1}{x+3} - \frac{1}{2-x} = \frac{x+3}{x^2+x-6} & [\emptyset] \quad j) \frac{x^2-1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = \frac{x+1}{x+2} - x \quad [1]
\end{array}$$

2.6 (*). Risolvi le seguenti equazioni frazionarie.

$$\begin{array}{ll}
a) \frac{18x^2-9x-45}{4-36x^2} - \frac{6x+1}{9x-3} + \frac{21x-1}{18x+6} = 0 & \left[\frac{7}{3}\right] \\
b) \frac{5x}{3x^2-18x+15} - \frac{2}{3x-3} = \frac{5}{18x-90} & [-5] \\
c) (x-4)(x+3) = \frac{(x-4)(x+3)}{x-2} & [4; -3; 3] \\
d) \left(\frac{1}{x+5} - \frac{1}{5}\right) : \left(\frac{1}{x-5} + \frac{1}{5}\right) + \frac{x^2}{x^2-5x} = 0 & \left[\frac{5}{3}\right] \\
e) \frac{1}{3x+2} - \frac{3}{2-x} = \frac{10x+4}{3x^2-4x-4} & [\mathbb{R} - \{-\frac{2}{3}; 2\}] \\
f) \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right) - 2\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \frac{x^2-1}{x} & [-5; +1] \\
g) \frac{3(2x-3)}{x^3+27} + \frac{1}{x+3} = \frac{x}{x^2-3x+9} & [\mathbb{R} - \{-3\}]
\end{array}$$

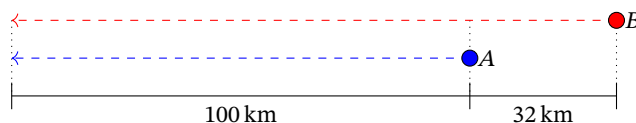
$$h) \frac{2x-1}{3x^2-75} - \frac{3-x}{x+5} + \frac{x-3}{10-2x} = \frac{7}{25-x^2} \quad \left[\frac{35}{3} \right]$$

2.7. $(2x - 4x^2 + 7)^6 = -\frac{1}{(x^2 - 5x + 7)^4}$ Osservando i due membri dell'equazione, senza svolgere i calcoli, puoi subito affermare che non esiste alcun numero reale che rende vera l'uguaglianza? $[\quad]$

2.8 (*). Quale numero occorre aggiungere a numeratore e denominatore della frazione tre settimi perché essa raddoppi di valore? $[21]$

2.9 (*). Quale numero occorre aggiungere a numeratore e denominatore della frazione due settimi perché essa triplichi di valore? $[28]$

2.10. Due amici A e B partono con le loro automobili nello stesso istante da due località diverse; A fa un viaggio di 100 Km a una certa velocità, B fa un viaggio di 132 Km a una velocità che supera quella dell'amico di 20 Km/h I due amici arrivano nello stesso istante all'appuntamento. Qual è la velocità di A?



Traccia di soluzione:

- ➔ se A e B partono insieme e arrivano insieme significa che hanno impiegato lo stesso tempo per fare il proprio viaggio;
- ➔ il tempo è dato dal rapporto tra lo spazio percorso e la velocità;
- ➔ la velocità di A è l'incognita del problema: la indichiamo con x
- ➔ l'equazione risolvente è $\frac{110}{x} = \frac{132}{x+20}$

Prosegui nella risoluzione.

2.11. Per percorrere 480 Km un treno impiega 3 ore di più di quanto impiegherebbe un aereo a percorrere 1920 Km L'aereo viaggia a una velocità media che è 8 volte quella del treno. Qual è la velocità del treno?

2.3 Equazioni letterali

2.12 (*). Risolvi e discuti le seguenti equazioni letterali nell'incognita x

$$a) \quad 1 + 2x = a + 1 - 2x \quad \left[\forall a \in \mathbb{R} \rightarrow \left\{ \frac{a}{4} \right\} \right]$$

$$b) \quad 2x - \frac{7}{2} = ax - 5 \quad \left[a = 2 \rightarrow \emptyset; \quad a \neq 2 \rightarrow \left\{ \frac{3}{2(a-2)} \right\} \right]$$

$$c) \quad b^2x = 2b + bx \quad \left[b = 0 \rightarrow \mathbb{R}; \quad b = 1 \rightarrow \emptyset; \quad b \neq 0 \wedge b \neq 1 \rightarrow \left\{ \frac{2}{b-1} \right\} \right]$$

$$d) \quad ax + 2 = x + 3 \quad \left[a = 1 \rightarrow \emptyset; \quad a \neq 1 \rightarrow \left\{ \frac{1}{a-1} \right\} \right]$$

$$e) \quad k(x + 2) = k + 2 \quad \left[k = 0 \rightarrow \emptyset; \quad k \neq 0 \rightarrow \left\{ \frac{2-k}{k} \right\} \right]$$

- f) $(b+1)(x+1) = 0$ $[b = -1 \rightarrow \mathbb{R}; \quad b \neq -1 \rightarrow \{-1\}]$
- g) $k^2x + 2k = x + 2$ $\left[k = 1 \rightarrow \mathbb{R}; \quad k = -1 \rightarrow \emptyset; \quad k \neq 1 \wedge k \neq -1 \rightarrow \left\{ -\frac{2}{k+1} \right\} \right]$
- h) $(a-1)(x+1) = x+1$ $[a = 2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad a \neq 2 \rightarrow \{-1\}]$
- i) $ax + x - 2a^2 - 2ax = 0$ $[\quad]$
- j) $3ax - 2a = x \cdot (1 - 2a) + a \cdot (x - 1)$ $[\quad]$
- k) $3x - a = a(x - 3) + 6$ $[a = 3 \rightarrow \mathbb{R}; \quad a \neq 3 \rightarrow \{2\}]$
- l) $2 + 2x = 3ax + a - a^2x$ $\left[a = 2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad a = 1 \rightarrow \emptyset; \quad a \neq 2 \wedge a \neq 1 \rightarrow \left\{ \frac{1}{a-1} \right\} \right]$
- m) $x(a^2 - 4) = a + 2$ $\left[a = 2 \rightarrow \emptyset; \quad a = -2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad a \neq -2 \wedge a \neq 2 \rightarrow \left\{ \frac{1}{a-2} \right\} \right]$
- n) $(x-m)(x+m) = (x+1)(x-1)$ $[m = 1 \vee m = -1 \rightarrow \mathbb{R}; \quad m \neq 1 \wedge m \neq -1 \rightarrow \emptyset]$
- o) $(a-2)^2x + (a-2)x + a - 2 = 0$ $\left[a = 2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad a = 1 \rightarrow \emptyset; \quad a \neq 1 \wedge a \neq 2 \rightarrow \left\{ \frac{1}{1-a} \right\} \right]$
- p) $(9a^2 - 4)x = 2(x + 1)$ $\left[3a^2 - 2 = 0 \rightarrow \emptyset; \quad 3a^2 - 2 \neq 0 \rightarrow \left\{ \frac{2}{3(3a^2-2)} \right\} \right]$
- q) $(a-1)x = a^2 - 1$ $[a = 1 \rightarrow \mathbb{R}; \quad a \neq 1 \rightarrow \{a+1\}]$

2.4 Equazioni letterali e formule inverse

2.13. Interesse I maturato da un capitale C , al tasso di interesse annuo i , per un numero di anni t :

$$I = C \cdot i \cdot t$$

Ricava le formule per calcolare: $C = \dots\dots\dots$, $i = \dots\dots\dots$, $t = \dots\dots\dots$.

Se il capitale è 12.000 €, il tasso di interesse 3,5%, il tempo è di 6 anni, calcola I

2.14. Conversione da gradi Celsius C a gradi Fahrenheit F :

$$C = \frac{5(F - 32)}{9}$$

Ricava la formula per calcolare $F = \dots\dots\dots$.

Calcola il valore di C quando F vale 106 e il valore di F quando C vale 12

2.15. Valore attuale V_a di una rendita che vale V_n dopo n anni, anticipata di t anni al tasso di interesse i :

$$V_a = V_n \cdot (1 - i \cdot t)$$

Ricava le formule per calcolare: $V_n = \dots\dots\dots$, $i = \dots\dots\dots$, $t = \dots\dots\dots$.

Se il valore attuale è 120.000 €, il tasso di interesse il 2%, calcola il valore della rendita dopo 20 anni.

2.16. Sconto semplice S , per un montante M , al tasso di interesse i , per un tempo t in anni:

$$S = \frac{M \cdot i \cdot t}{1 + i \cdot t}$$

Ricava le formule per calcolare: $M = \dots\dots\dots$, $i = \dots\dots\dots$.

Se lo sconto semplice è 12.000 €, il tempo è 12 anni, il tasso di interesse il 4,5%, calcola il montante.

2.17. Superficie S di un trapezio di base maggiore B , base minore b , altezza h :

$$S = \frac{1}{2} \cdot (B + b) \cdot h$$

Ricava le formule per calcolare: $B = \dots\dots\dots$, $b = \dots\dots\dots$, $h = \dots\dots\dots$

Se la base maggiore è 12 cm, la base minore 8 cm, la superficie 12 cm², calcola l'altezza del trapezio.

2.18. Superficie laterale S_l di un tronco di piramide con perimetro della base maggiore $2p$, perimetro della base minore $2p'$, apotema a (attenzione $2p$ e $2p'$ sono da considerare come un'unica incognita):

$$S_l = \frac{(2p + 2p') \cdot a}{2}$$

Ricava le formule per calcolare: $2p = \dots\dots\dots$, $2p' = \dots\dots\dots$, $a = \dots\dots\dots$

Se la superficie laterale vale 144 cm², il perimetro della base minore 12 cm e il perimetro della base maggiore 14 cm, calcola l'apotema.

2.19. Volume V del segmento sferico a una base di raggio r e altezza h

$$V = \pi \cdot h^2 \cdot \left(r - \frac{h}{3}\right)$$

Ricava la formula per calcolare $r = \dots\dots\dots$

Se il volume misura 200 cm³ e l'altezza 10 cm, calcola la misura del raggio.

2.20. Superficie totale S del cono di raggio di base r e apotema a :

$$S = \pi \cdot r \cdot (r + a)$$

Ricava la formula per calcolare $a = \dots\dots\dots$

Se la superficie totale è 98 cm² e il raggio 6 cm, calcola la misura dell'apotema.

2.21. Velocità v nel moto uniformemente accelerato con velocità iniziale v_0 , accelerazione costante a dopo un tempo t :

$$v = v_0 + a \cdot t$$

Ricava le formule per calcolare: $v_0 = \dots\dots\dots$, $a = \dots\dots\dots$, $t = \dots\dots\dots$

Se un corpo è passato in 10 secondi dalla velocità 10 m/s alla velocità 24 m/s qual è stata la sua accelerazione?

2.22. Spazio percorso s nel moto rettilineo uniformemente accelerato in un intervallo di tempo t , per un corpo che ha posizione iniziale s_0 , velocità iniziale v_0 e accelerazione a :

$$s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

Ricava le formule per calcolare: $v_0 = \dots\dots\dots$, $a = \dots\dots\dots$

Se un corpo ha percorso 100 m, partendo dalla posizione iniziale 0, accelerazione 3 m/s², in 10 secondi, qual'era la sua velocità iniziale?

2.23. Formula di Bernoulli relativa al moto di un fluido:

$$p + \varrho \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \varrho \cdot v^2 = k$$

Ricava le formule per calcolare: $h = \dots \dots \dots$, $\varrho = \dots \dots \dots$.

2.24. Legge di Gay-Lussac per i gas:

$$V = V_0 \cdot (1 + \alpha \cdot t)$$

Ricava le formule per calcolare: $V_0 = \dots \dots \dots$, $t = \dots \dots \dots$.

2.25. Equazione di stato dei gas perfetti:

$$pV = nRT$$

Ricava le formule per calcolare: $V = \dots \dots \dots$, $t = \dots \dots \dots$.

2.26. Rendimento del ciclo di Carnot:

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Ricava le formule per calcolare: $T_1 = \dots \dots \dots$, $T_2 = \dots \dots \dots$.

2.27. Legge di Stevino:

$$P_B = P_A + \varrho \cdot g \cdot (z_A - z_B)$$

Ricava le formule per calcolare: $\varrho = \dots \dots \dots$, $z_A = \dots \dots \dots$, $z_B = \dots \dots \dots$.

2.28. Risolvi le seguenti equazioni rispetto alla lettera richiesta.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \ y = \frac{2-a}{x} & x = \dots, a = \dots & \text{e)} \ y = -\frac{2-a}{x} \quad x = \dots, a = \dots \\ \text{b)} \ y = 2 - \frac{a}{x} & x = \dots, a = \dots & \text{f)} \ \frac{2x+1}{2x-1} = \frac{2k-1}{k+1} \quad k = \dots \\ \text{c)} \ y = \frac{2}{x} - a & x = \dots, a = \dots & \text{g)} \ \frac{2}{x+2} + \frac{a-1}{a+1} = 0 \quad a = \dots \\ \text{d)} \ (a+1)(b-1)x = 0 & b = \dots & \text{h)} \ (m-1)x = m-3 \quad m = \dots \end{array}$$

2.29 (*) Risolvi le seguenti equazioni rispetto alla lettera richiesta.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \ \frac{x}{a+b} + \frac{x-b}{a-b} = \frac{b}{a^2-b^2} & a = \dots; \quad x = \dots \left[a = \frac{b(b+1)}{2x-b}; \quad x = \frac{b(a+b+1)}{2a} \right] \\ \text{b)} \ \frac{2x}{a+b} + \frac{bx}{a^2-b^2} - \frac{1}{a-b} = 0 & a = \dots; \quad b = \dots \left[a = \frac{b(x+1)}{2x-1}; \quad b = \frac{a(2x-1)}{x+1} \right] \end{array}$$

2.5 Sistemi da risolvere con sostituzioni delle variabili

2.30 (*) Risolvi i seguenti sistemi per mezzo di opportune sostituzioni delle variabili.

$$\text{a)} \ 12 \begin{cases} \frac{1}{2x} + \frac{1}{y} = -4 \\ \frac{2}{3x} + \frac{2}{y} = 1 \end{cases} \quad \text{sostituire} \quad u = \frac{1}{x} \quad v = \frac{1}{y} \quad \left[\left(-\frac{1}{27}; \frac{2}{19} \right) \right]$$

$$b) \quad 12 \begin{cases} \frac{1}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 1 \\ \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = 2 \end{cases} \quad \text{sostituire} \quad u = \frac{1}{x+y} \quad v = \dots \quad \left[\left(\frac{55}{9}; -\frac{44}{9} \right) \right]$$

2.31 (*). Risolvi i seguenti sistemi per mezzo di opportune sostituzioni delle variabili.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} \frac{5}{2x} - \frac{2}{y} = 2 \\ \frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 1 \end{cases} & \left[\left(\frac{7}{6}; 14 \right) \right] \quad d) \begin{cases} \frac{1}{x+1} - \frac{2}{y-1} = 2 \\ \frac{2}{x+1} - \frac{1}{y-1} = 3 \end{cases} \quad \left[\left(-\frac{1}{4}; -2 \right) \right] \\ b) \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 3 \\ \frac{1}{x} + \frac{3}{y} = 4 \end{cases} & [(1; 1)] \quad e) \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{3}{y} + \frac{2}{z} = 3 \\ \frac{2}{x} - \frac{3}{y} + \frac{2}{z} = 4 \\ \frac{2}{x} + \frac{4}{y} - \frac{1}{z} = -3 \end{cases} \quad \left[\left(1; -\frac{5}{8}; -\frac{5}{7} \right) \right] \\ c) \begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{4}{y} = -3 \\ \frac{2}{x} - \frac{3}{y} = 4 \end{cases} & [(2; -1)] \quad f) \begin{cases} x^3 + y^3 = 9 \\ 2x^3 - y^3 = -6 \end{cases} \quad [(1; 2)] \end{array}$$

Sistemi di equazioni

3

In questo capitolo incontrerai:

- equazioni di primo grado in due variabili;
- sistemi e diversi metodi di soluzione;
- interpretazione grafica dei sistemi lineari;
- sistemi lineari di più equazioni.

3.1 Equazione lineare in due incognite

Definizione 3.1: Una equazione di primo grado si chiama equazione lineare.

In questo capitolo affronteremo equazioni lineari in più incognite. Partiamo da un semplice problema la cui soluzione si può modellizzare con un'equazione lineare in due incognite.

Problema 3.1: Determinare due numeri naturali la cui somma sia 15.

Soluzione.

Il problema si può formalizzare con l'equazione $x + y = 15$ che è un'equazione in due incognite, di primo grado (lineare), indicando con x e y i due numeri richiesti. Iniziamo restringendo l'ambiente del problema all'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali. L'obiettivo è trovare $x \in \mathbb{N}$ e $y \in \mathbb{N}$ tali che $x + y = 15$ oppure $(x; y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tali che $x + y = 15$. Le coppie di numeri naturali che sono soluzioni dell'equazione sono facilmente determinabili e sono tutte quelle riportate nella tabella seguente.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
y	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

L'Insieme Soluzione del problema posto è dunque formato dalle 17 coppie di numeri naturali sopra elencate.

Riformuliamo il problema cercando, questa volta fra gli interi, coppie di numeri la cui somma sia 15. In simboli scriviamo $x \in \mathbb{Z}$ e $y \in \mathbb{Z}$ tali che $x + y = 15$ oppure $(x; y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tali che $x + y = 15$.

Possiamo subito dire che tutte le coppie precedenti sono soluzione del problema, ma ce ne sono infinite altre, ad esempio la coppia $(-7; +22)$ è soluzione del problema perché sostituendo a x il valore -7 e a y il valore $+22$ si ha $(-7) + (+22) = 15$.

Se attribuiamo un valore arbitrario x_0 alla variabile x , l'altro elemento della coppia soluzione si può ottenere sottraendo da 15 il valore x_0 : $y_0 = 15 - x_0$. La stessa formula risolutiva vale anche estendendo il ragionamento all'insieme $\mathbb{Q}$.

Infatti, completa tu:

- se $x = -3$ allora $y = 15 - (-3) = \dots \dots$ e la coppia $(\dots; \dots)$ è soluzione

dell'equazione;

→ se $x = \frac{3}{2}$ allora $y = \dots$, la coppia $(\dots; \dots)$ è soluzione dell'equazione;

→ se $x = \dots$ allora $y = \dots$, la coppia $(\dots; \dots)$ è soluzione dell'equazione.

Quindi, se l'ambiente del problema è l'insieme $\mathbb{Q}$, troviamo infinite coppie di numeri razionali che soddisfano il problema.

Lo stesso vale se formuliamo il problema nell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$.

Se $x = \sqrt{2} \Rightarrow y = 15 - \sqrt{2}$, la coppia $(\sqrt{2}; 15 - \sqrt{2})$ è soluzione dell'equazione.

Completa:

→ se $x = -2\sqrt{3} + 1$ allora $y = \dots$

→ se $x = 15 + \frac{3\sqrt{5}}{2}$ allora $y = \dots$

□

Definizione 3.2: Si chiama Insieme Soluzione (I. S.) di un'equazione di primo grado in due incognite, l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali che sostituiti rispettivamente a x e a y rendono vera l'uguaglianza.

3.1.1 Rappresentazione di un'equazione lineare sul piano cartesiano

Esempio 3.2: Determinare l'insieme soluzione dell'equazione $3y - x + 1 = 0$ con $x \in \mathbb{R}$ e $y \in \mathbb{R}$. Osserviamo che l'equazione assegnata ha due incognite ed è di primo grado; l'insieme soluzione sarà formato dalle infinite coppie ordinate $(x; y)$ di numeri tali che $3y - x + 1 = 0$.

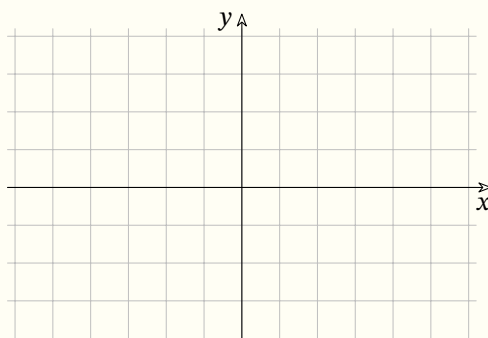
Possiamo verificare che la coppia $(1; 0)$ è soluzione dell'equazione, ma come facciamo a determinare tutte le coppie che soddisfano quella equazione?

Fissiamo l'attenzione sull'incognita y , pensiamo l'equazione come un'equazione nella sola y , ricaviamo y come abbiamo fatto nelle equazioni di primo grado a una sola incognita, applicando i principi di equivalenza delle equazioni:

$$3y - x + 1 = 0 \Rightarrow 3y = x - 1 \Rightarrow \frac{3y}{3} = \frac{x - 1}{3} \Rightarrow y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$$

Al variare di x in $\mathbb{R}$, si ottengono tutte le infinite soluzioni dell'equazione assegnata. Prova a determinarne alcune e a riportarle nel piano cartesiano:

x	y	coppia
-3		$(-3; \dots)$
-2		$(-2; \dots)$
-1		$(-1; \dots)$
0		$(0; \dots)$
+1		$(+1; \dots)$
+2		$(+2; \dots)$
+3		$(+3; \dots)$



In verità non possiamo trovare tutte le infinite coppie che risolvono quella equazione, ma possiamo darne una rappresentazione grafica.

La formula

$$y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$$

rappresenta una funzione lineare; riportiamo le coppie trovate in un riferimento cartesiano ortogonale e tracciamo la retta che rappresenta la funzione.

Una qualunque equazione lineare $ax + by + c = 0$ ammette infinite soluzioni, costituite da coppie ordinate di numeri reali; esse sono le coordinate cartesiane dei punti della retta grafico della funzione $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$. La formula $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ si chiama equazione esplicita della retta.

Esempio 3.3: Rappresenta graficamente l'equazione:

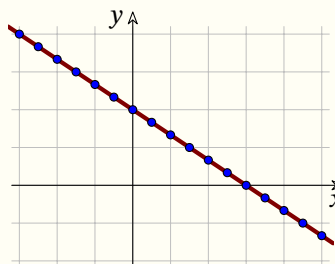
$$y + \frac{2}{3}x - 2 = 0, \text{ con } x \in \mathbb{R} \text{ e } y \in \mathbb{R}.$$

L'equazione assegnata è in due incognite, di primo grado, è cioè una equazione lineare. Nel riferimento cartesiano ortogonale essa rappresenta una retta.

Troviamo l'equazione esplicita della retta:

$$y + \frac{2}{3}x - 2 = 0 \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x + 2.$$

Disegniamo la retta nel piano cartesiano: le infinite coppie $(x; y)$, coordinate dei punti della retta tracciata, sono soluzioni dell'equazione assegnata.



3.2 Definizione di sistema di equazioni

Iniziamo da un problema.

Problema 3.4: Nel rettangolo $ABCD$, la somma del doppio dell'altezza con la metà della base è di 98 m aumentando l'altezza di 3 m e la base di 2 m il perimetro del rettangolo diventa di 180 m. Determinare l'area in m^2 del rettangolo.

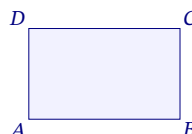
Soluzione.

Dati:

$$2\overline{AD} + \frac{1}{2}\overline{AB} = 98 \text{ m},$$

$$2(\overline{AD} + 3\text{m} + \overline{AB} + 2\text{m}) = 180 \text{ m}.$$

Obiettivo: Area



Per determinare l'area del rettangolo dobbiamo moltiplicare le misure delle sue dimensioni $\mathcal{A} = \overline{AB} \cdot \overline{BC}$ che però non conosciamo; il problema ha quindi due incognite.

Analizzando i dati possiamo osservare che ci sono fornite due informazioni che legano le grandezze incognite. Se poniamo $\overline{AD} = x$ e $\overline{AB} = y$ otteniamo le due equazioni:

$$2x + \frac{1}{2}y = 98; \quad 2(x + 3 + y + 2) = 180$$

che dovranno risultare soddisfatte per una stessa coppia di numeri reali. $\square$

Osservazione 3.1: Dobbiamo tenere presente che questa sostituzione produce delle equazioni che potrebbero avere come soluzione dei numeri negativi, mentre nel problema di partenza non ha senso un rettangolo con lati di lunghezza negativa. Quindi: $x \geq 0$ e $y \geq 0$.

Definizione 3.3: Si definisce sistema di equazioni l'insieme di più equazioni, in due o più incognite, che devono essere verificate contemporaneamente. La scrittura formale si ottiene raggruppando le equazioni mediante una parentesi graffa.

Soluzione.

Il problema 3.2 si formalizza dunque con il sistema:

$$\begin{cases} 2x + \frac{1}{2}y = 98 \\ 2(x + 3 + y + 2) = 180 \end{cases}$$

$\square$

Definizione 3.4: L'Insieme Soluzione (I. S.) di un sistema di equazioni in due incognite è formato dalle coppie di numeri reali che rendono vere tutte le equazioni contemporaneamente.

Definizione 3.5: Si chiama grado di un sistema il prodotto dei gradi delle equazioni che lo compongono. In particolare, se le equazioni che lo compongono sono di primo grado, il sistema si chiama sistema lineare.

Definizione 3.6: Un sistema si dice scritto in forma normale o canonica quando in ogni equazione tutti i monomi che contengono le incognite sono scritti nel primo membro e in ordine:

$$\begin{cases} a_0x + b_0y = c_0 \\ a_1x + b_1y = c_1 \end{cases} \quad \text{con } x, y \text{ variabili, e } a_0, b_0, c_0, a_1, b_1, c_1 \text{ numeri}$$

Soluzione.

Il sistema a cui si giunge risolvendo il problema posto all'inizio è composto da due equazioni in due incognite, è di primo grado e quindi è un sistema lineare. La sua

forma canonica si ottiene sviluppando i calcoli:

$$\begin{cases} 4x + y = 196 \\ x + y = 85 \end{cases}$$

□

Nel seguito vedremo come risolvere sistemi lineari.

3.3 Metodi di soluzione di sistemi di equazioni

Per risolvere un sistema conviene sempre, come primo passo scriverlo in forma normale.

3.3.1 Procedimento per ottenere la forma canonica di un sistema

Per ottenere la *forma canonica* di un sistema lineare dobbiamo: 1. spostare tutti i termini che contengono incognite a primo membro; 2. spostare i termini senza incognite a secondo membro; 3. ordinare i monomi con le incognite.

Esempio 3.5: Scrivere in forma canonica il sistema:

$$\begin{cases} 4x^2 - (y + 2x)^2 = x + 1 - y(4x + y - 1) \\ \frac{x-2}{2} + \frac{y+3}{3} = 0 \end{cases}$$

Eseguiamo i calcoli nella prima equazione e riduciamo allo stesso denominatore la seconda equazione:

$$\begin{cases} 4x^2 - y^2 - 4x^2 - 4xy = x + 1 - 4xy - y^2 + y \\ \frac{3x - 6 + 2y + 6}{6} = \frac{0}{6} \end{cases}$$

Usando il secondo principio di equivalenza delle equazioni eliminiamo i denominatori.

Usando il primo principio di equivalenza delle equazioni portiamo le incognite al primo membro e i termini senza incognita a secondo membro.

Otteniamo così un sistema equivalente a quello di partenza, scritto in forma normale:

$$\begin{cases} x + y = -1 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$$

3.3.2 Sistemi indeterminati o impossibili

Prima di utilizzare uno dei metodi di soluzione che saranno descritti più avanti, conviene riflettere su alcuni casi particolari. Consideriamo il seguente sistema:

$$\begin{cases} 3x + 7y = 9 \\ 3x + 7y = 10 \end{cases}$$

È abbastanza ovvio che la stessa espressione non possa valere contemporaneamente sia 9 sia 10. Questo sistema è *impossibile*.

Osserviamo anche quest'altro caso:

$$\begin{cases} 5x + 8y = 17 \\ 5x + 8y = 17 \end{cases}$$

Questa volta possiamo osservare che non abbiamo una sistema di *due* equazioni, ma un sistema con una sola equazione ripetuta due volte. In questo caso, come già visto, l'equazione ha infinite soluzioni e si dirà *indeterminato*.

Ora, se non ci troviamo in una di queste due situazioni, possiamo cercare dei modi per trovare l'unica soluzione del sistema.

3.3.3 Metodo di sostituzione

Risolvere il sistema significa determinare tutte le coppie di numeri reali che soddisfano contemporaneamente le due equazioni.

Analizziamo i diversi metodi che permettono di ottenere l'Insieme Soluzione, cominciamo dal *metodo di sostituzione*.

Esempio 3.6: Risolvi il sistema:
$$\begin{cases} -3x + y = 2 \\ 5x - 2y = 7 \end{cases}$$

Il sistema si presenta già in forma canonica. Il metodo di sostituzione si svolge nei seguenti passi:

1. Scegliamo con intelligenza una delle due equazioni e una delle due incognite da cui partire. La furbizia consiste nello scegliere una incognita con il coefficiente uguale a +1 o a -1. Applicando i principi d'equivalenza delle equazioni, ricaviamo questa incognita. Nel nostro esempio, partiamo dalla prima equazione e ricaviamo l'incognita y :

$$\begin{cases} -3x + y = 2 \\ 5x - 2y = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2 + 3x \\ 5x - 2y = 7 \end{cases}$$

2. Sostituiamo nell'altra equazione, al posto dell'incognita trovata, l'espressione a cui è uguale:

$$\begin{cases} y = 2 + 3x \\ 5x - 2y = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2 + 3x \\ 5x - 2(2 + 3x) = 7 \end{cases}$$

3. Otteniamo così una equazione che contiene una sola incognita, la risolviamo:

$$\begin{cases} y = 2 + 3x \\ 5x - 4 - 6x = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2 + 3x \\ 5x - 4 - 6x = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2 + 3x \\ -x = 7 + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2 + 3x \\ x = -11 \end{cases}$$

4. Sostituiamo nella prima equazione il valore dell'incognita trovata e calcoliamo il valore dell'altra incognita:

$$\begin{cases} y = 2 + 3(-11) \\ x = -11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -31 \\ x = -11 \end{cases}$$

5. Scriviamo l'insieme soluzione che è formato da una coppia ordinata di numeri I. S. = $\{(-11; -31)\}$. Questi due numeri sostituiti alle incognite rendono vere entrambe le uguaglianze.

Esempio 3.7: Risolvi il sistema:
$$\begin{cases} \frac{1}{2}(x-1) + 3\left(y + \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6} \\ y\left(1 + \frac{2}{5}\right) - 2 = \frac{4}{5} - \frac{x-1}{5} \end{cases}$$

1. Il sistema non si presenta nella forma canonica. Svolgiamo i calcoli e portiamo il sistema in forma canonica:

$$\begin{cases} 3x + 18y = -2 \\ x + 7y = 15 \end{cases}$$

2. Ricaviamo x dalla seconda equazione:

$$\begin{cases} 3x + 18y = -2 \\ x = 15 - 7y \end{cases}$$

3. Abbiamo fatto questa scelta perché possiamo ottenere il valore di x con facilità e senza frazioni. Sostituiamo nella prima equazione al posto di x l'espressione trovata:

$$\begin{cases} 3 \cdot (15 - 7y) + 18y = -2 \\ x = 15 - 7y \end{cases}$$

4. Risolviamo la prima equazione che è di primo grado nella sola incognita y e sostituiamo questo valore nella seconda equazione:

$$\begin{cases} y = \frac{47}{3} \\ x = 15 - 7\left(\frac{47}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{284}{3} \\ y = \frac{47}{3} \end{cases}$$

5. Scriviamo l'insieme delle soluzioni:

$$\text{I. S.} = \left\{ \left(-\frac{284}{3}, \frac{47}{3} \right) \right\}$$

3.3.4 Metodo di riduzione

Il metodo di riduzione si basa sulla seguente osservazione: se un sistema è formato dalle equazioni $A = B$ e $C = D$ possiamo dedurre da queste la nuova equazione $A + C = B + D$.

$$\begin{cases} A = B \\ C = D \end{cases} \Rightarrow A + C = B + D.$$

L'equazione ottenuta potrebbe presentarsi in una sola incognita e quindi potrebbe essere facile trovare il valore di quella incognita.

Esempio 3.8: Risolvi il sistema:
$$\begin{cases} 3x - 5y = +1 \\ 2x + 5y = -4 \end{cases}$$

Sommando membro a membro le due equazioni otteniamo:

$$\begin{cases} 3x - 5y = +1 \\ 2x + 5y = -4 \end{cases}$$

$$5x \quad // \quad = -3 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{3}{5}$$

Se vogliamo utilizzare lo stesso metodo per calcolare il valore dell'altra incognita dobbiamo utilizzare un trucco: moltiplicare ogni equazione per un opportuno valore (facile da trovare):

$$\begin{cases} 3x - 5y = +1 \\ 2x + 5y = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cdot (+2) \\ \cdot (-3) \end{cases} \begin{cases} +6x - 10y = +2 \\ -6x - 15y = +12 \end{cases}$$

$$// \quad -25y = +14 \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{14}{25}$$

Esempio 3.9: Risolvi il sistema: $\begin{cases} 3x - 5y = +1 \\ 5x - 4y = -4 \end{cases}$

In questo caso sommando le equazioni membro a membro non riusciamo a eliminare un'incognita, dobbiamo usare il trucco visto sopra. Osservando i coefficienti delle x vediamo che è possibile farli diventare opposti moltiplicando la prima equazione per $+5$ e la seconda per -3 :

$$\begin{cases} 3x - 5y = +1 \\ 5x - 4y = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cdot (+5) \\ \cdot (-3) \end{cases} \begin{cases} +15x - 25y = +5 \\ -15x + 12y = +12 \end{cases}$$

$$// \quad -13y = +17 \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{17}{13}$$

Analogamente, dopo aver osservato il valore dei coefficienti della y :

$$\begin{cases} 3x - 5y = +1 \\ 5x - 4y = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cdot (+4) \\ \cdot (-5) \end{cases} \begin{cases} +12x - 20y = +4 \\ -25x + 20y = +20 \end{cases}$$

$$-13x \quad // \quad = +24 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{24}{13}$$

Abbiamo così determinato la coppia soluzione del sistema $\left(-\frac{24}{13}; -\frac{17}{13}\right)$.

3.4 Interpretazione grafica

Il problema della ricerca dell'Insieme Soluzione di un'equazione lineare in due incognite (vedi sezione: 3.1) ci ha condotto a un proficuo collegamento tra concetti algebrici e concetti geometrici; in particolare abbiamo visto che:

Concetto algebrico	Concetto geometrico
Coppia ordinata di numeri reali	Punto del piano dotato di riferimento cartesiano
Equazione lineare	Retta
Coppia soluzione dell'equazione	Punto della retta di equazione
$ax + by + c = 0$	$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

Vedremo ora un'importante interpretazione geometrica dei sistemi lineari:

Definizione 3.7: Se interpretiamo le due equazioni lineari come rette, la soluzione è data dalle coordinate della loro intersezione.

Esempio 3.10: Trova la soluzione del sistema:
$$\begin{cases} +x + y = 5 \\ -x + 3y = 3 \end{cases}$$

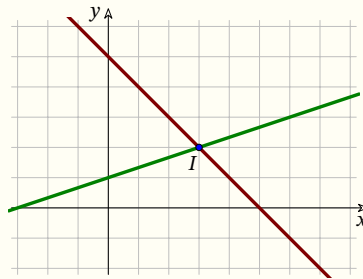
Riscriviamo le due equazioni esplicitando la variabile y :
$$\begin{cases} y = -x + 5 \\ y = \frac{1}{3}x + 1 \end{cases}$$

Ora (usando il metodo rapido) disegniamo le due rette e individuiamo la loro intersezione.

La soluzione del sistema è la coppia ordinata $(3; 2)$ formata dalle coordinate dell'intersezione.

Si può verificarlo facilmente:

$$\begin{cases} +3 + 2 = 5 \\ -3 + 3 \cdot 2 = 3 \end{cases}$$



3.4.1 Interpretazione geometrica e sistemi non determinati

L'interpretazione geometrica ci permette di capire meglio quando un sistema è determinato, indeterminato o impossibile.

Sistema impossibile Partiamo da un esempio e disegniamo le rette associate al sistema.

Esempio 3.11: Risolvi il sistema:
$$\begin{cases} 2x - 3y = -6 \\ x + y + 6 = 5(x - y) \end{cases}$$

Per prima cosa scriviamo il sistema in forma canonica:

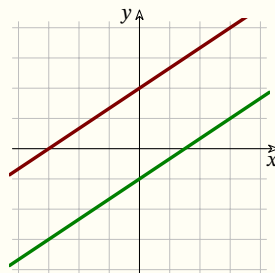
$$\begin{cases} 2x - 3y = -6 \\ x + y + 6 = 5(x - y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 3y = -6 \\ x + y + 6 = 5x - 5y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} +2x - 3y = -6 \\ -4x + 6y = -6 \end{cases}$$

Ora esplicitiamo le y in modo da semplificarci il disegno delle rette e disegniamole:

$$\begin{cases} y = \frac{2}{3}x + 2 \\ y = \frac{2}{3}x - 1 \end{cases}$$

Le due rette sono parallele, poiché hanno lo stesso coefficiente angolare.

Non esiste quindi l'intersezione delle rette e il sistema non ha soluzione.



Sistema indeterminato Anche qui iniziamo da un esempio e disegniamo le rette associate al sistema.

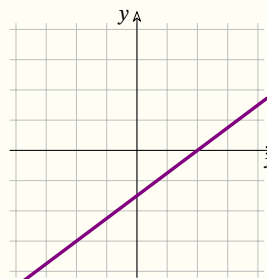
Esempio 3.12: Risolvi il sistema:
$$\begin{cases} 3x + 4y = -6 \\ 9x + 12y = -18 \end{cases}$$

Ora esplicitiamo le y in modo da semplificarci il disegno delle rette e disegniamole:

$$\begin{cases} y = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{2} \\ y = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{2} \end{cases}$$

Le due rette non sono solo parallele, poiché hanno lo stesso coefficiente angolare, ma sono anche coincidenti.

Ogni punto di una è anche punto dell'altra e il sistema ha quindi infinite soluzioni.



3.4.2 Coefficienti e sistemi non determinati

Consideriamo un generico sistema:

$$\begin{cases} a_0x + b_0y = c_0 \\ a_1x + b_1y = c_1 \end{cases}$$

Se i coefficienti delle incognite sono in proporzione:

$$\frac{a_0}{a_1} = \frac{b_0}{b_1} \Leftrightarrow a_0 \cdot b_1 = \frac{b_0}{1} a_1$$

Allora le rette corrispondenti sono parallele: il sistema non è determinato.

Se anche i termini noti sono nella stessa proporzione:

$$\frac{a_0}{a_1} = \frac{b_0}{b_1} = \frac{c_0}{c_1}$$

Allora il sistema è indeterminato, altrimenti è impossibile.

3.5 Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite

Abbiamo risolto i sistemi di due equazioni in due incognite combinando le equazioni in modo da ottenerne una con una sola incognita. Lo stesso meccanismo può essere usato per risolvere sistemi lineari con un qualunque numero di equazioni. Anche per i sistemi di più di due equazioni possiamo utilizzare i metodi presentati precedentemente.

3.5.1 Sostituzione in un sistema di tre equazioni

Problema 3.13: Determinare tre numeri reali x, y, z (nell'ordine) tali che il doppio del primo uguagli l'opposto del secondo, il triplo del terzo sia uguale al primo aumentato 4 e che la somma del secondo con il terzo sia inferiore al primo di 12 unità.

Soluzione.

Formalizziamo le condizioni espresse nel testo attraverso equazioni lineari:

1. il doppio del primo uguagli l'opposto del secondo: $2x = -y$
2. il triplo del terzo sia uguale al primo aumentato 4: $3z = x + 4$
3. la somma del secondo con il terzo sia inferiore al primo di 12 unità: $y + z = x - 12$.

Le tre condizioni devono essere vere contemporaneamente, quindi i tre numeri sono la terna soluzione del sistema di primo grado di tre equazioni in tre incognite:

$$\begin{cases} 2x = -y \\ 3z = x + 4 \\ y + z = x - 12 \end{cases}$$

Per prima cosa scriviamo il sistema in forma normale:

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ -x + 3z = 4 \\ -x + y + z = -12 \end{cases}$$

Possiamo ora ricavare la y dalla prima equazione e sostituirla nelle altre due:

$$\begin{cases} y = -2x \\ -x + 3z = 4 \\ -x - 2x + z = -12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -2x \\ -x + 3z = +4 \\ -3x + z = -12 \end{cases}$$

In questo modo abbiamo ottenuto un sottosistema formato da due equazioni in due incognite:

$$\begin{cases} -x + 3z = +4 \\ -3x + z = -12 \end{cases}$$

Possiamo risolverlo facilmente con il metodo di riduzione:

$$\begin{array}{lcl} \cdot (-3) \begin{cases} +3x - 9z = -12 \\ -3x + z = -12 \end{cases} & & \cdot (+1) \begin{cases} -x + 3z = +4 \\ +9x - 3z = +36 \end{cases} \\ \hline // -8z = -24 & \Rightarrow z = 3 & +8x // = +40 \Rightarrow x = 5 \end{array}$$

Risolto così il sottosistema di due equazioni, possiamo risolvere il sistema di partenza:

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = -2x = -10 \\ z = 3 \end{cases}$$

□

3.5.2 Riduzione in un sistema di tre equazioni

Possiamo utilizzare il metodo di riduzione anche per passare dal sistema completo a un suo sottosistema. Lo vediamo con un esempio.

Esempio 3.14:
$$\begin{cases} 3x + y - z = 7 \\ x + 3y + z = 5 \\ x + y - 3z = 3 \end{cases}$$

Sommando le prime due equazioni ne otteniamo una senza l'incognita z :

$$4x + 4y = 12$$

Moltiplicando la seconda equazione per 3 e sommandola con la terza otteniamo:

$$3(x + 3y + z) + x + y = 3 \cdot 5 + 3 \Rightarrow 4x + 10y = 18$$

Costruiamo il sistema di queste due equazioni nelle sole due incognite x e y :

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 5y = 9 \end{cases}$$

$$\begin{array}{lcl} \cdot (-2) & \begin{cases} -2x - 2y = -6 \\ +2x + 5y = +9 \end{cases} & \cdot (-5) \begin{cases} -5x - 5y = -15 \\ +2x + 5y = +9 \end{cases} \\ \hline & // + 3y = +3 & -3x // = -6 \\ & \Rightarrow y = 1 & \Rightarrow x = 2 \end{array}$$

Individuati così i valori di x e y , possiamo sostituirli in una delle equazioni del sistema iniziale e trovare anche il valore di z :

$$x + y - 3z = 3 \Rightarrow 2 + 1 - 3z = 3 \Rightarrow -3z = 0 \Rightarrow z = 0$$

La terna soluzione del sistema assegnato è $(2; 1; 0)$.

3.6 Esercizi

3.6.1 Esercizi dei singoli paragrafi

3.1 Equazione lineare in due incognite

3.1. Completa la tabella delle coppie di soluzioni dell'equazione $x + 2y - 1 = 0$

x	-1	0	$\frac{1}{2}$	2,25
y	0	-1	$\frac{3}{4}$	2
				1,5

3.2. Completa la tabella delle coppie di soluzioni dell'equazione $3x - 2y = 5$

x	0	1	$\frac{1}{6}$	$-\sqrt{2}$	0,25
y	0	-1	$\frac{3}{4}$	$\sqrt{2}$	

3.3. Completa la tabella delle coppie di soluzioni dell'equazione $3x - 2\sqrt{2}y = 0$

x	0		$\frac{1}{6}$	$\sqrt{2}$
y	0	1	-1	$\sqrt{2}$

3.4. Risolvi graficamente le seguenti equazioni in due incognite.

a) $2x - 2y + 3 = 0$

c) $-2y + 3 = 0$

b) $-\frac{1}{5}x - \frac{5}{2}y + 1 = 0$

d) $x + 2y + \frac{7}{4} = 0$

3.5. Risolvi graficamente le seguenti equazioni in due incognite.

a) $-2x + 4y - 1 = 0$

c) $\sqrt{2}x + \sqrt{6}y = 0$

b) $2y + \frac{2}{3}x + 6 = 0$

d) $\sqrt{3}y + \sqrt{6} = -x$

3.6. Stabilisci quali coppie appartengono all'Insieme Soluzione dell'equazione.

a) $5x + 7y - 1 = 0$ $\left(-\frac{7}{5}; 0\right), \left(-\frac{1}{5}; -1\right), \left(0; \frac{1}{7}\right), \left(\frac{2}{5}; -\frac{1}{7}\right)$

b) $-x + \frac{3}{4}y - \frac{4}{3} = 0$ $(0; -1), \left(\frac{1}{12}; \frac{7}{9}\right), \left(-\frac{4}{3}; 0\right), (-3; 4)$

c) $-x - y + \sqrt{2} = 0$ $(\sqrt{2}; 0), (0; -\sqrt{2}), (1 + \sqrt{2}; -1), (1; -1 - \sqrt{2})$

3.7. Risolvi i seguenti sistemi con il metodo di sostituzione.

a) $\begin{cases} y = -2 \\ 2x - y + 2 = 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y = -x + 1 \\ 2x + 3y + 4 = 0 \end{cases}$

3.8 (*). Risolvi i seguenti sistemi con il metodo di sostituzione.

a) $\begin{cases} x = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$ $[(1; 0)]$ c) $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 2x - y = -1 \end{cases}$ $[(0; 1)]$

b) $\begin{cases} y = x \\ 2x - y + 2 = 0 \end{cases}$ $[(-2; -2)]$ d) $\begin{cases} 2y = 2 \\ x + y = 1 \end{cases}$ $[(0; 1)]$

$$\begin{array}{ll}
e) \begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + 2y = 14 \end{cases} & [(4; 5)] \quad j) \begin{cases} x + 2y = 14 \\ 3x - y = 7 \end{cases} & [(4; 5)] \\
f) \begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ 4y - 6x = -2 \end{cases} & [\text{indeterminato}] \quad k) \begin{cases} x + 2y = 1 \\ -2x - 4y = 2 \end{cases} & [\text{impossibile}] \\
g) \begin{cases} 3x + y = 2 \\ x + 2y = -1 \end{cases} & [(1; -1)] \quad l) \begin{cases} 2x - y = 3 \\ -6x + 3y = -9 \end{cases} & [\text{indeterminato}] \\
h) \begin{cases} x + 4y - 1 = 3 \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + 1 = -\frac{x}{6} - 1 \end{cases} & [(-4; 2)] \quad m) \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x - y + k = 0 \end{cases} & [(-\frac{k+1}{2}, \frac{k-1}{2})] \\
i) \begin{cases} 2x - 3y = 2 \\ 6x - 9y = 6 \end{cases} & [\text{indeterminato}] \quad n) \begin{cases} x - 2y - 3 = 0 \\ kx + (k+1)y + 1 = 0 \end{cases} & [(1) - 1]
\end{array}$$

3.9 (*). Risolvi i seguenti sistemi con il metodo di sostituzione.

$$\begin{array}{ll}
a) \begin{cases} \frac{x-4y}{3} = x-5y \\ x-2 = 6y+4 \end{cases} & [(-66; -12)] \\
b) \begin{cases} \frac{y^2-4x+2}{5} = \frac{2y^2-x}{10} - 1 \\ x = -2y+8 \end{cases} & [(2; 3)] \\
c) \begin{cases} 3x - \frac{3}{4}(2y-1) = \frac{13}{4}(x+1) \\ \frac{x+1}{4} - \frac{y}{2} = \frac{1+y}{2} - \frac{1}{4} \end{cases} & [(-4; -1)] \\
d) \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 0 \\ \frac{y-x-1}{2} + x - y + 1 = \frac{1}{2} \end{cases} & [(0; 0)] \\
e) \begin{cases} y - \frac{x}{3} + \frac{3}{4} = 0 \\ \frac{2x+1}{2} + \frac{2+y}{5} = -1 \end{cases} & [(-\frac{105}{64}; -\frac{83}{64})] \\
f) \begin{cases} x+y = 2 \\ 3(\frac{x}{6} + 3y) = 4 \end{cases} & [(\frac{28}{17}; \frac{6}{17})] \\
g) \begin{cases} \frac{1}{2}y - \frac{1}{6}x = 5 - \frac{6x+10}{4} \\ 2(x-2) - 3x = 40 - 6(y - \frac{1}{3}) \end{cases} & [(-\frac{16}{17}; \frac{383}{51})] \\
h) \begin{cases} 2\frac{y}{3} + x + 1 = 0 \\ \frac{y+1}{2} + \frac{x-1}{3} + 1 = 0 \end{cases} & [(1; -3)] \\
i) \begin{cases} y - \frac{3-2x}{3} = \frac{x-y}{3} + 1 \\ \frac{x+1}{2} + \frac{5}{4} = y + \frac{2-3x}{4} \end{cases} & [(\frac{1}{6}; \frac{35}{24})]
\end{array}$$

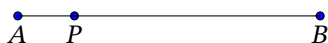
3.10. Determinare due numeri reali x e y tali che il triplo della loro somma sia uguale al doppio del primo aumentato di 10 e il doppio del primo sia uguale al prodotto del secondo con 5.

3.11 (*). Risolvere i seguenti sistemi con il metodo di riduzione.

a) $\begin{cases} x + y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}$	$[(0; 0)]$	m) $\begin{cases} 5x - y = 2 \\ 2x + 3y = -1 \end{cases}$	$\left[\left(\frac{5}{17}; -\frac{9}{17}\right)\right]$
b) $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$	$[(2; -1)]$	n) $\begin{cases} 2x + y = 1 + y \\ 4x + y = 2 \end{cases}$	$\left[\left(\frac{1}{2}; 0\right)\right]$
c) $\begin{cases} x = 2 \\ x + y = 3 \end{cases}$	$[(2; 1)]$	o) $\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = -1 \end{cases}$	$\left[\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)\right]$
d) $\begin{cases} x = -1 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$	$[(-1; -3)]$	p) $\begin{cases} x - y = 0 \\ -2x + 3y = 1 \end{cases}$	$[(1; 1)]$
e) $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = 2x \end{cases}$	$[impossibile]$	q) $\begin{cases} 2x = 3 - x \\ 2x + y = 3 \end{cases}$	$[(1; 1)]$
f) $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$	$\left[\left(\frac{13}{3}; \frac{5}{3}\right)\right]$	r) $\begin{cases} 5y + 2x = 1 \\ 3x + 2y + 2 = 0 \end{cases}$	$\left[\left(-\frac{12}{11}; \frac{7}{11}\right)\right]$
g) $\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = 2 \end{cases}$	$[impossibile]$	s) $\begin{cases} -3x + y = 2 \\ 5x - 2y = 7 \end{cases}$	$[(-11; -31)]$
h) $\begin{cases} x + y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}$	$[(0; 0)]$	t) $\begin{cases} \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}y = 3 \\ \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}y = 2 \end{cases}$	$\left[\left(\frac{35}{12}; \frac{19}{12}\right)\right]$
i) $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 2x - y = -1 \end{cases}$	$[(0; 1)]$	u) $\begin{cases} x + ay + a = 0 \\ 2x - ay + a = 0 \end{cases}$	$\left[\left(-\frac{2a}{3}; \frac{1}{3}\right)\right]$
j) $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$	$\left[\left(\frac{22}{13}; \frac{7}{13}\right)\right]$	v) $\begin{cases} 2ax + 2y - 1 = 0 \\ ax + y = 3 \end{cases}$	$[impossibile]$
k) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$	$\left[\left(\frac{9}{5}; -\frac{8}{5}\right)\right]$	w) $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x - \frac{1}{2}y = 2 \end{cases}$	$[indeterminato]$
l) $\begin{cases} -x + 2y = 1 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$	$\left[\left(\frac{7}{5}; \frac{6}{5}\right)\right]$		

3.12. In un triangolo isoscele la somma della base con il doppio del lato è 168 m e la differenza tra la metà della base e $1/13$ del lato è 28 m. Indicata con x la misura della base e con y quella del lato, risolvetes con il metodo del confronto il sistema lineare che formalizza il problema. Determinate l'area del triangolo.

3.13. Il segmento AB misura 80 cm il punto P lo divide in due parti tali che il quadruplo della parte minore uguagli il triplo della differenza fra la maggiore e il triplo della minore. Determinare AP e PB , formalizzando il problema con un sistema lineare che risolverete con il metodo di riduzione.



3.14. Per ciascuno dei seguenti sistemi stabilisci se è determinato, indeterminato, impossibile.

$$\begin{array}{ll}
a) \begin{cases} x - 2y = 3 \\ 4x - 8y = 12 \end{cases} & [...] \quad f) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ 2x - y = -1 \end{cases} & [...] \\
b) \begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x - 4y = 5 \end{cases} & [...] \quad g) \begin{cases} -40x + 12y = -3 \\ 17x - 2y = 100 \end{cases} & [...] \\
c) \begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x - 6y = 12 \end{cases} & [...] \quad h) \begin{cases} x - y = 3 \\ -x + y = 1 \end{cases} & [...] \\
d) \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}y = -2 \\ \frac{5}{4}x - \frac{15}{4}y = -\frac{5}{2} \end{cases} & [...] \quad i) \begin{cases} -x + 3y = -\frac{8}{15} \\ 5x - 15y = \frac{2^3}{3} \end{cases} & [...] \\
e) \begin{cases} \frac{1}{7}x - \frac{4}{5}y = 0 \\ \frac{5}{4}x - 7y = \frac{19}{2} \end{cases} & [...] \quad j) \begin{cases} \frac{x}{2} = -\frac{y}{2} + 1 \\ x + y = 2 \end{cases} & [...]
\end{array}$$

3.15. La somma di due numeri reali è 16 e il doppio del primo aumentato di 4 uguaglia la differenza tra 5 e il doppio del secondo. Stabilisci, dopo aver formalizzato il problema con un sistema lineare, se è possibile determinare i due numeri.

3.16. Stabilisci per quale valore di a il sistema $\begin{cases} ax + y = -2 \\ -3x + 2y = 0 \end{cases}$ è determinato. Se $a = -\frac{3}{2}$ il sistema è indeterminato o impossibile?

3.17. Perché se $a = \frac{1}{3}$ il sistema $\begin{cases} x + ay = 2a \\ 3x + y = 2 \end{cases}$ è indeterminato?

3.18. Per quale valore di k è impossibile il sistema?

$$\begin{cases} 2x - 3ky = 2k \\ x - ky = 2k \end{cases}$$

3.19. Per quale valore di k è indeterminato il sistema?

$$\begin{cases} (k - 2)x + 3y = 6 \\ (k - 1)x + 4y = 8 \end{cases}$$

3.20 (*). Risolvi graficamente i sistemi, in base al disegno verifica se le rette sono incidenti, parallele o coincidenti e quindi se il sistema è determinato, impossibile o indeterminato.

$$\begin{array}{ll}
a) \begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = 2x + 1 \end{cases} & [impossibile] \quad e) \begin{cases} 3x + y = -3 \\ -2x + 3y = -2 \end{cases} & [(-1; 0)] \\
b) \begin{cases} y = 2x - 2 \\ y = 3x + 1 \end{cases} & [(-3; -8)] \quad f) \begin{cases} x - 3y = 2 \\ x - 2y = 2 \end{cases} & [(2; 0)] \\
c) \begin{cases} y = x - 1 \\ 2y = 2x - 2 \end{cases} & [indeterminato] \quad g) \begin{cases} 3x + y = -3 \\ -2x + 3y = +2 \end{cases} & [(-1; 0)] \\
d) \begin{cases} 2x - y = 2 \\ 2y - x = 2 \end{cases} & [(2; 2)] \quad h) \begin{cases} 2x = 2 - y \\ 2x - y = 1 \end{cases} & [impossibile]
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 i) \begin{cases} 5x + 2y = -1 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases} & [(0; -\frac{1}{2})] \quad k) \begin{cases} 2x = 2 - y \\ 2x - y = 1 \end{cases} & [(\frac{3}{4}; \frac{1}{2})] \\
 j) \begin{cases} 2x = 3 - x \\ 2x + y = 3 \end{cases} & [(1; 1)]
 \end{array}$$

3.21. Vero o falso?

a) Risolvere graficamente un sistema lineare significa trovare il punto di intersezione di due rette? ☐ V ☐ F

b) Un sistema lineare, determinato ha una sola coppia soluzione? ☐ V ☐ F

c) Un sistema lineare è impossibile quando le due rette coincidono? ☐ V ☐ F

3.22. Completa:

→ se $r_1 \cap r_2 = r_1 = r_2$ allora il sistema è

→ se $r_1 \cap r_2 = P$ allora il sistema è

→ se $r_1 \cap r_2 = \emptyset$ allora il sistema è

3.5 Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite

3.23 (*). Determinare la terna di numeri soluzione dei seguenti sistemi.

$$\begin{array}{ll}
 a) \begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ x - y = 2 \\ x + 3y - 2z = 0 \end{cases} & [(0; -2; -3)] \quad h) \begin{cases} 4x - y - 2z = 1 \\ 3x + 2y - z = 4 \\ x + y + 2z = 4 \end{cases} & [(1; 1; 1)] \\
 b) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ x - 3y + 6z = 1 \\ x - y - z = 2 \end{cases} & [(3; \frac{8}{9}; \frac{1}{9})] \quad i) \begin{cases} x - 3y = 3 \\ x + y + z = -1 \\ 2x - z = 0 \end{cases} & [(0; -1; 0)] \\
 c) \begin{cases} x + 2y - 3z = 6 - 3y \\ 2x - y + 4z = x \\ 3x - z = y + 2 \end{cases} & [(1; 1; 0)] \quad j) \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ x - 6y + 8z = 2 \\ 3x - 4y + 8z = 2 \end{cases} & [(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{1}{3})] \\
 d) \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ x - 2y + z = 5 \\ x + 2z = 3 \end{cases} & [(-21; -7; 12)] \quad k) \begin{cases} 4x - 3y + z = 4 \\ x + 4y - 3z = 2 \\ y - 7z = 0 \end{cases} & [(\frac{7}{6}; \frac{7}{30}; \frac{1}{30})] \\
 e) \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ y - 4z = 0 \\ x - 2y + z = 2 \end{cases} & [(\frac{3}{2}; -\frac{2}{7}; -\frac{1}{14})] \quad l) \begin{cases} 3x - 6y + 2z = 1 \\ x - 4y + 6z = 5 \\ x - y + 4z = 10 \end{cases} & [(5; 3; 2)] \\
 f) \begin{cases} x - 3y + 6z = 1 \\ x + y + z = 5 \\ x + 2z = 3 \end{cases} & [(-5; 6; 4)] \quad m) \begin{cases} 2x + y - 5z = 2 \\ x + y - 7z = -2 \\ x + y + 2z = 1 \end{cases} & [(\frac{10}{3}; -3; \frac{1}{3})] \\
 g) \begin{cases} x - 4y + 6z = 2 \\ x + 4y - z = 2 \\ x + 3y - 2z = 2 \end{cases} & [(2; 0; 0)] \quad n) \begin{cases} 3x - y + z = -1 \\ x - y - z = 3 \\ x + y + 2z = 1 \end{cases} & [(6; 11; -8)]
 \end{array}$$

3.24 (*). Determinare la terna di numeri soluzione dei seguenti sistemi.

$$a) \begin{cases} 4x - 6y - 7z = -1 \\ x + y - z = 1 \\ 3x + 2y + 6z = 1 \end{cases} \quad \left[\left(\frac{9}{31}; \frac{17}{31}; -\frac{5}{31} \right) \right]$$

$$b) \begin{cases} 4x - y - 7z = -12 \\ x + 3y + z = -4 \\ 2x - y + 6z = 5 \end{cases} \quad \left[\left(-\frac{60}{43}; -\frac{53}{43}; \frac{47}{43} \right) \right]$$

$$c) \begin{cases} x - 4y + 2z = 7 \\ -3x - 2y + 3z = 0 \\ x - 2y + z = 1 \end{cases} \quad \left[\left(-5; -\frac{33}{4}; -\frac{21}{2} \right) \right]$$

$$d) \begin{cases} -2x - 2y + 3z = 4 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ 2x + y = 1 \end{cases} \quad \left[\left(-\frac{5}{2}; 6; \frac{11}{3} \right) \right]$$

3.25. Verifica se il sistema è indeterminato:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ y - z = 5 \\ x + z + 2 = 0 \end{cases}$$

3.26. Determina il volume del parallelepipedo retto avente per base un rettangolo, sapendo che le dimensioni della base e l'altezza hanno come misura (rispetto al cm) i valori di x, y, z ottenuti risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} 3x + 1 = 2y + 3z \\ 6x + y + 2z = 7 \\ 9(x - 1) + 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

3.6.2 Esercizi riepilogativi

3.27 (*). Risolvi i seguenti sistemi con più metodi ed eventualmente controlla la soluzione graficamente.

$$a) \begin{cases} 2x + 2y = 6 \\ x - 2y = -3 \end{cases} \quad [(1; 2)] \quad h) \begin{cases} 7x - 2y = 4 \\ 8x - 6y = 9 \end{cases} \quad \left[\left(\frac{3}{13}; -\frac{31}{26} \right) \right]$$

$$b) \begin{cases} 2x - y = 3 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \quad [(2; 1)] \quad i) \begin{cases} 3x - 2y = 2 \\ 2y - 2x = -\frac{4}{3} \end{cases} \quad \left[\left(\frac{2}{3}; 0 \right) \right]$$

$$c) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ 2x - y = -1 \end{cases} \quad [(0; 1)] \quad j) \begin{cases} y - \frac{3x - 4}{2} = 1 - \frac{y}{4} \\ 2y - 2x = -\frac{4}{3} \end{cases} \quad \left[\left(\frac{2}{3}; 0 \right) \right]$$

$$d) \begin{cases} 2x = 1 + 3y \\ -y - 2x = 3 \end{cases} \quad [(-1; -1)] \quad k) \begin{cases} \frac{2}{3}x - y + \frac{1}{3} = 0 \\ x - \frac{2}{3}y + \frac{1}{3} = 0 \end{cases} \quad \left[\left(-\frac{1}{5}; \frac{1}{5} \right) \right]$$

$$f) \begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 2y = 2 \end{cases} \quad \left[\left(\frac{4}{5}; \frac{3}{5} \right) \right] \quad l) \begin{cases} x = \frac{y - 4}{3} + 1 \\ y = \frac{x + 3}{3} \end{cases} \quad [(0; 1)]$$

$$g) \begin{cases} 5x + 3y = 2 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases} \quad \left[\left(\frac{7}{19}; \frac{1}{19} \right) \right]$$

3.28 (*). Risolvi i seguenti sistemi con più metodi ed eventualmente controlla la soluzione graficamente.

$$\begin{array}{ll}
 a) \begin{cases} 5y + \frac{3}{2}x = -2 \\ 3x + 10y - 3 = 0 \end{cases} & \text{[impossibile]} \quad h) \begin{cases} 2x - y = -1 \\ x + \frac{1}{2}y = -\frac{1}{2} \end{cases} & [(-\frac{1}{2}; 0)] \\
 b) \begin{cases} \frac{1}{2}x - 3y = \frac{1}{2} \\ 3(y - 2) + x = 0 \end{cases} & [(\frac{13}{3}; \frac{5}{9})] \quad i) \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y = 1 \\ 3x - 2y = 3 \end{cases} & [\emptyset] \\
 c) \begin{cases} \frac{1}{3}x + 3y + 2 = 0 \\ 2x + \frac{1}{2}y = \frac{11}{2} \end{cases} & [(3; -1)] \quad j) \begin{cases} 10x - 5y = 26 \\ x + 5y = -\frac{42}{5} \end{cases} & [(\frac{8}{5}; -2)] \\
 d) \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 1 \\ \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}y = 1 \end{cases} & [(1; 1)] \quad k) \begin{cases} \frac{x + 4y}{6} - 3 = 0 \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 0 \end{cases} & [(2; 4)] \\
 e) \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x + \frac{1}{2}y = \frac{5}{2} \end{cases} & [(\frac{1}{2}; 1)] \quad l) \begin{cases} \frac{2}{3}x - 2y = -\frac{1}{6} \\ x - \frac{2}{3}y = \frac{3}{2} \end{cases} & [(2; \frac{3}{4})] \\
 f) \begin{cases} 2x + \frac{1}{2}y = -\frac{3}{10} \\ -25x + 5y = 6 \end{cases} & [(-\frac{1}{5}; \frac{1}{5})] \quad m) \begin{cases} \frac{1}{3}x - \frac{3}{2}y + 1 = 0 \\ 9y - 2x - 6 = 0 \end{cases} & \text{[indeterminato]} \\
 g) \begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ 4x + 2y + 6 = 0 \end{cases} & \text{[impossibile]} \quad n) \begin{cases} -\frac{2}{3}y + 3x = y \\ x - \frac{1}{2}y + 3 = 0 \end{cases} & [(-30; -54)]
 \end{array}$$

3.29 (*). Risolvi i seguenti sistemi con più metodi ed eventualmente controlla la soluzione graficamente.

$$\begin{array}{ll}
 a) \begin{cases} \frac{4}{3}x - \frac{4y - x}{2} + \frac{35}{12} - \frac{x + y}{4} = 0 \\ \frac{3(x + y)}{2} - \frac{1}{2}(5x - y) = \frac{1}{3}(11 - 4x + y) \end{cases} & [(1; 2)] \\
 b) \begin{cases} \frac{1}{2}y - \frac{1}{6}x = 5 - \frac{6x + 10}{8} \\ 8(x - 2) + 3x = 40 - 6(y - \frac{1}{6}) \end{cases} & [(3; 4)] \\
 c) \begin{cases} 3(x - 4) = -\frac{4y}{5} \\ 7(x + y) + 8(x - \frac{3y}{8} - 2) = 0 \end{cases} & [\emptyset] \\
 d) \begin{cases} \frac{2}{5}(y - x - 1) = \frac{y - x}{3} - \frac{2}{5} \\ (x - y)^2 - x(x - 2y) = x + y(y - 1) \end{cases} & \text{[indeterminato]} \\
 e) \begin{cases} 2x - 3(x - y) = -1 + 3y \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = -\frac{1}{6} \end{cases} & [(1; -2)] \\
 f) \begin{cases} (y + 2)(y - 3) - (y - 2)^2 + (x + 1)^2 = (x + 3)(x - 3) - \frac{1}{2} \\ (y - \frac{1}{2})(y + \frac{1}{4}) - (y - 1)^2 + 2x + 3 = \frac{3}{4} \end{cases} & [(-1; \frac{1}{2})]
 \end{array}$$

$$g) \begin{cases} x^2 + \frac{y}{4} - 3x = \frac{(2x+1)^2}{y^4} - \frac{y}{2} \\ (y-1)^2 = -8x + y^2 \end{cases} \quad \left[\left(\frac{1}{8}; 1\right)\right]$$

$$h) \begin{cases} \frac{1}{2}(x-3) - y = \frac{3}{2}(y-1) \\ \frac{3}{2}(y-2) + x = 6\left(x + \frac{1}{3}\right) \end{cases} \quad \left[\left(-\frac{50}{47}; -\frac{10}{47}\right)\right]$$

$$i) \begin{cases} -\frac{1}{3}x + \frac{3}{2}y - 1 = 0 \\ 3x - \frac{1}{5}y + \frac{3}{2} = 0 \end{cases} \quad \left[\left(-\frac{123}{266}; \frac{75}{133}\right)\right]$$

3.30. Determina due numeri sapendo che la loro somma è 37, la loro differenza è 5.

3.31. Determina due numeri la cui somma è 57 e di cui si sa che il doppio del più grande diminuito della metà del più piccolo è 49. $[(26; 31)]$

3.32 (*). Determina tre numeri la cui somma è 81. Il secondo supera il primo di 3. Il terzo numero è dato dalla somma dei primi due. $[(18,75; 21,75; 40,5)]$

3.33 (*). Il doppio della somma di due numeri è uguale al secondo numero aumentato del triplo del primo, inoltre aumentando il primo numero di 12 si ottiene il doppio del secondo diminuito di 6. $[(18; 18)]$

3.34 (*). Determina due numeri sapendo che la loro somma è pari al doppio del minore aumentato di $\frac{1}{4}$ del maggiore, mentre la loro differenza è uguale a 9 $[(27; 36)]$

3.35 (*). Determina tre lati sapendo che il triplo del primo lato è uguale al doppio del secondo aumentato di 10 m la differenza tra il doppio del terzo lato e il doppio del secondo lato è uguale al primo lato aumentato di 12; la somma dei primi due lati è uguale al terzo lato. $[(12\text{ m}; 13\text{ m}) 25\text{ m}]$

3.36 (*). Determina un numero di due cifre sapendo che la cifra delle decine è il doppio di quella delle unità e scambiando le due cifre si ottiene un numero più piccolo di 27 del precedente. $[63]$

3.37 (*). Determina il numero intero di due cifre di cui la cifra delle decine supera di 2 la cifra delle unità e la somma delle cifre è 12. $[75]$

3.38. Determina due numeri naturali il cui quoziente è 5 e la cui differenza è 12. $[84]$

3.39 (*). Determinare un numero naturale di due cifre sapendo che la loro somma è 12 e che, invertendole, si ottiene un numero che supera di 6 la metà di quello iniziale. $[\quad]$

3.40. Determinare la frazione che diventa uguale a $\frac{5}{6}$ aumentando i suoi termini di 2 e diventa $\frac{1}{2}$ se i suoi termini diminuiscono di 2. $[...]$

3.41 (*). La somma delle età di due coniugi è 65 anni; un settimo dell'età del marito è uguale a un sesto dell'età della moglie. Determinare le età dei coniugi. $[(35; 30)]$

3.42 (*). Un numero naturale diviso per 3 dà un certo quoziente e resto 1. Un altro numero naturale, diviso per 5, dà lo stesso quoziente e resto 3. Sapendo che i due numeri hanno per somma 188, determinali e calcola il quoziente. $[(70; 118) 23]$

3.43 (*). Giulio e Giulia hanno svuotato i loro salvadanai per comparsi una bici. Nel negozio c'è una bella bici che piace a entrambi, costa € 180 e nessuno dei due ha i soldi sufficienti per comprarla. Giulio dice: «Se mi dai la metà dei tuoi soldi compro io la bici». Giulia ribatte: «se mi dai la terza parte dei tuoi soldi la bici la compro io». Quanti soldi

hanno rispettivamente Giulio e Giulia?
[(108; 144)]

3.44. A una recita scolastica per beneficenza vengono incassati € 216 per un totale di 102 biglietti venduti. I ragazzi della scuola pagano € 1, i ragazzi che non sono di quella scuola pagano € 1,5, gli adulti pagano € 3. Quanti sono i ragazzi della scuola che hanno assistito alla recita?

3.45. Da un cartone quadrato di lato 12 cm, si taglia prima una striscia parallela a un lato e di spessore non noto, poi si taglia dal lato adiacente una striscia parallela al lato spessa 2 cm in più rispetto alla striscia precedente. Sapendo che il perimetro del rettangolo rimasto è 33,6 cm, calcola l'area del rettangolo rimasto.
[...]

3.46 (*). Al bar per pagare 4 caffè e 2 cornetti si spendono € 4,60, per pagare 6 caffè e 3 cornetti si spendono € 6,90. È possibile determinare il prezzo del caffè e quello del cornetto? [indeterminato]

3.47 (*). Al bar Mario offre la colazione agli amici perché è il suo compleanno: per 4 caffè e 2 cornetti paga € 4,60. Subito dopo arrivano tre altri amici che prendono un caffè e un cornetto ciascuno, questa volta paga € 4,80. Quanto costa un caffè e quanto un cornetto? [e0,7 e e0,9]

3.48 (*). Un cicloturista percorre 218 km in tre giorni. Il secondo giorno percorre il 20% in più del primo giorno. Il terzo giorno percorre 14 km in più del secondo giorno. Qual è stata la lunghezza delle tre tappe? [60 km; 72 km; 86 km]

3.49 (*). In un parcheggio ci sono moto e auto. In tutto si contano 43 mezzi e 140 ruote. Quante sono le auto e quante le moto? [27; 16]

3.50. Luisa e Marisa sono due sorelle. Marisa, la più grande è nata 3 anni prima della sorella; la somma delle loro età è 59. Qual è l'età delle due sorelle? [...]

3.51. Mario e Lucia hanno messo da parte del denaro. Lucia ha € 5 in più di Mario. Complessivamente potrebbero comprare 45 euro di schede prepagate per i cellulari. Quanto possiede Mario e quanto possiede Lucia? [...]

3.52. Una macchina per ghiaccio produce 10 cubetti di ghiaccio al minuto, mentre una seconda macchina per ghiaccio produce 7 cubetti al minuto. Sapendo che in tutto sono stati prodotti 304 cubetti e che complessivamente le macchine hanno lavorato per 22 minuti, quanti cubetti ha prodotto la prima macchina e quindi ne ha prodotti la seconda. [...]

3.53 (*). In un parcheggio ci sono automobili, camion e moto, in tutto 62 mezzi. Le auto hanno 4 ruote, i camion ne hanno 6 e le moto ne hanno 2. In totale le ruote sono 264. Il numero delle ruote delle auto è uguale al numero delle ruote dei camion. Determina quante auto, quanti camion e quante moto ci sono nel parcheggio.
[30 auto; 20 camion; 12 moto]

3.54. Un vasetto di marmellata pesa 780 g. Quando nel vasetto rimane metà marmellata, il vasetto pesa 420 g. Quanto pesa il vasetto vuoto? [...]

3.55 (*). Una gelateria prepara per la giornata di Ferragosto 30 kg di gelato. Vende i coni da due palline a € 1,50 e i coni da tre palline a € 2,00. Si sa che da 2 kg di gelato si fanno 25 palline di gelato. A fine giornata ha venduto tutto il gelato e ha incassato € 272,50. Quanti coni da due palline ha venduto? [135]

3.56 (Prove Invalsi 2004-2005). Marco e Luca sono fratelli. La somma delle loro età è 23 anni. Il doppio dell'età di Luca è uguale alla differenza tra l'età del loro padre e il triplo dell'età di Marco. Quando Luca è nato, il padre aveva 43 anni. Determina l'età di Marco e di Luca. [...]

3.57 (Giochi d'autunno 2010, Centro Pristem). Oggi Angelo ha un quarto dell'età

di sua madre. Quando avrà 18 anni, sua madre avrà il triplo della sua età. Quanti anni hanno attualmente i due? [...]

3.58 (Giochi di Archimede, 2008). Pietro e Paolo festeggiano il loro onomastico in pizzeria con i loro amici. Alla fine della cena il conto viene diviso in parti uguali tra tutti i presenti e ciascuno dovrebbe pagare 12 euro. Con grande generosità però gli amici decidono di offrire la cena a Pietro e Paolo; il conto viene nuovamente diviso in parti uguali tra gli amici di Pietro e Paolo (cioè tutti i presenti esclusi Pietro e Paolo), e ciascuno di loro paga 16

euro. Quanti sono gli amici di Pietro e Paolo? [...]

3.59 (*). Al bar degli studenti, caffè e cornetto costano € 1,50; cornetto e succo di frutta costano € 1,80, caffè e succo di frutta costano € 1,70. Quanto costano in tutto 7 caffè, 5 cornetti e 3 succhi di frutta? [e 11,90]

3.60 (*). Un trapezio isoscele ha il perimetro di 72 cm. La base minore è $\frac{3}{4}$ della base maggiore; il lato obliquo è pari alla somma dei $\frac{2}{3}$ della base minore con i $\frac{3}{2}$ della base maggiore. Determina le misure delle basi del trapezio. $\left[\frac{288}{23} \text{ cm}; \frac{216}{23} \text{ cm} \right]$

Equazioni di secondo grado

4

In questo capitolo incontrerai:

- le equazioni di secondo grado in un'incognita;
- metodi di soluzione;
- il discriminante;
- le relazioni tra i coefficienti e le soluzioni;
- applicazione alla scomposizione in fattori;
- equazioni parametriche;
- problemi di secondo grado;

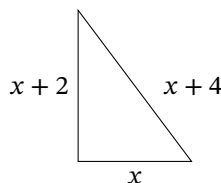
4.1 Le equazioni di secondo grado in una incognita

In questo capitolo ci concentreremo sulle equazioni di secondo grado arrivando a una soluzione generale e illustrando alcune interessanti caratteristiche di queste equazioni. Partiamo da un problema:

Problema 4.1: “In un triangolo rettangolo l’ipotenusa è più lunga del cateto minore di 4 cm, mentre l’altro cateto è più lungo del cateto minore di 2 cm. Si vogliono trovare le misure dei tre lati”.

Soluzione.

Si può formalizzare il problema indicando con x la misura incognita del cateto minore. La lunghezza dell’ipotenusa sarà $x + 4$, mentre quella dell’altro cateto $x + 2$. Applicando il teorema di Pitagora si ha: $x^2 + (x + 2)^2 = (x + 4)^2$.



Dopo aver effettuato i calcoli e aver portato tutti i termini a sinistra del predicato uguale abbiamo: $x^2 - 4x - 12 = 0$.

La soluzione di questa equazione potrebbe fornire la soluzione al problema. Questa è una equazione di secondo grado in una incognita poiché il trinomio è di secondo grado. $\square$

Definizione 4.1: Si dice equazione di secondo grado, un’equazione del tipo: $ax^2 + bx + c = 0$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. I valori a, b, c prendono il nome di coefficienti e, in particolare, c viene detto termine noto.

4.1.1 Equazioni del tipo: $x^2 + c = 0$ (equazione pura)

Il coefficiente della x è nullo e l'equazione si presenta nella forma: $ax^2 + c = 0$. Si risolve isolando l'incognita:

$$ax^2 + c = 0 \Rightarrow ax^2 = -c \Rightarrow x^2 = -\frac{c}{a} \Rightarrow x_{1,2} = \mp \sqrt{-\frac{c}{a}}$$

ricordandoci che elevando al quadrato due numeri opposti si ottiene lo stesso risultato. Perciò se $+\sqrt{-\frac{c}{a}}$ è una soluzione, anche $-\sqrt{-\frac{c}{a}}$ sarà una soluzione dell'equazione.

Ricordandoci inoltre che la funzione radice quadrata dà soluzione reale solo se il suo argomento è positivo, quindi se $-\frac{c}{a} < 0$ diremo che l'equazione *non ha soluzioni reali*.

Esempio 4.2: Risoluzione di equazioni pure.

$$\begin{aligned} \Rightarrow 4x^2 - 9 = 0 \text{ risoluzione } 4x^2 = +9 \Rightarrow x^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow x_{1,2} = \mp \sqrt{\frac{9}{4}} \Rightarrow \\ \Rightarrow x_1 = -\frac{3}{2} \vee x_2 = +\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 9 = 0 \text{ risoluzione } 4x^2 + 9 = 0 \Rightarrow x^2 = -\frac{9}{4}. \text{ L'equazione non ammette soluzioni reali in quanto il quadrato di un numero reale non è mai negativo.}$$

4.1.2 Equazioni risolvibili per scomposizione

Se riusciamo a scomporre il polinomio di secondo grado nel prodotto di due fattori di primo grado, possiamo usare i metodi visti nel capitolo precedente.

Equazioni del tipo: $ax^2 + bx = 0$ (equazione spuria)

Raccoglimento a fattore comune e poi legge di annullamento del prodotto portano rapidamente alla soluzione:

Esempio 4.3: Qualche esempio risolto.

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2x^2 - 4x = 0 \Rightarrow 2x(x - 2) = 0 \\ \begin{array}{l} \xrightarrow{\quad} x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = +2 \\ \xrightarrow{\quad} 2x = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \end{array} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x^2 + x = 0 \Rightarrow x(x + 1) = 0 \\ \begin{array}{l} \xrightarrow{\quad} x + 1 = 0 \Rightarrow x_1 = -1 \\ \xrightarrow{\quad} x = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \end{array} \end{aligned}$$

Zeri del trinomio notevole: $x^2 + sx + p = 0$

Abbiamo imparato a scomporre il trinomio notevole, questo ci permette di risolvere facilmente molte equazioni usando la scomposizione in fattori e la legge di annullamento del prodotto.

Esempio 4.4: Qualche esempio risolto.

$$\Rightarrow x^2 - 4x - 21 = 0 \Rightarrow (x - 7)(x + 3) = 0$$

$$\begin{array}{l} \quad \quad \quad \hookrightarrow x + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = -3 \\ \quad \quad \quad \hookrightarrow x - 7 = 0 \Rightarrow x_2 = +7 \end{array}$$

$$\Rightarrow x^2 + 12x + 32 = 0 \Rightarrow (x + 4)(x + 8) = 0$$

$$\begin{array}{l} \quad \quad \quad \hookrightarrow x + 4 = 0 \Rightarrow x_1 = -4 \\ \quad \quad \quad \hookrightarrow x + 8 = 0 \Rightarrow x_2 = -8 \end{array}$$

4.2 Risoluzione di un'equazione completa: $ax^2 + bx + c = 0$

Come fare per risolvere un'equazione di secondo grado anche quando non riusciamo a scomporre in fattori il polinomio? I matematici hanno trovato due formule che forniscono le due soluzioni dell'equazione combinando fra loro i coefficienti del polinomio:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{cases} \quad \text{che si può riassumere in: } x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

La formula risolutiva delle equazioni di secondo grado deriva dai seguenti ragionamenti:

equazione completa di secondo grado:	$ax^2 + bx + c = 0$
moltiplichiamo ambo i membri per $4a$:	$4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$
aggiungiamo ad ambo i membri b^2 :	$4a^2x^2 + 4abx + 4ac + b^2 = b^2$
sottraiamo $4ac$ ad ambo i membri:	$4a^2x^2 + 4abx + b^2 = b^2 - 4ac$
il primo membro è il quadrato di un binomio:	$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$

A questo punto possiamo utilizzare il primo metodo che abbiamo visto per la soluzione di equazioni del tipo: $X^2 = B \Rightarrow X_{1,2} = \mp\sqrt{B}$. Otteniamo due risultati:

consideriamo $(2ax + b)$ come un blocco unico:	$2ax_{1,2} + b = \mp\sqrt{b^2 - 4ac}$
aggiungiamo ad entrambi i membri $-b$:	$2ax_{1,2} = -b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}$
dividiamo tutto per $2a$ ottenendo:	$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Da quanto ottenuto possiamo osservare che:

- ➔ la soluzione si ottiene esclusivamente operando sui coefficienti dell'equazione;
- ➔ il valore delle soluzioni si ottiene con i due calcoli:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

→ si divide per a che quindi deve essere diversa da zero, quindi questa formula non può essere usata per le equazioni di primo grado.

Questa formula si può applicare anche ai tipi di *equazioni incomplete* che abbiamo già risolto con la scomposizione, indicando con 0 i coefficienti mancanti.

$$\rightarrow ax^2 + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{\mp\sqrt{-4ac}}{2a} = \mp\sqrt{\frac{-4ac}{4a^2}} = \mp\sqrt{-\frac{c}{a}}$$

$$\rightarrow ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2}}{2a} = \frac{-b \mp b}{2a} \Rightarrow x_1 = 0 \text{ e } x_2 = -\frac{b}{a}$$

Scomporre in fattori risulta comunque più rapido che usare la formula generale.

4.2.1 Il discriminante

Nel calcolo è coinvolta l'estrazione di radice quadrata: l'espressione scritta sotto la radice quadrata, il radicando, prende il nome di *discriminante* e si è soliti indicare con "Delta": $\Delta = b^2 - 4ac$.

La parola *discriminante* deriva dal verbo *discrimen* (distinzione); in effetti, il Δ permette di distinguere i tipi di soluzioni di un'equazione di secondo grado. Si possono infatti presentare tre casi:

1. se il discriminante è positivo, il radicale $\sqrt{\Delta}$ è un numero reale e l'equazione ammette *due soluzioni reali e distinte*,
2. se il discriminante è nullo, l'equazione ammette *due radici reali e coincidenti*,
3. se il discriminante è negativo, l'equazione *non ha soluzioni reali* (ma ha soluzioni *complesse*).

Riassumendo e schematizzando si ha:

$ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$	
Discriminante	Soluzioni
$\Delta = b^2 - 4ac > 0$	Due soluzioni reali e distinte: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = b^2 - 4ac = 0$	Due soluzioni reali e coincidenti: $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$
$\Delta = b^2 - 4ac < 0$	Nessuna soluzione reale.

Esempio 4.5: Risoluzione di equazioni complete.

1. $3x^2 - 5x + 2 = 0$ ($a = +3$, $b = -5$, $c = +2$)

$$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{+5 \mp \sqrt{25 - 24}}{+6} = \frac{+5 \mp \sqrt{1}}{6} = \frac{5 \mp 1}{6} \begin{cases} \nearrow x_1 = \frac{2}{3} \\ \searrow x_2 = 1 \end{cases}$$

2. $4x^2 - 12x + 9 = 0$ ($a = +4$, $b = -12$, $c = +9$)

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{+12 \pm \sqrt{144 - 144}}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

3. $x^2 - x + 3 = 0$ $a = +1$, $b = -1$, $c = +3$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{+1 \pm \sqrt{1 - 12}}{2} = \text{Non Ha Soluzioni Reali}$$

dato che il discriminante è minore di zero.

4. $x^2 - 4x + 2 = 0$ ($a = +1$, $b = -4$, $c = +2$)

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{+4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{4 \cdot 2}}{2} = \\ &= \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = \frac{2(2 \pm \sqrt{2})}{2} \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \begin{matrix} x_1 = 2 - \sqrt{2} \\ x_2 = 2 + \sqrt{2} \end{matrix} \end{aligned}$$

4.2.2 Formula ridotta per equazioni di secondo grado

Se nell'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ il coefficiente b è un numero pari, conviene applicare una formula, detta *formula ridotta*, che semplifica i calcoli.

Supponiamo $b = 2\beta$, l'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ diventa $ax^2 + 2\beta x + c = 0$ e nella formula risolutiva dell'equazione si ottiene:

$$x_{1,2} = \frac{-2\beta \pm \sqrt{(2\beta)^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2\beta \pm \sqrt{4\beta^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2\beta \pm 2\sqrt{\beta^2 - ac}}{2a} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - ac}}{a}$$

La quantità sotto radice $\frac{\Delta}{4} = \beta^2 - ac$, è detta anche *discriminante ridotto*.

Quando b è pari e $a = 1$, la formula diventa: $x_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - c}$.

Esempio 4.6: Riprendiamo l'ultimo esempio della sezione precedente:

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 2 = 0 \quad x_{1,2} &= \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - ac}}{a} = \frac{+2 \pm \sqrt{4 - 2}}{1} = \\ &= 2 \pm \sqrt{2} \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \begin{matrix} x_1 = 2 - \sqrt{2} \\ x_2 = 2 + \sqrt{2} \end{matrix} \end{aligned}$$

Esempio 4.7: Applicazione della formula ridotta nella risoluzione di equazioni complete.

$$1. \quad x^2 - 4x + 3 = 0 \quad x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - ac}}{a} = 2 \pm \sqrt{4 - 3} = 2 \pm 1 \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \begin{matrix} x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \end{matrix}$$

$$2. \quad -x^2 - 2x + 24 = 0 \quad x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - ac}}{a} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{-1} =$$

$$\frac{1 \mp 5}{-1} \begin{cases} \nearrow x_1 = +4 \\ \searrow x_2 = -6 \end{cases}$$

3. $-3x^2 - 6x + 12 = 0$. Dividendo entrambi i membri l'equazione per -3 , si ha l'equazione equivalente $x^2 + 2x - 4 = 0$. $x_{1,2} = \frac{-\beta \mp \sqrt{\beta^2 - 4ac}}{a} =$

$$-1 \mp \sqrt{1 + 4} = -1 \mp \sqrt{5} \begin{cases} \nearrow x_1 = -1 - \sqrt{5} \\ \searrow x_2 = -1 + \sqrt{5} \end{cases}$$

4.3 Complementi alle equazioni di secondo grado

4.3.1 Equazioni numeriche frazionarie

Un'equazione in cui compare l'incognita al denominatore si chiama *frazionaria* o *fratta*. Per risolvere equazioni di questo tipo si usa lo stesso metodo presentato nel capitolo precedente.

Esempio 4.8: Risolvere la seguente equazione $\frac{3x+2}{1+x} = \frac{2x+3}{x-2}$

1. I denominatori sono già scomposti in fattori irriducibili.
2. Portiamo al primo membro tutti i termini e li sommiamo:

$$\frac{3x+2}{1+x} - \frac{2x+3}{x-2} = 0 \Rightarrow \frac{(3x+2) \cdot (x-2) - (2x+3) \cdot (1+x)}{(1+x) \cdot (x-2)} = 0$$

3. Moltiplichiamo ambo i membri per il denominatore indicando le condizioni di esistenza:

$$3x^2 - 6x + 2x - 4 - 2x - 3 - 2x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x^2 - 9x - 7 = 0$$

$$\text{C. E. : } x \neq -1 \text{ e } x \neq +2$$

4. Risolviamo l'equazione e confrontiamo i risultati con le condizioni di esistenza:

$$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{+9 \mp \sqrt{81 + 28}}{2} = \frac{9 \mp \sqrt{109}}{2} \begin{cases} \nearrow x_1 = \frac{9 - \sqrt{109}}{2} \text{ S. A.} \\ \searrow x_2 = \frac{9 + \sqrt{109}}{2} \text{ S. A.} \end{cases}$$

Esempio 4.9: Risolvere la seguente equazione $\frac{x^2}{x^2 - 3x + 2} = \frac{x-2}{x-1} + \frac{1}{x+2}$

1. Scomponiamo in fattori i denominatori:

$$\frac{x^2}{(x-2)(x-1)} = \frac{x-2}{x-1} + \frac{1}{x+2}$$

2. Portiamo al primo membro tutti i termini e li sommiamo:

$$\frac{x^2(x+2) - (x-2)(x-2)(x+2) - (x-2)(x-1)}{(x-2)(x-1)(x+2)} = 0$$

3. Moltiplichiamo ambo i membri per il denominatore indicando le condizioni di esistenza:

$$x^3 + 2x^2 - (x-2)(x^2-4) - x^2 + 3x - 2 = 0 \Rightarrow x^3 + 2x^2 - x^3 + 4x + 2x^2 - 8 - x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 7x - 10 = 0 \quad \text{C.E. : } x \neq -2 \text{ e } x \neq +1 \text{ e } x \neq +2$$

4. Risolviamo l'equazione e confrontiamo i risultati con le condizioni di esistenza:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 120}}{6} = \frac{-7 \pm 13}{6} \begin{cases} \nearrow & x_1 = -\frac{10}{3} \text{ S. A.} \\ \searrow & x_2 = 1 \text{ S. N. A.} \end{cases}$$

Il valore 1 è soluzione dell'equazione intera ottenuta eliminando i denominatori, ma non è soluzione dell'equazione di partenza.

Esempio 4.10: Risolvere: $\frac{1}{x^2 - 2x} = -\frac{1}{2x} - \frac{1}{x^2 - 4}$

1. Scomponiamo in fattori i denominatori:

$$\frac{1}{x(x-2)} = -\frac{1}{2x} - \frac{1}{(x-2)(x+2)}$$

2. Eseguiamo il denominatore comune su tutta l'equazione:

$$\frac{2x+4}{2x(x-2)(x+2)} = \frac{-x^2+4-2x}{2x(x-2)(x+2)}$$

3. Scriviamo le condizioni di accettabilità, eliminiamo i denominatori, risolviamo l'equazione intera ottenuta e confrontiamo le radici con le condizioni di esistenza:

$$\begin{cases} x \neq -2 \\ x \neq 0 \\ x \neq +2 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+4+x^2-4+2x=0 \Rightarrow x^2+4x=0 \Rightarrow x(x+4)=0 \end{cases} \begin{cases} \nearrow & x_1 = 0 \text{ S. N. A.} \\ \searrow & x_2 = -4 \text{ S. A.} \end{cases}$$

Il valore 0 è soluzione dell'equazione intera ottenuta eliminando i denominatori, ma non è soluzione dell'equazione di partenza.

4.3.2 Equazioni riconducibili al prodotto di due o più fattori

In questo capitolo ci proponiamo di descrivere uno dei metodi algebrici per determinare l'Insieme Soluzione di equazioni algebriche di grado superiore al secondo.

Ricordiamo che un'equazione algebrica si presenta nella forma $p(x) = 0$ dove $p(x)$ è un polinomio nella variabile x , di grado n , a coefficienti reali:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0.$$

Esempio 4.11: Determinare gli zeri del polinomio: $p(x) = 12x^3 + 3x^2 - 20x - 5$.

Scomponiamo in fattori il polinomio al primo membro mediante raccoglimento parziale:

$$p(x) = 12x^3 + 3x^2 - 20x - 5 = 3x^2(4x + 1) - 5(4x + 1) = (3x^2 - 5)(4x + 1)$$

Gli zeri del polinomio sono le soluzioni dell'equazione:

$$12x^3 + 3x^2 - 20x - 5 = (3x^2 - 5)(4x + 1) = 0$$

$$(3x^2 - 5)(4x + 1) = 0$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow 4x + 1 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{4} \\ \rightarrow 3x^2 - 5 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{5}{3} \Rightarrow x_2 = \pm\sqrt{\frac{5}{3}} \end{array}$$

Gli zeri del polinomio sono quindi: $\sqrt{-\frac{5}{3}}$; $-\frac{1}{4}$; $+\sqrt{\frac{5}{3}}$.

4.4 Relazioni tra soluzioni e coefficienti

4.4.1 Somma e prodotto delle radici

Consideriamo una generica equazione di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$ nell'ipotesi in cui ammetta soluzioni reali (cioè $\Delta \geq 0$), sommiamo e moltiplichiamo le soluzioni (o radici) dell'equazione:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{2b}{2a} = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 &= \left(\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}\right) \cdot \left(\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}\right) = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} \end{aligned}$$

Quindi, la somma delle radici è $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ e il prodotto delle radici è $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

Osserviamo che queste relazioni tra radici e coefficienti dell'equazione valgono anche nel caso in cui le radici non siano reali ($\Delta < 0$).

Esempio 4.12: Determinare se le seguenti equazioni hanno soluzioni reali e calcolare la somma e il prodotto delle soluzioni.

$$\Rightarrow 2x^2 + 11x - 3 = 0 \quad \Delta = 145 > 0: \text{ le radici sono reali e distinte.}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{11}{2}; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{3}{2}$$

⇒ $x^2\sqrt{2} + 3x - 2\sqrt{2} = 0$ $\Delta = 25 > 0$: le radici sono reali e distinte.

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{3}{\sqrt{2}} = -\frac{3\sqrt{2}}{2}; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -2$$

⇒ $x^2 + 2x + 15 = 0$ $\Delta = -56 < 0$: le radici non sono reali ma la loro somma e il loro prodotto sì:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -2; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = 15$$

⇒ $x^2 - 12x + 36 = 0$ $\Delta = 12^2 - 4 \cdot 36 = 144 - 144 = 0$: le radici sono coincidenti.

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 12; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = 36$$

4.4.2 Somma dei reciproci e differenza delle radici

Si determini la relazione che lega i coefficienti della generica equazione di secondo grado alla somma dei reciproci delle radici.

Si vuole cioè esprimere $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ attraverso i coefficienti a, b, c dell'equazione. Osserviamo in via preliminare che tale somma è possibile con la condizione $x_1 \neq 0 \wedge x_2 \neq 0$ che implica $c \neq 0$. Si ha:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1 \cdot x_2} = \frac{-\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = -\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{c} = -\frac{b}{c}$$

Si determini la relazione che lega i coefficienti della generica equazione di secondo grado alla differenza delle radici

Poiché non abbiamo informazioni a priori su quale delle due soluzioni sia la maggiore, calcoliamo il valore assoluto della differenza richiesta. Il calcolo diventa:

$$|x_1 - x_2| = \left| \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} - \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right| = \left| -\frac{2\sqrt{\Delta}}{2a} \right| = \left| -\frac{\sqrt{\Delta}}{a} \right|$$

4.4.3 Determinare due numeri conoscendone la somma e il prodotto

Abbiamo già visto nel capitolo sulla scomposizione in fattori come calcolare gli zeri di un trinomio particolare di secondo grado. In questo capitolo abbiamo capito meglio la relazione tra i coefficienti del polinomio e le radici. Vediamo un esempio.

Esempio 4.13: Determina le radici dell'equazione $x^2 + 2x - 15 = 0$ senza applicare la formula risolutiva, ma sfruttando la somma e il prodotto delle radici stesse.

Calcolo il discriminante $\Delta = 64$, le radici sono reali. Esse hanno come somma $-\frac{b}{a} = -2$ e come prodotto $\frac{c}{a} = -15$.

Le coppie di interi che hanno per prodotto -15 sono $(-3; +5)$, $(+3; -5)$, $(+15; -1)$, $(-15; +1)$. Tra tutte queste coppie l'unica che ha per somma -2 è la coppia $(-5; +3)$.

Pertanto le soluzioni dell'equazione sono $x_1 = -5$ e $x_2 = +3$.

Ora vogliamo risolvere un problema simile, dove però trovare i due numeri è più difficile.

Consideriamo la generica equazione di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$ nell'ipotesi in cui ammetta soluzioni reali x_1 e x_2 . Essendo $a \neq 0$, è possibile dividere ambo i membri per a , ottenendo: $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$. Dato che $s = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

e $p = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ si avrà $x^2 - sx + p = 0$.

Tale equazione risolve quindi la classe di problemi del tipo: “determinare due numeri che hanno per somma s e prodotto p ”.

Dall'equazione $x^2 - sx + p = 0$ discende che tali numeri sono reali se e solo se

$$\Delta = s^2 - 4p \geq 0$$

ovvero se il quadrato della somma è maggiore o uguale al quadruplo del loro prodotto.

Esempio 4.14: Determinare due numeri che sommati danno 450 e moltiplicati danno 45000.

L'equazione che risolve il problema è: $x^2 - 450x + 45000 = 0$.

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \mp \sqrt{\beta^2 - ac}}{a} = +225 \mp \sqrt{50625 - 45000} = 225 \mp \sqrt{5625} = 225 \mp 75$$

I due numeri cercati sono: 150 e 300.

Esempio 4.15: Determinare due numeri che sommati danno 5 e moltiplicati danno 9.

L'equazione che risolve il problema è: $x^2 - 5x + 9 = 0$.

Poiché $\Delta = s^2 - 4p = 25 - 36 = -11$, l'equazione non ammette soluzioni reali e, di conseguenza, non esistono due numeri reali aventi la somma e il prodotto richiesti.

4.5 Scomposizione del trinomio di secondo grado

Si consideri il trinomio di secondo grado: $ax^2 + bx + c$ e sia $ax^2 + bx + c = 0$ l'equazione associata a tale trinomio e x_1 e x_2 le soluzioni di tale equazione.

Ricordando che $\frac{b}{a} = -(x_1 + x_2)$ e che $\frac{c}{a} = x_1 \cdot x_2$ possiamo effettuare i seguenti passaggi algebrici:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a [x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2] = \\ &= a [x^2 - x_1x + x_2x + x_1 \cdot x_2] = a [x(x - x_1) - x_2(x - x_1)] = \\ &= a(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

Oppure, sapendo che x_1 è uno zero del polinomio, possiamo usare il teorema e la regola di Ruffini:

	+1	$-x_1 - x_2$	x_1x_2
$+x_1$		$+x_1$	$-x_1x_2$
	+1	$-x_2$	0

Da cui: $a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2] = a(x - x_1)(x - x_2)$

Quindi per scomporre un polinomio di secondo grado basta trovare gli zeri del polinomio risolvendo l'equazione associata al polinomio. Se l'equazione non ha soluzioni reali il polinomio non è scomponibile in fattori.

Esempio 4.16: Scomporre in fattori i seguenti trinomi.

1. $x^2 - 5x + 6$ equazione associata: $x^2 - 5x + 6 = 0$

Calcolo le soluzioni dell'equazione e le uso per scomporre:

$$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{+5 \mp \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \mp 1}{2} \begin{matrix} \nearrow & x_1 = 2 \\ \searrow & x_2 = 3 \end{matrix}$$

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

2. $4x^2 - 23x + 15$ equazione associata: $4x^2 - 23x + 15 = 0$

Calcolo le soluzioni dell'equazione e le uso per scomporre:

$$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{+23 \mp \sqrt{529 - 240}}{8} = \frac{23 \mp 17}{8} \begin{matrix} \nearrow & x_1 = \frac{3}{4} \\ \searrow & x_2 = 5 \end{matrix}$$

$$4x^2 - 23x + 15 = 4 \left(x - \frac{3}{4} \right) (x - 5) = (4x - 3)(x - 5)$$

3. $9x^2 + 114x + 361$ equazione associata: $9x^2 + 114x + 361 = 0$

Calcolo le soluzioni dell'equazione e le uso per scomporre:

$$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-57 \mp \sqrt{3249 - 3249}}{9} = -\frac{57}{9} \begin{matrix} \nearrow & x_1 = \frac{19}{3} \\ \searrow & x_2 = \frac{19}{3} \end{matrix}$$

$$9x^2 + 114x + 361 = 9 \left(x + \frac{19}{3} \right) \left(x + \frac{19}{3} \right) = (3x + 19)(3x + 19) = (3x + 19)^2$$

4. $2x^2 + 3x + 5$ equazione associata: $2x^2 + 3x + 5 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-3 \mp \sqrt{9 - 40}}{4} = \text{Non Ha Soluzioni Reali}$$

Poiché il discriminante dell'equazione associata è minore di zero il trinomio è irriducibile

5. $-5x^2 + 2x + 1$ equazione associata: $-5x^2 + 2x + 1 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \mp \sqrt{1 + 5}}{-5} = -\frac{-1 \mp \sqrt{6}}{-5} \begin{cases} \nearrow x_1 = \frac{1 + \sqrt{6}}{5} \\ \searrow x_2 = \frac{1 - \sqrt{6}}{5} \end{cases}$$

$$-5x^2 + 2x + 1 = -5 \left(x - \frac{1 + \sqrt{6}}{5} \right) \left(x - \frac{1 - \sqrt{6}}{5} \right)$$

È possibile anche, partendo da due numeri, scrivere l'equazione che ha quei valori come radici.

Esempio 4.17: Scrivere un'equazione di secondo grado che ammetta le seguenti soluzioni $x_1 = \frac{1}{2}$ e $x_2 = 3$.

Per quanto visto nel paragrafo, si ha: $\left(x - \frac{1}{2}\right)(x + 3) = 0$ da cui:

$$x^2 + 3x - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} = x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow 2x^2 + 5x - 3 = 0$$

Osservazione 4.1: Si vuole scomporre in fattori il trinomio $m = 4x^2 + 2x - 6$, avente tutti i coefficienti pari. Anche se osserviamo che tutti i suoi coefficienti sono pari, non possiamo dividere per due, non essendo una equazione. Il polinomio $2x^2 + x - 3$ è diverso da quello assegnato, mentre le equazioni associate all'uno e all'altro sono equivalenti. Nel procedere alla scomposizione possiamo usare l'equazione $2x^2 + x - 3 = 0$ le cui radici sono:

$$x_1 = -\frac{3}{2} \vee x_2 = 1$$

e operare la scomposizione del trinomio assegnato:

$$p = 4x^2 + 2x - 6 = 4 \left(x + \frac{3}{2} \right) (x - 1).$$

4.6 Equazioni parametriche

Definizione 4.2: Si definisce parametrica un'equazione i cui coefficienti dipendono da un parametro.

Consideriamo l'equazione $(k+1)x^2 + (2k+1)x + 1 = 0$ è parametrica di secondo grado nell'incognita x infatti i suoi coefficienti dipendono dal valore del parametro k e quindi la natura e il segno delle sue soluzioni dipendono da k .

In molti problemi di applicazione della matematica in situazioni reali in cui compare un parametro, non interessa tanto determinare le soluzioni dell'equazione che formalizza il problema, quanto sapere se le soluzioni hanno determinate caratteristiche.

Sappiamo che attraverso i coefficienti di un'equazione di secondo grado si possono determinare alcune relazioni tra le sue soluzioni:

1. l'equazione è di secondo grado solo se $a \neq 0$;
2. soluzioni reali se $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$:
 reali coincidenti se $\Delta = 0$,
 reali distinte se $\Delta > 0$;
3. la somma delle soluzioni è $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$;
4. il prodotto delle soluzioni è $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

Esempio 4.18: Riprendiamo l'equazione di inizio paragrafo:

$$(k+1)x^2 + (2k+1)x + 1 = 0$$

1. l'equazione è di secondo grado solo se $k+1 \neq 0 \Rightarrow k \neq -1$;
2. ha soluzioni reali se:
 $\Delta = (2k+1)^2 - 4(k+1) \cdot 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 4k - 4 = 4k^2 - 3 \geq 0$:
 reali coincidenti se: $4k^2 - 3 = 0 \Rightarrow k = \mp \frac{\sqrt{3}}{2}$,
 reali distinte se: $k < -\frac{\sqrt{3}}{2} \vee k > +\frac{\sqrt{3}}{2}$;
3. la somma delle soluzioni è $x_1 + x_2 = -\frac{2k+1}{k+1}$;
4. il prodotto delle soluzioni è $x_1 \cdot x_2 = \frac{1}{k+1}$.

Esempio 4.19: Assegnata l'equazione $(k+1)x^2 + (2k+3)x + k = 0$, per quale valore di k :

1. l'equazione si riduce al primo grado;
2. l'equazione ammette soluzioni reali distinguendo i casi "soluzioni coincidenti" e "soluzioni distinte";
3. la somma delle soluzioni sia nulla determinando in tal caso le soluzioni.

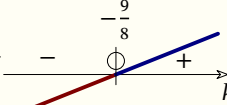
1. l'equazione è di primo grado se il coefficiente a si annulla cioè $k+1 = 0$ quindi $k = -1$.

In questo caso l'equazione diventa: $(-1+1)x^2 + (2(-1)+3)x - 1 = 0 \Rightarrow x - 1 = 0$ e ha la soluzione $x = 1$

2. Il discriminante vale:

$$\Delta = (2k+3)^2 - 4k(k+1) = 4k^2 + 12k + 9 - 4k^2 - 4k = 8k + 9$$

Lo studio del segno dà:

$$E.A.: 8k + 9 = 0 \Rightarrow k = -\frac{9}{8} \quad F.A.: y = 8k + \frac{9}{8}$$


- Se $k = -\frac{9}{8}$ le soluzioni sono coincidenti,
- se $k > -\frac{9}{8}$ le soluzioni sono reali distinte,
- se $k < -\frac{9}{8}$ non ci sono soluzioni reali.

3. $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} - \frac{(2k+3)}{(k+1)}$ quindi si ha somma nulla se:

$$2k + 3 = 0 \Rightarrow k = -\frac{3}{2}.$$

Ma il valore $k = -\frac{3}{2}$ è minore di $k = -\frac{9}{8}$, pertanto non ci sono soluzioni reali, infatti con $k = -\frac{3}{2}$ l'equazione diventa $x^2 + 3 = 0 \Rightarrow x^2 = -3$ che non ha soluzioni reali.

4.7 Problemi di secondo grado in una incognita

La risoluzione dei problemi...
serve ad acuire l'ingegno
e a dargli la facoltà di penetrare
l'intera ragione di tutte le cose.

R. DESCARTES

Sappiamo che nel corso degli studi o nell'attività lavorativa possono presentarsi problemi di diversa natura: di tipo economico, scientifico, sociale; possono riguardare insiemi numerici o figure geometriche. La matematica ci può aiutare a risolvere i problemi quando essi possono essere tradotti in "forma matematica", quando cioè è possibile trascrivere in simboli le relazioni che intercorrono tra le grandezze presenti nel problema e quando si può costruire, tramite queste relazioni, un modello matematico che ci permetta di raggiungere la soluzione al quesito.

Affronteremo problemi di tipo algebrico o geometrico, che potranno essere formalizzati attraverso equazioni di secondo grado in una sola incognita. Teniamo presente, prima di buttarci nella risoluzione del problema, alcuni passi che ci aiuteranno a costruire il modello matematico:

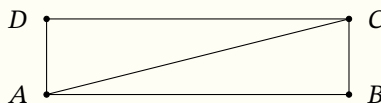
- la lettura "attenta" del testo al fine di individuare l'ambiente del problema, le parole chiave, i dati e le informazioni implicite, l'obiettivo;
- la scelta della grandezza incognita del problema, la descrizione dell'insieme in cui si ricerca il suo valore, le condizioni che devono essere soddisfatte dall'incognita;
- la traduzione in "forma matematica" delle relazioni che intercorrono tra i dati e l'obiettivo, cioè l'individuazione del modello matematico (equazione risolvente).

Dopo aver risolto l'equazione occorre confrontare la soluzione trovata con le condizioni poste dal problema.

Problema 4.20: Determinate la misura della diagonale di un rettangolo avente il perimetro di 80 m. e l'area di 375 m².

Dati: $2p = 80$ m, $\mathcal{A} = 375$ m².

Obiettivo: $\overline{AC}$.



Soluzione.

Per semplificarci la scrittura chiamiamo $\overline{AB} = x$ e $\overline{BC} = y$ (vedi il disegno).

Il nostro obiettivo si ottiene quindi applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo ABC : $\overline{AC} = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Sono incognite le misura dei lati, quindi poniamo $\overline{AB} = x$ e $\overline{BC} = y$ con $x > 0$ e $y > 0$.

Il problema si formalizza con il sistema: $\begin{cases} x + y = 40 \\ x \cdot y = 375 \end{cases}$ che esprime la ricerca di due numeri nota la loro somma 40 e il loro prodotto 375. I numeri richiesti sono le soluzioni reali positive dell'equazione $t^2 - 40t + 375 = 0$ e precisamente $t_1 = 15 \vee t_2 = 25$.

Per come abbiamo disegnato la figura abbiamo quindi: $AB = 25$ m; $BC = 15$ m da cui $\overline{AC} = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{850} = 5\sqrt{34}$ m. $\square$

Problema 4.21: Nel triangolo rettangolo ABC , rettangolo in C l'ipotenusa supera il cateto maggiore CB di 2 m la differenza tra i cateti è 23 m. Determinare la misura del perimetro e l'area di ABC .

Dati:

$$\overline{AB} = \overline{CB} + 2$$

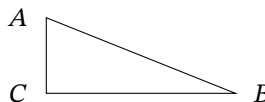
$$\overline{CB} - \overline{AC} = 23$$

$$\widehat{ACB} = \text{retto}$$

Obiettivo:

$$2p$$

Area



Soluzione.

Osserva che $2p = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}$ e $\mathcal{A} = \frac{\overline{BC} \cdot \overline{AC}}{2}$. Poni $\overline{BC} = x$ dai dati si ha

$$\overline{AB} = x + 2 \text{ e } \overline{AC} = x - 23 \text{ con } \begin{cases} x > 0 \text{ essendo misura di un segmento} \\ x > 23 \text{ poich\'e } \overline{AC} \text{ deve essere positiva} \end{cases}$$

Essendo il triangolo rettangolo, i lati sono legati dal teorema di Pitagora quindi si deve verificare: $\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 \rightarrow (x + 2)^2 = (x - 23)^2 + x^2$. Sviluppando i calcoli si ottiene l'equazione risolvente di secondo grado, in forma canonica: $x^2 - 50x + 525 = 0$ con $\Delta = 400$. L'equazione è determinata con il discriminante positivo, quindi esistono due soluzioni reali distinte: $x_1 = 15 \vee x_2 = 35$ entrambe positive. Ai fini del problema $x_1 = 15$ non è accettabile, quindi il problema ha una sola soluzione e $\overline{BC} = 35$, $\overline{AB} = 37$, $\overline{AC} = 12$. Conclusione: $2p = 35 + 37 + 12 = 84$ m $\mathcal{A} = 210$ m². $\square$

Problema 4.22: Un padre aveva 26 anni alla nascita del figlio; moltiplicando le età attuali del padre e del figlio si trova il triplo del quadrato dell'età del

figlio; calcolare le due età.

Indichiamo con p l'età attuale del padre e con f l'età del figlio

Dati: $p = f + 26$; $p \cdot f = 3f^2$.

Obiettivo: f , p .

Soluzione.

I dati permettono di impostare la relazione $(f + 26) \cdot f = 3 \cdot f^2$ che esprime il legame tra le età di oggi del padre e del figlio; siamo di fronte a un'equazione di secondo grado nell'incognita f . La soluzione dell'equazione deve essere espressa da un numero positivo poiché esprime l'età. Risolviamo l'equazione $2f^2 - 26f = 0$ le cui soluzioni sono $f_1 = 0 \vee f_2 = 13$. Per le condizioni poste la soluzione del problema è $f = 13$. Quindi oggi il figlio ha 13 anni e il padre 39 anni. $\square$

Problema 4.23: Un capitale di 25000 euro viene depositato in banca a un tasso di interesse annuo c . Gli interessi maturati durante il primo anno non vengono ritirati. Nell'anno seguente si investono sia il capitale sia gli interessi maturati a un tasso di interesse annuo aumentato dello 0,5%. Alla fine dei due anni si ritira la somma di 26291,10 euro. Calcola i tassi di interesse praticati dalla banca.

Assumiamo come incognita c il tasso di interesse praticato il primo anno, espresso come numero decimale e non in forma percentuale. Il tasso praticato nel secondo anno sarà $c + 0,005$.

Soluzione.

Alla fine del primo anno in banca rimane tra capitale e interessi

$$25000 + 25000 \cdot c = 25000(1 + c).$$

Nel secondo anno il tasso praticato è $c + 0,005$ che va applicato alla somma $25000(1 + c)$. Si ottiene quindi l'equazione

$$25000(1 + c)(1 + c + 0,005) = 26291,10.$$

Moltiplicando le parentesi tonde si ha $25000(1,005 + c + 1,005c + c^2) = 26291,10$ e poi dividendo per 25000 e ordinando otteniamo $c^2 + 2,005c - 0,046644 = 0$ con soluzioni

$$c_{1,2} = \frac{-2,005 \pm \sqrt{4,020025 + 0,186576}}{2} = \frac{-2,005 \pm 2,051}{2} \Rightarrow c_1 = -2,028 \vee c_2 = 0,023.$$

La soluzione c_1 è negativa e non accettabile. La risposta al problema è 0,023 cioè 2,3% il primo anno e 2,8% il secondo anno. $\square$

4.8 Esercizi

4.8.1 Esercizi dei singoli paragrafi

4.1 (*). Risolvi le seguenti equazioni pure e confronta i risultati con quelli trovati dai tuoi compagni.

a) $x^2 - 1 = 0$	h) $25 = 9x^2$	p) $4x^2 - 9 = 0$
b) $x^2 = \frac{49}{25}$	i) $x^2 - 3 = 0$	q) $9x^2 - 25 = 0$
c) $2x^2 - 32 = 0$	j) $x^2 + 36 = 0$	r) $6x^2 = 0$
d) $x^2 - 25 = 0$	k) $4 - x^2 = 0$	s) $2x^2 - 1 = 0$
e) $16x^2 = 1$	l) $x^2 + 4 = 0$	t) $4x^2 + 16 = 0$
f) $3x^2 + 3 = 0$	m) $x^2 = 49$	u) $1 + x^2 = 50$
g) $x^2 - 9 = 0$	n) $4 - 9x^2 = 0$	v) $3x^2 - 1 = 0$
	o) $5x^2 - 3 = 0$	w) $27x^2 - 3 = 0$

4.2 (*). Risolvi le seguenti equazioni spurie e confronta i risultati con quelli trovati dai tuoi compagni.

a) $x^2 - 3x = 0$	i) $1000x - 2000x^2 = 0$	q) $0,5x^2 + 0,1x = 0$
b) $3x^2 - 2x = 0$	j) $9x^2 + 16x = 0$	r) $6x^2 = 5x$
c) $7x^2 + 2x = 0$	k) $5x = 25x^2$	s) $x^2 + \sqrt{2}x = 0$
d) $x^2 + 5x = 0$	l) $3x^2 - 2x = 4x$	t) $(3x - 2)^2 - 4 = 6x^2$
e) $x^2 - x = 0$	m) $81x^2 = 9x$	u) $5\sqrt{2}x^2 - 2\sqrt{2}x = 0$
f) $18x^2 - 36x = 0$	n) $7x^2 - 2x = 0$	v) $\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x^2 = 0$
g) $2x^2 + \frac{1}{6}x = 0$	o) $\frac{1}{10}x^2 - \frac{1}{2}x = 0$	w) $\frac{1}{2}(x - 2)^2 - x = 2$
h) $x^2 + \frac{1}{2}x = 0$	p) $\frac{11}{3}x^2 = -2x$	

4.2 Risoluzione di un'equazione completa: $ax^2 + bx + c = 0$

4.3 (*). Risolvi le seguenti equazioni di secondo grado complete.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$	$[x_1 = 2; x_2 = 3]$	h) $3x^2 + 2x - 1 = 0$	$\left[x_1 = -1; x_2 = \frac{1}{3}\right]$
b) $x^2 + x - 20 = 0$	$[x_1 = -5; x_2 = 4]$	i) $x^2 - 4x + 9 = 0$	$[\emptyset]$
c) $2x^2 - 6x - 6 = 0$	$\left[x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}\right]$	j) $x^2 - 4x - 9 = 0$	$[x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{13}]$
d) $x^2 - 3x + 6 = 0$	$[\emptyset]$	k) $x^2 - 3x - 2 = 0$	$\left[x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}\right]$
e) $-x^2 + x + 42 = 0$	$[x_1 = -6; x_2 = 7]$	l) $x^2 - 5x + 3 = 0$	$\left[x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}\right]$
f) $-x^2 + 10x - 25 = 0$	$[x_1 = x_2 = 5]$	m) $x^2 - 2\sqrt{3}x - 4 = 0$	$[x_{1,2} = \sqrt{3} \pm \sqrt{7}]$
g) $-2x^2 + 7x - 5 = 0$	$\left[x_1 = 1; x_2 = \frac{5}{2}\right]$		

$$\begin{array}{ll}
n) x^2 + 6x - 2 = 0 & [x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{11}] \\
o) -x^2 + 4x - 7 = 0 & [\emptyset] \\
p) x^2 + 6x - 3 = 0 & [x_{1,2} = -3 \pm 2\sqrt{3}] \\
q) x^2 - 3x - \frac{5}{2} = 0 & [x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{19}}{2}] \\
r) 2x^2 - 3x + 1 = 0 & [x_1 = 1; x_2 = \frac{1}{2}]
\end{array}
\begin{array}{ll}
s) \frac{4}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - 1 = 0 & [x_1 = 1; x_2 = -\frac{3}{4}] \\
t) 3x^2 + x - 2 = 0 & [x_1 = -1; x_2 = \frac{2}{3}] \\
u) 3x^2 - \frac{2}{3}x - 1 = 0 & [x_{1,2} = \frac{1 \pm 2\sqrt{7}}{9}] \\
v) 3x^2 - 2x - 2 = 0 & [x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}]
\end{array}$$

4.4 (*). Risolvi le seguenti equazioni di secondo grado complete.

$$\begin{array}{ll}
a) 2x^2 - \sqrt{5}x - 1 = 0 & [x_1 = -\sqrt{2}; x_2 = \frac{3\sqrt{2}}{2}] \\
b) -\frac{4}{3}x^2 - x + \frac{3}{2} = 0 & [x_1 = -\frac{3}{2}; x_2 = \frac{3}{4}] \\
c) -\frac{4}{5}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{20} = 0 & [x_1 = \frac{1}{8}; x_2 = \frac{1}{2}] \\
d) x^2 - \sqrt{5}x - \sqrt{5} = 0 & [x_{1,2} = \frac{\sqrt{5} \pm \sqrt{5 + 4\sqrt{5}}}{2}] \\
e) x^2 + (\sqrt{2} - \sqrt{3})x - \sqrt{6} = 0 & [x_1 = -\sqrt{2}; x_2 = \sqrt{3}] \\
f) (x - 2)(3 - 2x) = x - 2 & [x_1 = 1; x_2 = 2] \\
g) (x + 5)^2 = 5(4x + 5) & [x_1 = 0; x_2 = 10] \\
h) \sqrt{2}x^2 - x - 3\sqrt{2} = 0 & [x_1 = -\sqrt{2}; x_2 = \frac{3\sqrt{2}}{2}] \\
i) (3x + 1)^2 - (2x + 2)^2 = 0 & [x_1 = -\frac{3}{5}; x_2 = 1] \\
j) (x + 200)^2 + x + 200 = 2 & [x_1 = -202; x_2 = -199] \\
k) x^2 - (\sqrt{2} + \sqrt{3})x + \sqrt{6} = 0 & [x_1 = \sqrt{2}; x_2 = \sqrt{3}] \\
l) (x^2 + x + 1)(x^2 - x - 1) = (x^2 - 1)^2 & [x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{3}] \\
m) 7x^2 - 2x - 5 = 0 & [x_1 = 1; x_2 = -\frac{5}{7}]
\end{array}$$

4.5 (*). Risolvi, applicando quando possibile la formula ridotta o ridottissima.

$$\begin{array}{ll}
a) 4x^2 + 8x - 3 = 0 & [x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{7}}{2}] \\
b) 5x^2 - 4x + 1 = 0 & [\emptyset] \\
c) 5x^2 - 4x - 9 = 0 & [x_1 = -1; x_2 = \frac{9}{5}] \\
d) \frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{3}{4} = 0 & [x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{34}}{6}] \\
e) 6x^2 - 4x - 2 = 0 & [x_1 = 1; x_2 = -\frac{1}{3}] \\
f) \frac{3}{2}x^2 - 4x + 2 = 0 & [x_1 = 2; x_2 = \frac{2}{3}]
\end{array}
\begin{array}{ll}
g) \frac{4}{3}x^2 - 6x + 6 = 0 & [x_1 = 3; x_2 = \frac{3}{2}] \\
h) x^2 - 6x + 1 = 0 & [x_{1,2} = 3 \pm 2\sqrt{2}] \\
i) 3x^2 - 12x - 3 = 0 & [x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{5}] \\
j) 7x^2 - 6x + 8 = 0 & [\emptyset] \\
k) 3x^2 - 18x + 27 = 0 & [x_{1,2} = 3] \\
l) 9x^2 - 12x + 4 = 0 & [x_{1,2} = \frac{2}{3}] \\
m) 4x^2 - 32x + 16 = 0 & [x_{1,2} = 4 \pm 2\sqrt{3}]
\end{array}$$

4.6 (*). Risolvi le seguenti equazioni di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
 a) \quad 3x - x^2 = x^2 + 3(x - 2) & [x_{1,2} = \pm\sqrt{3}] \quad f) \quad \frac{3x-2}{2} = x^2 - 2 \quad [x_1 = 2; x_2 = -\frac{1}{2}] \\
 b) \quad \frac{x-3}{2} - \frac{x^2+2}{3} = 1 + x & [\emptyset] \quad g) \quad (2x-3)(2x+3) = 27 \quad [x_{1,2} = \pm 3] \\
 c) \quad 2(x-1)(x+1) = 2 & [x_{1,2} = \pm\sqrt{2}] \quad h) \quad (2-x)^3 - (2-x)^2 = \frac{3-4x^3}{4} \quad [\emptyset] \\
 d) \quad \frac{(x-1)^2}{2} - \frac{2x-5}{3} = -\frac{5}{3}x & [\emptyset] \quad i) \quad 9x^2 + 12x + 1 = 0 \quad [x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{3}}{3}] \\
 e) \quad (x-3)^2 = 9 - 6x & [x_{1,2} = 0] \quad j) \quad 9x^2 - 18x - 27 = 0 \quad [x_1 = 3; x_2 = -1]
 \end{array}$$

4.7 (*). Risolvi le seguenti equazioni di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
 a) \quad (2x-1)(4-x) - 11x = (1-x)^2 & [\emptyset] \\
 b) \quad 2x^2 = x + x^2 - (x + \sqrt{x})(x - \sqrt{x}) & [...] \\
 c) \quad (x-2)^3 - x^3 = x^2 - 4 & [x_{1,2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{2}}{7}] \\
 d) \quad \frac{x-2}{3} - (3x+3)^2 = x & [x_1 = -1; x_2 = -\frac{29}{27}] \\
 e) \quad (3x+1)\left(\frac{5}{2} + x\right) = 2x - 1 & [x_1 = -1; x_2 = -\frac{7}{6}] \\
 f) \quad (3x-2)^2 + (5x-1)^2 = (3x-2)(5x-1) & [\emptyset] \\
 g) \quad (x-2)^3 - 1 = x^3 + 12x - 11 & [x_{1,2} = \frac{\pm\sqrt{3}}{3}] \\
 h) \quad x(1-5x) = [3 - (2+5x)]x - (x^2 - 1) & [x_{1,2} = \pm 1] \\
 i) \quad (x+1)^3 - (x+2)^2 = \frac{2x^3-1}{2} & [x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{21}}{4}] \\
 j) \quad (x+2)^3 + 4x^2 = (x-2)^3 + 16 & [x_1 = x_2 = 0] \\
 k) \quad 3(x + \sqrt{2})^2 - 18(x + \sqrt{2}) + 27 = 0 & [x_{1,2} = 3 - \sqrt{2}] \\
 l) \quad (4-3x)^3 + 27x^3 = 64 + 24x & [x_1 = 0; x_2 = \frac{14}{9}] \\
 m) \quad \left(\frac{x-1}{3} - \frac{x}{6}\right)^2 = (x+1)^2 & [x_1 = -\frac{8}{5}; x_2 = -\frac{4}{7}] \\
 n) \quad (\sqrt{3}x+1)^2 + (\sqrt{3}x-1)^2 - 3(\sqrt{3}x+1)(\sqrt{3}x-1) = 0 & [x_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{5}{3}}] \\
 o) \quad \frac{(2x+1)(x-2)}{3} + \frac{(x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5})}{2} = \frac{(x-1)^2}{6} & [x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{31}}{3}] \\
 p) \quad \left(\frac{1}{2}x + 1\right)^3 = \left(\frac{1}{2}x - 1\right)\left(\frac{1}{2}x + 1\right)^2 & [x_{1,2} = -2] \\
 q) \quad \frac{(3x-1)^2}{3} - \frac{(1-2x)^2}{5} + \frac{3x(x-1)}{5} + \frac{(1+x)^2}{3} = 0 & [\emptyset] \\
 r) \quad \frac{1}{\sqrt{10}}x^2 + 1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)x & [...]
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
s) (3x-1)^2 + (2x+1)^2 &= (3x-1)(2x+1) & [\emptyset] \\
t) (x+1)^4 - (x+1)^3 &= x^3(x+4) - x(x+1)^2 + 3x & [x_1 = 0; x_2 = \frac{1}{5}] \\
u) \left(\frac{1}{2}x^2 + 1\right)^3 + \frac{1}{6}x^3 &= \left(\frac{1}{2}x^2 - 1\right)^3 + \frac{1}{6}(x+1)^3 + \frac{3}{2}x^4 & \left[x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{141}}{6}\right] \\
v) \frac{x-2}{2} \cdot \frac{x+2}{3} + \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} - \left(x + \frac{1}{2}\right)\right] &+ 4\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{5}{3} = 0 & \left[0; \frac{2}{25}\right] \\
w) (2-3x)^2 - 1 &= 8(1-2x) + (2x+1)^2 - 1 & [-1; +1] \\
x) x^2 + (\sqrt{3} - \sqrt{2})x - \sqrt{6} &= 0 & [-\sqrt{3}; +\sqrt{2}] \\
y) \left(2x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2 &+ \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0 & \left[-\frac{2}{3}; \frac{2}{13}\right]
\end{aligned}$$

4.3.1 Equazioni numeriche frazionarie

4.8 (*). Determina l'Insieme Soluzione delle seguenti equazioni fratte.

$$\begin{aligned}
a) \frac{3}{x} - 2 &= x & [x_1 = -3; x_2 = 1] & \quad e) \frac{x+9}{x-3} = 2 - \frac{x-3}{x+9} & [\emptyset] \\
b) \frac{4-3x}{x} &= \frac{3-2x}{x^2} & [x_{1,2} = 1] & \quad f) \frac{x}{x+1} = \frac{4}{x+2} & [x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{5}] \\
c) \frac{1}{x} &= \frac{1}{x+1} - 1 & [\emptyset] & \quad g) \frac{4-x}{18-2x^2} + \frac{2}{3-x} = \frac{6x}{4x+12} & [\emptyset] \\
d) \frac{x}{2} &= \frac{x+2}{x-2} + 1 & [x_1 = 0; x_2 = 6] & \quad h) x - 1 - \frac{1}{x-1} = \frac{6}{6-6x} & [\emptyset]
\end{aligned}$$

4.9 (*). Determina l'Insieme Soluzione delle seguenti equazioni fratte.

$$\begin{aligned}
a) \frac{3}{x-1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2} &= 0 & [x_1 = -1; x_2 = -2] \\
b) \frac{3x}{x^2-9} + \frac{x}{2x-6} &= 1 & \left[x_{1,2} = \frac{9 \pm 3\sqrt{17}}{2}\right] \\
c) \frac{2x+1}{x} &= \frac{x}{2x+1} & [x_1 = -1; x_2 = -\frac{1}{3}] \\
d) \frac{x-3}{x-1} - \frac{4}{3} + \frac{x-1}{x+1} &= 0 & [x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{10}] \\
e) \frac{4x-3}{x^2-4} - \frac{3x}{x-2} &= \frac{4}{2-x} - \frac{4x}{2+x} & [x_1 = 1; x_2 = 5] \\
f) \frac{6}{9x^2-12x+4} + \frac{2}{6x-1} &= 0 & [\dots] \\
g) \frac{x-4}{x-2} + \frac{x-1}{x^2-5x+6} - \frac{4-2x}{3-x} &= 0 & [x = -1] \\
h) \frac{3x+2}{2x^2-2x-12} - \frac{3-x}{4x-12} &= -\frac{3}{x+2} & [x_1 = -19; x_2 = 2] \\
i) \frac{6x-6}{x^2-4x+3} + \frac{x^2-x-6}{x-3} &= -2 & [x_1 = -3; x_2 = 2] \\
j) \frac{x-1}{x} + \frac{1}{x+1} + \frac{2+x}{x^2+x} &= 0 & [x_{1,2} = -1]
\end{aligned}$$

$$k) 3\left(x - \frac{1}{3}\right) + \frac{9}{3x-1} = 10 \quad [...]$$

$$l) \frac{x+1}{\sqrt{2}-x} = \frac{x-2}{x-2\sqrt{2}} \quad \left[x_1 = 0; x_2 = \frac{1+3\sqrt{2}}{2} \right]$$

$$m) \frac{1}{x^2+x-2} - \frac{1}{x^3-2x^2+x} = \frac{1}{3x^2-3x} \quad \left[x_{1,2} = -\frac{1}{2}; x_2 = 4 \right]$$

$$n) \frac{1}{2x-4} - \frac{2}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{1}{x^2-3x+2} \quad \left[x = \frac{7}{5} \right]$$

$$o) \frac{2x}{x^2+2x-8} - \frac{2x+7}{x^2-3x-4} = 0 \quad \left[x_1 = -2; x_2 = \frac{28}{17} \right]$$

$$p) \frac{1-x}{x^2-4x+3} - \frac{4}{9-x^2} + \frac{x-3}{x^2+4x+3} = -\frac{5}{3-x} \quad \left[x_1 = -5; x_2 = -\frac{1}{5} \right]$$

$$q) \frac{3}{(3x-6)^2} - \frac{x^2-4}{(3x-6)^4} = 0 \quad \left[x = \frac{28}{13} \right]$$

4.10 (*). È vero che in $\mathbb{R}$ le equazioni

$$\frac{3}{1+x^2} = \frac{3}{x^4+2x^2+1} \text{ e } \frac{2x+14}{x^3-x^2+4x-4} - \frac{4}{x-1} = \frac{2}{x^2+4} \text{ sono equivalenti?}$$

4.11 (*). Verifica che il prodotto delle soluzioni di $\frac{x}{1-x^3} + \frac{2x-2}{x^2+x+1} = 0$ valga 1

4.12 (*). Sull'asse reale rappresenta il Dominio e l'Insieme Soluzione dell'equazione $\frac{x+2}{x} = 2 + \frac{x}{x+2}$

4.13 (*). Stabilisci se esiste qualche numero reale per cui la somma delle due frazioni $f_1 = \frac{2-x}{x+2}$ e $f_2 = \frac{x+1}{x-1}$ è uguale a $\frac{9}{5}$

4.14 (*). È vero che l'espressione $E = \frac{4x}{1-x^2} + \frac{1-x}{1+x} - \frac{1+x}{1-x}$ non assume mai il valore -1 ?

4.4 Relazioni tra soluzioni e coefficienti

4.15. Completare la seguente tabella.

Equazione	Discriminante	I. S. $\subset \mathbb{R}$?	$x_1 + x_2$	$x_1 \cdot x_2$
$5x^2 + 2x - 1 = 0$	$\Delta = \dots$			
$-3x^2 + 1 = 0$	$\Delta = \dots$			
$6x^2 + 7x = 0$	$\Delta = \dots$			
$-x^2 + x - 1 = 0$	$\Delta = \dots$			
$x^2 + 2x + 1 = 0$	$\Delta = \dots$			
$2x^2 - 7x + 1 = 0$	$\Delta = \dots$			

4.16. Senza risolvere le equazioni determina somma e prodotto dello loro radici.

$$a) x^2 + 4ax + a = 0$$

$$d) 3\sqrt{3}x^2 - 6\sqrt{3}x + 2 = 0:$$

$$b) 2x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$$

$$e) \sqrt{2}x^2 + (\sqrt{3} - \sqrt{2})x + 4 = 0:$$

$$c) 2x^2 + 6kx + 3k^2 = 0$$

$$f) (\sqrt{5} + \sqrt{3})x^2 - (\sqrt{5} - \sqrt{3})x + 1 = 0$$

4.17. Dell'equazione $3\sqrt{2}x^2 - 5x + \sqrt{2} = 0$ è nota la radice $x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ senza risolvere l'equazione determinare l'altra radice.

4.18. Si determini la relazione che lega i coefficienti della generica equazione di secondo grado alla somma dei quadrati delle radici. Si vuole esprimere, attraverso i coefficienti a, b, c dell'equazione la quantità $x_1^2 + x_2^2$. Si tenga presente la seguente identità $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$

4.19. Senza risolvere le equazioni $5x^2 + 2x - 1 = 0$, $-x^2 + x - 1 = 0$ e $2x^2 - 7x + 1 = 0$ stabilisci quale ha come soluzioni due numeri reali positivi e quale due numeri reali reciproci.

4.20. Un'equazione di secondo grado ha il primo coefficiente uguale a $-\frac{3}{2}$ sapendo che l'insieme soluzione è I. S. = $\left\{-\frac{3}{4}; \sqrt{2}\right\}$ determinate i suoi coefficienti e

4.21. Dell'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ la somma delle soluzioni è $\frac{21}{5}$ e una soluzione è $x_1 = 3,2$ determinare x_2

4.22. Determinate i coefficienti a, b, c di un'equazione di secondo grado sapendo che $x_1 = 1 - \sqrt{2}$, il prodotto delle soluzioni è -1 e la somma del secondo con il terzo coefficiente è 9

4.23. Determinate i coefficienti b e c dell'equazione $x^2 + bx + c = 0$ sapendo che una radice è tripla dell'altra e la loro somma è 20.

4.24 (*). Dopo aver completato la discussione dell'equazione parametrica:

$$\frac{x+1}{b-1} + \frac{b-1}{x+1} = \frac{3x^2+2-bx}{bx+b-1-x},$$
determina se esiste qualche valore del parametro per cui $x_1 + x_2 = x_1 \cdot x_2$

4.25. Determina, se possibile, due numeri aventi somma e prodotto indicati.

a) $s = 3$ e $p = 5$

c) $s = -3$ e $p = -8$

b) $s = 7$ e $p = 2$

d) $s = -5$ e $p = 4$

4.26. Determina, se possibile, due numeri aventi somma e prodotto indicati.

a) $s = \frac{1}{2}$ e $p = \frac{2}{3}$

c) $s = \sqrt{7} - 1$ e $p = 6$

b) $s = \sqrt{2}$ e $p = 2$

d) $s = a + 1$ e $p = a^2$

4.27. Scrivi un'equazione di secondo grado che ammette come radici le soluzioni indicate.

a) $x_1 = -2$; $x_2 = 5$

d) $x_1 = \frac{2}{3}$; $x_2 = \frac{1}{3}$

b) $x_1 = 7$; $x_2 = 2$

e) $x_1 = \sqrt{2}$; $x_2 = \sqrt{5}$

c) $x_1 = -\frac{1}{2}$; $x_2 = \frac{3}{4}$

f) $x_1 = \frac{1+\sqrt{2}}{2}$; $x_2 = \frac{1-\sqrt{2}}{2}$

4.28. Nell'equazione $2x^2 + 6kx + 3k^2 = 0$ determinare i valori di k per cui tra le radici reali distinte sussista la relazione $x_1 + x_2 = x_1 \cdot x_2$

4.29. Determinate il perimetro del rombo avente area $= 24 \text{ m}^2$, sapendo che la somma delle misure delle sue diagonali è 14 m .

4.30. Costruire i due triangoli isosceli aventi area $= 120 \text{ m}^2$ sapendo che 31 m è la somma delle misure della base con l'altezza.

4.31. Il triangolo rettangolo ABC ha l'ipotenusa AC di 40 cm e l'altezza BH ad essa relativa di $19,2 \text{ cm}$. Determinate la misura delle proiezioni dei cateti sull'ipotenusa.

4.5 Scomposizione del trinomio di secondo grado

4.32 (*). Scomponi in fattori i seguenti trinomi di secondo grado.

a) $x^2 - 5x - 14$	$[(x+2)(x-7)]$	g) $4x^2 - 9x + 2$	$\left[4(x-2)\left(x-\frac{1}{4}\right)\right]$
b) $2x^2 + 6x - 8$	$[2(x-1)(x+4)]$	h) $2x^2 + 2x - \frac{3}{2}$	$[\dots]$
c) $-3x^2 + \frac{39}{2}x - 9$	$\left[-3\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-6)\right]$	i) $3x^2 + 5x - 2$	$\left[3\left(x-\frac{1}{3}\right)(x+2)\right]$
d) $-2x^2 + 7x + 4$	$[\dots]$	j) $4x^2 - 24x + 20$	$[\dots]$
e) $4x^2 + 4x - 15$	$\left[4\left(x-\frac{3}{2}\right)\left(x+\frac{5}{2}\right)\right]$	k) $2x^2 - \frac{4}{3}x - \frac{16}{3}$	$\left[2(x-2)\left(x+\frac{4}{3}\right)\right]$
f) $3x^2 + 3x - 6$	$[\dots]$		

4.33 (*). Scomponi in fattori i seguenti trinomi di secondo grado.

a) $3x^2 - 6x - 12$	$\left[3(x-1-\sqrt{5})(x-1+\sqrt{5})\right]$
b) $2x^2 - 8x + 2$	$[\dots]$
c) $-\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{8}$	$\left[-\frac{1}{2}\left(x-1-\frac{\sqrt{7}}{2}\right)\left(x-1+\frac{\sqrt{7}}{2}\right)\right]$
d) $-\frac{3}{4}x^2 - \frac{9}{2}x - \frac{45}{8}$	$\left[-\frac{3}{4}\left(x+3-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)\left(x+3+\frac{\sqrt{6}}{2}\right)\right]$

4.34. Per quale valore di $k \in \mathbb{R}$ l'equazione $kx^2 - x + k = 0$ non ammette soluzioni reali?

☐ A $k \leq -\frac{1}{2} \vee k \geq +\frac{1}{2}$ ☐ B $-\frac{1}{2} < k < \frac{1}{2}$ ☐ C $k < -\frac{1}{2} \vee k > \frac{1}{2}$ ☐ D $-\frac{1}{2} \leq k \leq \frac{1}{2}$

4.35. Se l'equazione $(k+1)x^2 - kx - 4 = 0$ ha una soluzione uguale a 2 quanto vale l'altra soluzione?

☐ A $x = 0$ ☐ B $x = -2$ ☐ C $x = \frac{1}{2}$ ☐ D $x = 2$

4.36 (*). Data l'equazione $x^2 - 2x - k = 0$ determinare in modo che

- a) le soluzioni siano reali e distinte ($\Delta > 0$)
- b) la somma delle soluzioni sia 10 ($x_1 + x_2 = 10$)
- c) il prodotto delle soluzioni sia 10 ($x_1 \cdot x_2 = 10$)
- d) una soluzione sia uguale a 0 (sostituire 0 alla x);

- e) le radici siano opposte ($x_1 + x_2 = 0$)
 f) le radici siano reciproche ($x_1 \cdot x_2 = 1$)
 g) le radici siano coincidenti ($\Delta = 0$)
 h) la somma dei quadrati delle radici sia 12 ($x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 12$)
 i) la somma dei reciproci delle radici sia -4 ($\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = -4$)
 j) la somma dei cubi delle radici sia 1
 ($x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1^2x_2 - 3x_1x_2^2 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) = 1$)
 k) le radici siano entrambe negative ($\begin{cases} x_1 \cdot x_2 > 0 \\ x_1 + x_2 < 0 \end{cases}$)
 [a) $k > -1$, b) $\emptyset$, c) $k = -10$, d) $k = 0$, e) $\emptyset$, f) $k = -1$, g) $k = -1$,
 h) $k = 4$, i) $k = \frac{1}{2}$, j) $k = -\frac{7}{6}$, k) $\emptyset$

4.37 (*). Data l'equazione $x^2 - kx - 1 = 0$ determinare k in modo che

- a) le soluzioni siano coincidenti;
 b) la somma delle radici sia 8
 c) le radici siano opposte;
 d) una radice sia $-\frac{1}{3}$
 e) il prodotto delle radici sia -1

$$[a) \emptyset, b) k = 8, c) k = 0, d) k = \frac{8}{3}, e) \forall k \in \mathbb{R}]$$

4.38 (*). Data l'equazione $x^2 + (k+1)x + k = 0$ determinate k affinché l'equazione

- a) abbia una soluzione uguale a zero;
 b) abbia soluzioni opposte;
 c) non abbia soluzioni reali;
 d) abbia le radici reciproche;
 e) abbia le radici positive (regola di Cartesio).

$$[a) k = 0, b) k = -1, c) \emptyset, d) k = 1, e) \emptyset]$$

4.39 (*). Data l'equazione $x^2 - kx + 6 = 0$ determinate k affinché

- a) abbia la somma delle radici uguale a 7
 b) abbia le radici reali e opposte;
 c) abbia la somma dei reciproci delle radici uguale a -6
 d) abbia una radice uguale a $-\frac{3}{2}$

$$[a) k = 7, b) \emptyset, c) k = -36, d) k = -\frac{11}{2}]$$

4.40 (*). Data l'equazione $x^2 + (k+1)x + k^2 = 0$ determinare k affinché

- a) abbia come soluzione -1

- b) abbia una soluzione doppia ($x_1 = x_2$)
 c) abbia le radici reciproche;
 d) abbia una radice l'opposto della reciproca dell'altra ($x_1 = -\frac{1}{x_2} \rightarrow x_1 \cdot x_2 = -1$)
 e) abbia una radice nulla.

$$\left[a) k = 0 \vee k = 1, \quad b) k = -\frac{1}{3} \vee k = 1, \quad c) k = \pm 1, \quad d) \emptyset, \quad e) k = 0 \right]$$

4.41 (*). Data l'equazione $kx^2 - 2kx + k - 2 = 0$ determinare k affinché

- a) abbia una radice nulla;
 b) abbia la somma dei reciproci delle radici uguale a 1
 c) abbia la somma dei quadrati delle radici uguale a 4
 d) abbia la somma delle radici che superi di 5 il loro prodotto.

$$\left[a) k = 2, \quad b) k = -2, \quad c) k = 2, \quad d) k = \frac{1}{2} \right]$$

4.42 (*). Data l'equazione $x(x - a) = \frac{a + x}{a + 2}$ determinate a affinché:

- a) $x_1 = 1$; g) le soluzioni siano reali e distinte;
 b) l'equazione sia di primo grado; h) l'equazione sia spuria;
 c) $x_1 = 1/x_2$; i) $x_1^3 + x_2^3 = 0$;
 d) $x_1 + x_2 = 2 \cdot x_1 x_2$; j) le soluzioni siano reali e discordi;
 e) $x_1^2 + x_2^2 = 0$; k) $1/x_1^3 + 1/x_2^3 = 1$;
 f) $x_1 + x_2 = -x_1 x_2$;

$$\left[a) a = -1 \pm \sqrt{2}, \quad b) \emptyset, \quad c) a = -1, \quad d) a_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{3}}{2}, \quad e) \emptyset, \quad f) \emptyset \right]$$

4.43 (*). Data l'equazione $kx^2 - (2k + 1)x + k - 5 = 0$ determinare il valore di k per il quale:

- a) l'equazione abbia soluzioni reali; g) $x_1 = 1/x_2$;
 b) $x_1 x_2 = -2$; h) $x_1 = -1/x_2$;
 c) $x_1 + x_2 = 1$; i) $x_1^2 + x_2^2 = 4$;
 d) $x_1 = -2$; j) le radici siano concordi;
 e) $x_1 = -x_2$; k) le radici siano entrambe negative;
 f) $1/x_1 + 1/x_2 = 3$; l) $x_1 + x_2 = -x_1 x_2$.

$$\left[a) k \geq -\frac{1}{24}, \quad b) k = \frac{5}{3}, \quad c) k = -1 \text{ Non Accettabile}, \quad d) k = \frac{1}{3}, \quad e) k = -\frac{1}{2} \text{ N.A.}, \right. \\ \left. f) k = 16, \quad g) \emptyset, \quad h) \dots, \quad i) k = \frac{7 \pm \sqrt{51}}{2}, \quad j) -\frac{1}{24} \leq k < 0 \vee k > 5, \quad k) -\frac{1}{24} \leq k < 0 \right]$$

4.44. Per quale valore di $k \in \mathbb{R}$ l'equazione $x^2 + (k - 2)x + 1 = 0$ ammette due soluzioni reali e distinte?

- ☐ A $k > 4$ ☐ B $k = 0 \vee k = 4$ ☐ C $0 < k < 4$ ☐ D $k < 0 \vee k > 4$

4.45. Per quale valore di k l'equazione $(k - 1)x^2 + kx + (k + 1) = 0$ ha una soluzione nulla?

- ☐ A $k = 1$ ☐ B $k = -1$ ☐ C $k = 0$ ☐ D nessun valore di k

4.46. Per quale valore di k l'equazione $kx^2 + \frac{1}{2}x + 1 = 0$ ha due soluzioni identiche?

- ☐ A $k = \frac{1}{4}$ ☐ B $k = \frac{1}{16}$ ☐ C $k = 2$ ☐ D nessun valore di k

4.47. Per quale valore di k l'equazione $(k + 3)x^2 - 2x + k = 0$ ammette due soluzioni reciproche?

- ☐ A $k = 0$ ☐ B $k = -3$ ☐ C qualsiasi valore di k ☐ D nessun valore di k

4.48. Per quale valore di k l'equazione $(k + 1)x^2 - kx - 4 = 0$ ha una soluzione uguale a 2?

- ☐ A $k = 4$ ☐ B $k = -2$ ☐ C $k = 0$ ☐ D $k = -1$

4.7 Problemi di secondo grado in una incognita

4.49 (*). Il quadrato di un numero reale supera la metà del numero stesso di 5. Determina i numeri reali che rendono vera la proposizione enunciata. $[-2; 5/2]$

4.50 (*). Il prodotto della metà di un numero relativo con il suo successivo è 666. Quali numeri verificano questa proprietà? $[36; -37]$

4.51. Trova un numero positivo che addizionato al proprio quadrato dia come somma 156 $[...]$

4.52. Un numero addizionato al quadrato della sua metà, dà come risultato 120. Trova il numero. $[...]$

4.53. Verifica che non esiste alcun numero reale tale che il quadrato del suo doppio uguagli la differenza tra il triplo del suo quadrato e il quadrato della somma del numero con 3 $[...]$

4.54 (*). Due numeri naturali hanno rapporto $2/3$ e somma dei loro quadrati 3757. Individua i numeri che verificano questa proprietà. $[51; 34]$

4.55 (*). La somma dei quadrati di due numeri pari consecutivi è 580. Quali sono i due numeri? $[16; 18]$

4.56 (*). Di due numeri naturali consecutivi si sa che la somma dei loro reciproci è $9/20$. Quali sono i due numeri? $[4; 5]$

4.57 (*). Di cinque numeri interi consecutivi si sa che la differenza tra il quadrato della somma degli ultimi due numeri e la somma dei quadrati dei primi tre è 702. Qual è il più piccolo di questi numeri? $[17]$

4.58 (*). La somma delle età di un padre con quella del figlio è 34. Sapendo che l'età del padre aumentata di 8 anni dà il quadrato dell'età del figlio, trovare le due età. $[28; 6]$

4.59 (*). Determina due numeri naturali sapendo che la somma tra il doppio del

minore ed il triplo del maggiore è 42 e che il rapporto tra la loro somma e il loro prodotto è $5/12$ [3; 12]

4.60 (*). Trova l'età di una persona sapendo che fra tre anni la sua età sarà uguale al quadrato della quinta parte dell'età che aveva tre anni fa. [33]

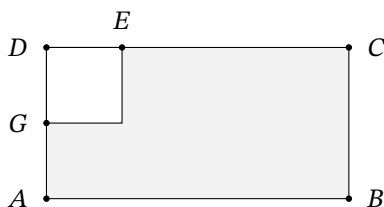
4.61 (*). Trova due numeri pari consecutivi tali che la somma del quadrato del minore con il loro prodotto sia 544 [16; 18]

4.62 (*). Trova due numeri naturali sapendo che il minore supera di 2 la terza parte del maggiore e che il quadrato del maggiore supera di 68 il quadrato del doppio del minore. [8; 18]

4.63 (*). Da un segmento di 25 cm ne vogliamo ottenere due in modo che la somma dei loro quadrati sia 337 [9; 16]

4.64 (*). In una frazione il numeratore e il denominatore hanno somma 14, mentre la somma dei loro quadrati è 106 Qual è la frazione? [5/9; 9/5]

4.65 (*). Da un cartoncino rettangolare (ABCD, come in figura) si vuole ritagliare un quadrato (DEFG) in modo che le due parti ottenute siano equivalenti. Determinare la misura del lato del quadrato sapendo che $\overline{EC} = 6$ cm e $\overline{AG} = 4$ cm



[...]

4.66 (*). Un terreno a forma rettangolare di 6016 m^2 viene recintato con un muro lungo 350 m Quali sono le dimensioni del rettangolo? [47; 128]

4.67 (*). Determinare sul segmento AB di misura 5 m un punto P tale che il rettangolo delle due parti sia equivalente al quadrato di lato 2 m Rappresenta con un disegno le soluzioni. [1 cm; 4 cm]

4.68. Calcolare perimetro e area del triangolo ABC isoscele sulla base AB sapendo che la differenza tra la base e l'altezza ad essa relativa è 0,5 m e tale è anche la differenza tra il lato CB e la base stessa. [2p = 25 m; A = 30 m^2]

4.69. La superficie del rettangolo ABCD supera di 119 m^2 la superficie del quadrato costruito sul lato minore AD Determinare il perimetro e la misura della diagonale sapendo che $7/10$ del lato maggiore AB sono uguali ai $12/5$ del lato minore. [2p = 62 m; d = 25 m]

4.70. Nel trapezio rettangolo ABCD, il rapporto tra la base maggiore AB e la base minore CD è $8/5$, il lato obliquo forma con AB un angolo di 45° . Determinare il perimetro sapendo che l'area è 312 m^2 . [2p = $64 + 12\sqrt{2}$]

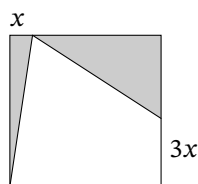
4.71. Determina il perimetro di un rombo che ha l'area di 24 m^2 e il rapporto tra le diagonali $4/3$. [40 m]

4.72. Un rettangolo ABCD ha il perimetro di 48 cm e l'area di 128 cm^2 . A una certa distanza x dal vertice A sui due lati AD e AB si prendono rispettivamente i punti P e Q. Alla stessa distanza x dal vertice C sui lati CB e CD si prendono rispettivamente i punti R e S. Sapendo che il rapporto tra l'area del rettangolo ABCD e l'area del quadrilatero PQRS è $32/23$ calcola la distanza x. [6 cm]

4.73. Un trapezio rettangolo ha la base minore di $9\sqrt{2}$ cm, l'altezza $2/9$ della base maggiore e l'area di $20 + 9\sqrt{2} \text{ cm}^2$. Determina la misura della base maggiore. [...]

4.74 (*). Da un quadrato di 32 cm di lato vengono ritagliati due triangoli rettangoli come descritti in figura. Calcola la misura

di x , inferiore alla metà del lato del quadrato, in modo che l'area totale dei due triangoli evidenziati sia pari a 344 cm^2



4.75 (*). Il rettangolo ABCD ha l'area di 558 cm^2 e il lato DC di 18 cm . Lo si vuole trasformare in un nuovo rettangolo AEFG accorciando l'altezza di una quantità $5x$ e allungando la base di una quantità $4x$ in modo che il nuovo rettangolo AEFG che abbia l'area di 228 cm^2 . Determina la quantità x necessaria a compiere la trasformazione richiesta.

[5 cm]

4.76. Un trapezio isoscele di area 144 cm^2 ha la base maggiore che supera di 10 cm la base minore che a sua volta supera di 10 cm l'altezza. Determina il perimetro del trapezio. [...]

4.77. La piramide di Cheope è a base quadrata ed ha una superficie totale pari a 135700 m^2 . Sapendo che l'apotema della piramide misura 180 m , si calcoli la lunghezza del lato di base. [230 m]

4.78. Un container a forma di parallelepipedo a base quadrata ha una superficie totale pari a 210 m^2 . L'altezza è il doppio del lato di base diminuito di 2 metri . Trovare la lunghezza del lato di base.

[5 m]

Sistemi di secondo grado

5

In questo capitolo incontrerai:

- sistemi di secondo grado;
- sistemi simmetrici;
- problemi.

5.1 Sistemi di secondo grado numerici

Ricordiamo che un sistema di equazioni non è altro che l'insieme di più equazioni con le stesse incognite. L'insieme delle soluzioni è dato dall'intersezione degli insiemi delle soluzioni delle singole equazioni.

Definizione 5.1: Il grado di un sistema di equazioni, se le equazioni che formano il sistema sono costituite da polinomi, è dato dal prodotto dei gradi delle equazioni che lo compongono.

Esempio 5.1: Determinare il grado dei seguenti sistemi di equazioni

- $\begin{cases} -2x + 3y = 4 \\ 3x + 5y - 2 = 0 \end{cases}$ entrambe le equazioni sono di primo grado; il sistema è di primo grado;
- $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x^2 + 6y^2 - 9 = 0 \end{cases}$ la prima equazione è di primo grado, la seconda di secondo grado; il sistema è di secondo grado;
- $\begin{cases} x^2 + y^2 = 0 \\ y = 3x^2 - 2x + 6 = 0 \end{cases}$ entrambe le equazioni sono di secondo grado; il sistema è di quarto grado.

I sistemi di secondo grado sono dunque composti da un'equazione di secondo grado e da una di primo grado. Il modo più semplice per risolverli, è la sostituzione: dall'equazione di primo grado esplicitiamo il valore di un'incognita e lo sostituiamo a quell'incognita nell'altra equazione. Incontriamo questi sistemi in particolare quando vogliamo trovare le intersezioni tra una retta e una conica: la retta infatti viene rappresentata da un'equazione di primo grado e la conica da un'equazione di secondo grado. Ne seguito vedremo alcuni esempi.

Esempio 5.2: Risolvere il seguente sistema:
$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x^2 + 6y^2 - 9 = 0 \end{cases}$$

Utilizziamo il metodo di sostituzione che abbiamo già visto per i sistemi di primo grado.

➔ Ricaviamo una delle due incognite dall'equazione di primo grado e sostituiamo nell'equazione di secondo grado:

$$\begin{cases} y = 2x \\ x^2 + 6 \cdot (2x)^2 - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x \\ x^2 + 24x^2 - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x \\ 25x^2 - 9 = 0 \end{cases}$$

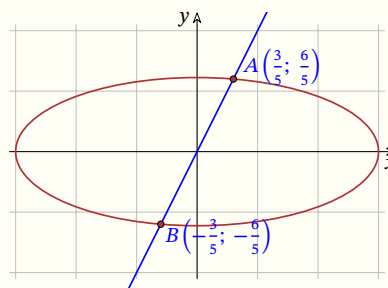
➔ risolviamo l'equazione di secondo grado in una sola incognita. Questa equazione è detta equazione risolvente del sistema: $25x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{3}{5} \vee x_2 = \frac{3}{5}$

➔ Si sostituiscono i valori trovati per la x nella equazione di primo grado per trovare i valori corrispondenti della y . Le coppie $(x_1; y_1)$ e $(x_2; y_2)$ se ci sono, si dicono soluzioni del sistema.

$$\begin{cases} y = 2x \\ 25x^2 - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{5} \\ y_1 = 2 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{6}{5} \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = +\frac{3}{5} \\ y_2 = 2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right) = +\frac{6}{5} \end{cases}$$

quindi con soluzioni: $\left(-\frac{3}{5}; -\frac{6}{5}\right) \vee \left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right)$

Le soluzioni del sistema possono essere interpretate geometricamente come i punti di intersezione tra la retta rappresentata dall'equazione $y = 2x$ e la curva rappresentata dall'equazione $x^2 + 6y^2 = 9$. Con qualsiasi software che disegni grafici inseriamo le due equazioni e otteniamo la seguente figura. La curva rappresentata dalla seconda equazione è una ellisse; i punti A e B, intersezione tra retta ed ellisse, corrispondono alle soluzioni del sistema.



Esempio 5.3: Calcola le intersezioni tra la retta di equazione $x - y + 2 = 0$ e la conica di equazione $x^2 + y - 3x - 1 = 0$.

I punti di intersezione sono rappresentati da coppie di valori che sono soluzioni sia della prima equazione sia della seconda. Si ottengono quindi risolvendo il

seguito sistema:
$$\begin{cases} x - y + 2 = 0 \\ x^2 + y - 3x - 1 = 0 \end{cases}$$

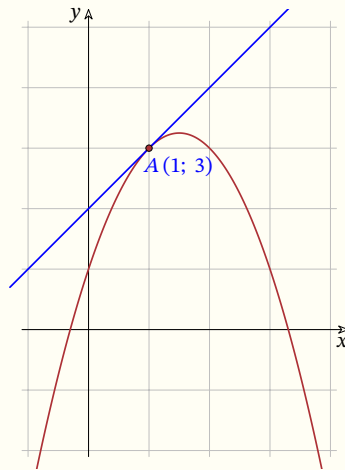
Isoliamo la y dell'equazione di primo grado e sostituiamo nell'equazione di secondo grado

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ x^2 + (x + 2) - 3x - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x + 2 \\ x^2 - 2x + 1 = 0 \end{cases}$$

L'equazione risolvente del sistema è:
 $x^2 - 2x + 1 = 0$ e ha il discriminante uguale a zero presenta quindi due soluzioni reali coincidenti: $x_1 = x_2 = 1$ da cui si possono ricavare i corrispondenti valori di y ovviamente anche loro coincidenti:

$$\begin{cases} x_{1,2} = 1 \\ y_{1,2} = 1 + 2 = 3 \end{cases}$$

Quindi possiamo dire che la retta e la parabola si intersecano in due punti coincidenti (o che hanno un'intersezione doppia): $A(1; 3)$. Questo punto è detto punto di tangenza tra retta e parabola.



Esempio 5.4: Trova le intersezioni tra la retta di equazione $3x + 4y = 12$ e la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 4$. Le intersezioni avranno per

coordinate le coppie di numeri soluzioni del sistema: $\begin{cases} 3x + 4y = 12 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$.

Isoliamo y nell'equazione di primo grado e sostituiamola nell'equazione di secondo grado

$$\begin{cases} y = -\frac{3}{4}x + 3 \\ x^2 + \left(-\frac{3}{4}x + 3\right)^2 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{3}{4}x + 3 \\ x^2 + \frac{9}{16}x^2 - \frac{9}{2}x + 9 - 4 = 0 \end{cases}$$

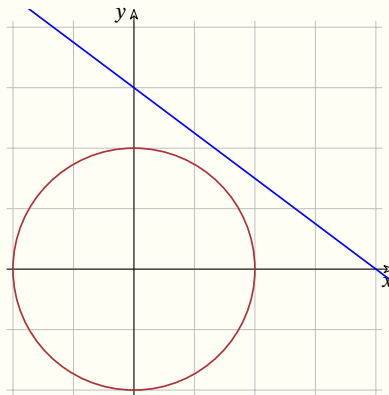
Otteniamo l'equazione risolvente:

$$\frac{25}{16}x^2 - \frac{9}{2}x + 5 = 0 \Rightarrow 25x^2 - 36x + 80$$

Studiamo il discriminante della formula

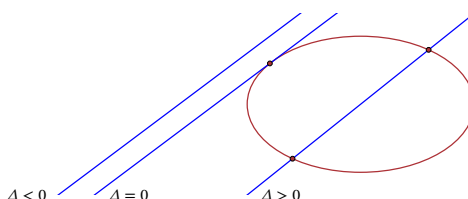
$$\text{ridotta: } \frac{\Delta}{4} = 256 - 2000 = -1744$$

osserviamo che è negativo, l'equazione non ha soluzioni reali e quindi anche il sistema di equazioni non ha soluzioni reali e si dice impossibile.



○ Conclusione Un sistema di secondo grado, con equazione risolvente di secondo grado, rappresenta sempre l'intersezione tra una retta e una curva di secondo grado (circonferenza, parabola, ellisse o iperbole). Le soluzioni del sistema rappresentano i punti di incontro tra retta e curva. In base al segno del discriminante dell'equazione risolvente abbiamo:

- $\Delta < 0$ il sistema non ha soluzioni reali, retta e curva non hanno punti in comune;
- $\Delta = 0$ le soluzioni del sistema sono le coordinate di due punti coincidenti;
- $\Delta > 0$ le soluzioni del sistema sono le coordinate di due punti distinti.



5.1.1 Alcuni casi particolari

Ci sono alcune situazioni particolari: sistemi indeterminati, impossibili o con una sola soluzione. Li affrontiamo partendo da alcuni esempi.

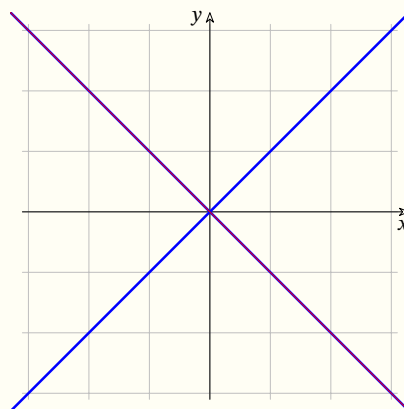
Esempio 5.5: Risolvere il sistema $\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$.

Isoliamo la y dell'equazione di primo grado e sostituiamo nell'equazione di secondo grado.

$$\begin{cases} y = -x \\ x^2 - (-x)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x \\ x^2 - x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x \\ 0 = 0 \end{cases}.$$

L'equazione risolvente del sistema in questo caso è una identità (uguaglianza vera) e tutte le coppie formate da numeri opposti (la prima equazione ci vincola ad avere $y = -x$) sono soluzioni del sistema: $\forall k \in \mathbb{R} \Rightarrow I.S. = (k; -k)$. Il sistema ha infinite coppie di numeri reali che lo soddisfano e si dice indeterminato.

Il sistema di partenza è dato da una curva di secondo grado, che corrisponde al prodotto delle due diagonali $x + y = 0$ e $x - y = 0$, e da un'equazione lineare, che corrisponde alla diagonale discendente.



Esempio 5.6: Risolvere il sistema $\begin{cases} \frac{3}{2}x + y = 0 \\ x^2 - y^2 = 4 \end{cases}$.

Isoliamo la y dell'equazione di primo grado e sostituiamo nell'equazione di secondo grado

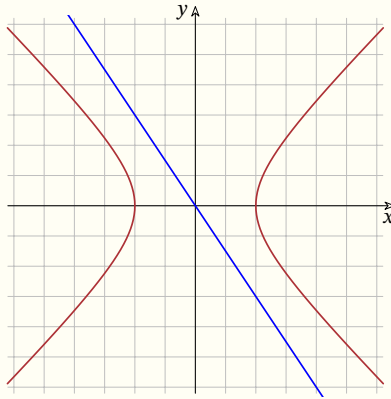
$$\begin{cases} y = -\frac{3}{2}x \\ x^2 - \left(-\frac{3}{2}x\right)^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{3}{2}x \\ x^2 - \frac{9}{4}x^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{3}{2}x \\ -\frac{5}{4}x^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{3}{2}x \\ x^2 = -\frac{16}{5} \end{cases}$$

L'equazione risolvente del sistema:

$$x^2 = -\frac{16}{5}$$

non ha soluzioni, quindi il sistema è impossibile.

L'equazione di secondo grado rappresenta una curva formata da due tratti: sono i due rami di un'iperbole. La seconda equazione rappresenta una retta. Vediamo che curva e retta non hanno punti di intersezione.



Esempio 5.7: Risolvere il sistema $\begin{cases} x^2 - y^2 = 4 \\ -x + y = -1 \end{cases}$.

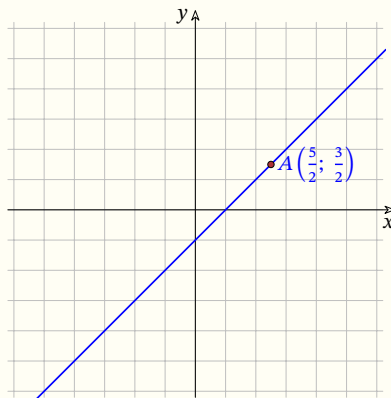
Isoliamo la y dell'equazione di primo grado e sostituiamo nell'equazione di secondo grado

$$\begin{cases} y = x - 1 \\ x^2 - (x - 1)^2 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x - 1 \\ x^2 - x^2 + 2x - 1 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x - 1 \\ 2x = 5 \end{cases}$$

L'equazione risolvente del sistema in questo caso è l'equazione di primo grado $2x - 5 = 0$, la cui soluzione è $x = \frac{5}{2}$. Si sostituisce il valore trovato nell'altra equazione e troviamo la soluzione del sistema che in questo caso è unica:

$$\begin{cases} y = x - 1 \\ 2x = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

L'equazione di secondo grado rappresenta una iperbole e l'altra equazione rappresenta una retta; vediamo che curva e retta hanno un solo punto di intersezione.



○ **Conclusione** Se l'equazione risolvente non è un'equazione di secondo grado:

- ➔ se l'equazione risolvente è una uguaglianza vera, il sistema è indeterminato;
- ➔ se l'equazione risolvente è una uguaglianza falsa il sistema è impossibile;
- ➔ se l'equazione risolvente è di primo grado il sistema ha una sola soluzione (in questo caso non si parla di due soluzioni coincidenti, come nel caso precedente di $\Delta = 0$).

5.2 Sistemi di secondo grado letterali

Un sistema letterale si risolve come nel caso degli analoghi sistemi numerici. Bisognerà, nell'equazione risolvente, discutere per quali valore del parametro si otterranno soluzioni reali. Vediamo un esempio.

Esempio 5.8: Discutere e risolvere il seguente sistema: $\begin{cases} y - kx = -2 \\ y - x^2 = 2 \end{cases}$.

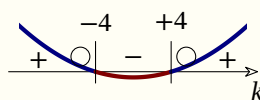
Ricaviamo y dalla prima equazione e sostituiamo nella seconda equazione:

$$\begin{cases} y = kx - 2 \\ kx - 2 - x^2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = kx - 2 \\ -x^2 + kx - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = kx - 2 \\ x^2 - kx + 4 = 0 \end{cases}$$

Risolviamo l'equazione risolvente di secondo grado:

$$x^2 - kx + 4 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{+k \mp \sqrt{k^2 - 16}}{2}$$

Dobbiamo studiare il segno del discriminante calcolando gli zeri del polinomio con l'equazione $k^2 - 16 = 0$ e tracciando il grafico della parabola $y = k^2 - 16$:



Z: $k_1 = -4$; $k_2 = +4$ F: $y = k^2 - 16$

Quindi:

- ➔ se $\Delta > 0$ cioè se $-4 < k < +4$ il sistema non ha soluzioni reali;
- ➔ se $\Delta = 0$ il sistema ha due soluzioni reali e coincidenti:
 - per $k = -4$: $s_{1,2} = (-2; +6)$
 - per $k = +4$: $s_{1,2} = (+2; +6)$
- ➔ se $\Delta > 0$ cioè se $k < -4 \vee k > 4$ il sistema avrà due soluzioni diverse:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{k - \sqrt{k^2 - 16}}{2} \\ y_1 = kx_1 - 2 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = \frac{k + \sqrt{k^2 - 16}}{2} \\ y_2 = kx_2 - 2 \end{cases}$$

5.3 Sistemi frazionari

Si dice frazionario un sistema in cui almeno una delle equazioni che lo compongono presenta l'incognita al denominatore. In questo caso, prima di affrontare la

soluzione del sistema, bisogna studiare l'insieme di definizione delle frazioni.

Esempio 5.9: Risolvere il seguente sistema $\begin{cases} 2x - y = 2 \\ \frac{x}{y+2} = \frac{x}{2y+5} \end{cases}$.

Determiniamo le condizioni di esistenza delle frazioni:

$$\frac{x}{y+2} = \frac{x}{2y+5} \Rightarrow \text{C. E. } y \neq -2 \wedge y \neq -\frac{5}{2}$$

Ora possiamo affrontare la soluzione del sistema. Trasformiamo l'equazione frazionaria nella corrispondente equazione intera:

$$\begin{aligned} \frac{x}{y+2} = \frac{x}{2y+5} &\Rightarrow x \cdot (2y+5) = x \cdot (y+2) \\ 2xy + 5x - xy - 2x &= 0 \Rightarrow xy + 3x = 0. \end{aligned}$$

Possiamo risolvere questo sistema con il metodo di sostituzione:

$$\begin{cases} y = 2x - 2 \\ xy + 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x - 2 \\ x(2x - 2) + 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x - 2 \\ 2x^2 + x = 0 \end{cases}$$

$2x^2 + x = 0$ è l'equazione risolvente e ha soluzioni: $x_1 = 0 \vee x_2 = -\frac{1}{2}$.

Calcoliamo i corrispondenti valori di y : $\begin{cases} x_1 = 0 \\ y_1 = -2 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = -\frac{1}{2} \\ y_2 = -3 \end{cases}$

Confrontiamo ora i risultati ottenuti con le condizioni di esistenza:

→ $(0; -2)$ è una Soluzione Non Accettabile;

→ $(-\frac{1}{2}; -3)$ è una Soluzione Accettabile.

5.4 Sistemi di secondo grado in tre incognite

Quanto detto si può estendere ai sistemi di secondo grado di tre o più equazioni con altrettante incognite. Per risolvere uno di tali sistemi si cercherà, operando successive sostituzioni a partire dalle equazioni di primo grado, di ottenere un'equazione di secondo grado in una sola incognita (equazione risolvente del sistema).

A partire dalle eventuali soluzioni di tale equazione, si determineranno poi le soluzioni del sistema.

Esempio 5.10: Risolvere il sistema: $\begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ 3x + 4y - 2z = 1 \\ xy - y^2 + z - 5y = 0 \end{cases}$.

Isoliamo z dalla prima equazione, che è di primo grado, e sostituiamo il suo

valore nelle altre due equazioni:

$$\begin{cases} z = 2x + y \\ 3x + 4y - 2(2x + y) = 1 \\ xy - y^2 + (2x + y) - 5y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 2x + y \\ -x + 2y - 1 = 0 \\ xy - y^2 + 2x - 4y = 0 \end{cases}$$

Ricaviamo x dalla seconda equazione e la sostituiamo nelle altre equazioni:

$$\begin{cases} x = 2y - 1 \\ z = 2(2y - 1) + y \\ 2y^2 - y - y^2 + 4y - 2 - 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2y - 1 \\ z = 5y - 2 \\ y^2 - y - 2 = 0 \end{cases}$$

L'equazione $y^2 - y - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$ è l'equazione risolvente del sistema, le sue soluzioni sono $y_1 = +2 \vee y_2 = -1$.

Sostituiamo i valori trovati per la y nelle altre equazioni per trovare i valori corrispondenti della x e della z :

$$\begin{cases} x = 2(2) - 1 = 3 \\ y = 2 \\ z = 5(2) - 2 = 8 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 2(-1) - 1 = -3 \\ y = -1 \\ z = 5(-1) - 2 = -7 \end{cases} \Rightarrow (3; 2; 8) \vee (-3; -1; -7)$$

5.5 Sistemi simmetrici

Un sistema di due equazioni in due incognite si dice *simmetrico* se non cambia scambiando le incognite. Per esempio, nel sistema

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + y^2 + 3xy + 5 = 0 \end{cases} \quad \text{scambiando } x \text{ con } y \rightarrow \begin{cases} y + x = 1 \\ y^2 + x^2 + 3yx + 5 = 0 \end{cases}$$

che è identico al precedente.

$$\text{Le soluzioni del sistema sono: } \begin{cases} x_1 = -2 \\ y_1 = 3 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x_2 = 3 \\ y_2 = -2 \end{cases}$$

e come si può notare x e y vengono scambiate anche nella soluzione.

In generale se il sistema è simmetrico trovata una coppia soluzione $(a; b)$ l'altra è $(b; a)$.

5.5.1 Sistema simmetrico fondamentale

Il sistema simmetrico fondamentale è del tipo $\begin{cases} x + y = s \\ xy = p \end{cases}$ esso risolve il problema di trovare due numeri, nota la loro somma e il loro prodotto.

Ricordiamo che nell'equazione di secondo grado $x^2 + bx + c = 0$, la somma delle radici è $-b$, mentre il prodotto è c . Pertanto, basta risolvere la seguente equazione, detta *equazione risolvente*: $t^2 - st + p = 0$ con $s = -b$ e $p = c$.

In base al segno del discriminante abbiamo:

- ➔ $\Delta > 0$ l'equazione risolvente ha due soluzioni distinte t_1 e t_2 , le soluzioni del sistema sono: $\begin{cases} x_1 = t_1 \\ y_1 = t_2 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = t_2 \\ y_2 = t_1 \end{cases}$
- ➔ $\Delta = 0$ l'equazione risolvente ha radici coincidenti $t_1 = t_2$, le soluzioni del sistema sono: $\begin{cases} x_1 = t_1 \\ y_1 = t_1 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = t_1 \\ y_2 = t_1 \end{cases}$

→ $\Delta < 0$ l'equazione non ammette soluzioni reali. Il sistema è impossibile.

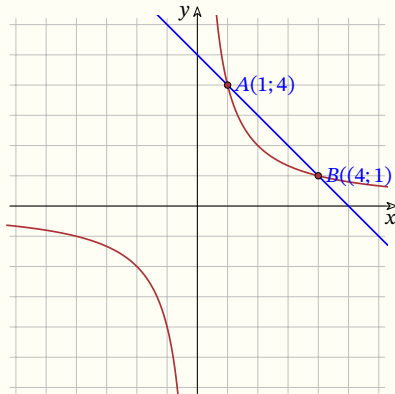
Esempio 5.11: Risolvere il seguente sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 4 \end{cases}$.

L'equazione risolvente è $t^2 - 5t + 4 = 0$
le cui soluzioni sono: $t_1 = 1 \vee t_2 = 4$.

Le soluzioni del sistema sono le seguenti:

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = 4 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = 4 \\ y_2 = 1 \end{cases}.$$

Possiamo interpretare i risultati ottenuti nel piano cartesiano: la retta di equazione $x + y = 5$ interseca l'iperbole equilatera $xy = 4$ nei due punti $A(1; 4)$ e $B(4; 1)$.



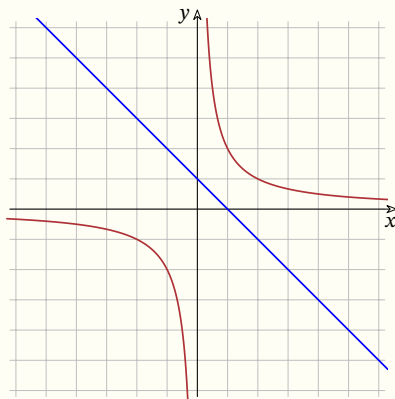
Esempio 5.12: Risolvere il seguente sistema $\begin{cases} x + y = 1 \\ xy = 2 \end{cases}$.

L'equazione risolvente è

$$t^2 - t + 2 = 0$$

che ha il discriminante negativo e dunque non ha soluzioni reali. Il sistema è impossibile.

Possiamo interpretare i risultati ottenuti nel piano cartesiano: la retta di equazione $x + y = 1$ non interseca l'iperbole equilatera $xy = 2$.



Esempio 5.13: Risolvere il seguente sistema $\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = 1 \end{cases}$.

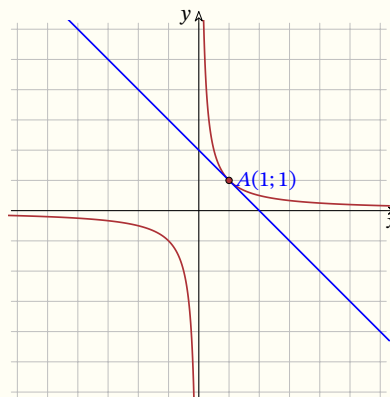
L'equazione risolvente è $t^2 - 2t + 1 = 0$

le cui soluzioni sono: $t_1 = t_2 = 1$.

Il sistema ha due soluzioni coincidenti:

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = 1 \\ y_2 = 1 \end{cases}.$$

Possiamo interpretare i risultati ottenuti nel piano cartesiano: la retta di equazione $x + y = 2$ è tangente all'iperbole equilatera $xy = 1$ nel punto $(1; 1)$.



5.5.2 Sistemi simmetrici riconducibili al sistema simmetrico fondamentale

In questa categoria rientrano i sistemi simmetrici che, mediante artifici, possono essere trasformati in sistemi simmetrici del tipo precedente.

Esempio 5.14: Risolvere il sistema:
$$\begin{cases} x + y = a \\ x^2 + y^2 + bx + by = c \end{cases}$$

È possibile trasformare il sistema in un sistema simmetrico fondamentale.

Ricordando lo sviluppo del quadrato del binomio, $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ possiamo ricavare l'identità: $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$.

Il sistema può essere riscritto così:
$$\begin{cases} x + y = a \\ (x + y)^2 - 2xy + b(x + y) = c \end{cases}$$

Ma osservando la prima equazione, possiamo sostituire, nella seconda, tutte le occorrenze di $x + y$ con a :

$$\begin{cases} x + y = a \\ a^2 - 2xy + ba = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = a \\ xy = \frac{a^2 + ab - c}{2} \end{cases}$$

Che è un sistema equivalente a quello di partenza, ma scritto nella forma fondamentale.

Esempio 5.15: Risolvere il sistema:
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$$

Utilizzando l'identità $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$, e poi sostituendo $x + y$ con 7, il sistema può essere riscritto così:

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ (x + y)^2 - 2xy = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 7 \\ 49 - 2xy = 25 \end{cases} \begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$$

L'equazione risolvente è $t^2 - 7t + 12 = 0$ le cui soluzioni sono $t_1 = 3 \vee t_2 = 4$.

Le soluzioni del sistema sono:
$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ y_1 = 4 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = 4 \\ y_2 = 3 \end{cases}$$

Esempio 5.16: Risolvere il sistema
$$\begin{cases} -3x - 3y = -5 \\ 2x^2 + 2y^2 = 10 \end{cases}$$
 Dividendo per -3 la prima equazione, per 2 la seconda e utilizzando l'identità $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$ si ha:
$$\begin{cases} x + y = \frac{5}{3} \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x + y = \frac{5}{3} \\ (x + y)^2 - 2xy = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = \frac{5}{3} \\ \left(\frac{5}{3}\right)^2 - 2xy = 5 \end{cases}$$

Da cui si ottiene il sistema simmetrico:
$$\begin{cases} x + y = \frac{5}{3} \\ xy = -\frac{10}{9} \end{cases}$$

L'equazione risolvente è $t^2 - \frac{5}{3}t - \frac{10}{9} = 0$ le cui soluzioni sono:

$$t_1 = \frac{5 - \sqrt{65}}{6} \vee t_2 = \frac{5 + \sqrt{65}}{6}.$$

Le soluzioni del sistema sono:
$$\begin{cases} x_1 = \frac{5 - \sqrt{65}}{6} \\ y_1 = \frac{5 + \sqrt{65}}{6} \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = \frac{5 + \sqrt{65}}{6} \\ y_2 = \frac{5 - \sqrt{65}}{6} \end{cases}$$

5.6 Problemi che si risolvono con sistemi di grado superiore al primo

Considerare più variabili ci permette di facilitare il processo di traduzione in linguaggio matematico.

Problema 5.17: Il trapezio isoscele $ABCD$ è inscritto in una semicirconferenza di diametro AB di misura 25 cm determinare le misure dei lati del trapezio sapendo che il perimetro è 62 cm.

Soluzione.

Dati:

$$\overline{AB} = 25; \quad 2p = 62; \\ \overline{AB} \parallel \overline{DC}; \quad \overline{AD} \equiv \overline{CB}$$

Obiettivo:

$$\overline{CB}; \quad \overline{DC}$$

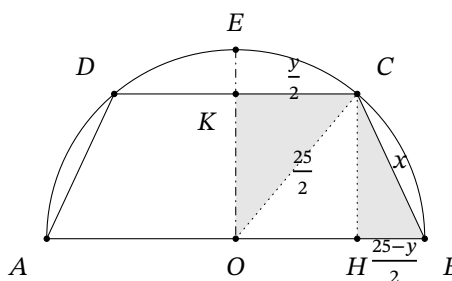
Dati impliciti:

$$\overline{KO} = \overline{CH}; \quad \overline{CO} = \frac{25}{2}; \\ \overline{KC} = \frac{\overline{DC}}{2}; \quad \overline{HB} = \frac{25 - y}{2}; \\ \widehat{CKO} = 90^\circ; \quad \widehat{CHB} = 90^\circ$$

Incognite:

$$\overline{CB} = x \quad \overline{DC} = y$$

Vincoli:



$$\begin{cases} 0 < x < \frac{25}{2}\sqrt{2} \\ 0 < y < 25 \end{cases}$$

Relazioni tra dati e incognite:

$$\begin{cases} y + 2x + 25 = 62 \\ \left(\frac{25}{2}\right)^2 - \left(\frac{y}{2}\right)^2 = x^2 - \left(\frac{25-y}{2}\right)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -2x + 37 \\ x^2 - 25x + 150 = 0 \end{cases}$$

Soluzioni:

$$\begin{cases} x_1 = 15 \\ y_1 = 7 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = 10 \\ y_2 = 17 \end{cases}$$

Verifica: Entrambe le soluzioni sono accettabili. $\square$

La soluzione si basa sulla equazione di primo grado $y + 2x + 25 = 62$ che definisce il perimetro, sulla congruenza dei segmenti $\overline{KO}$ e $\overline{CH}$ facilmente in quanto entrambe sono distanza tra due rette parallele e l'applicazione del teorema di Pitagora ai triangoli CKB e CHB rettangoli per costruzione. Naturalmente tutte le informazioni ausiliare vanno dimostrate ma, data la loro facilità, le lasciamo al lettore.

Importante è impostare le condizioni sulle incognite che devono essere maggiori di 0 ma anche $x < \frac{25}{2}\sqrt{2}$ perché il trapezio non diventi un triangolo e $y < 25$ perché la base minore sia realmente minore. L'ultimo passo consiste nella verifica delle soluzioni, che nel nostro caso sono entrambe accettabili. Si hanno dunque due trapezi inscritti in quella semicirconferenza che avranno il perimetro di 62 cm.

Problema 5.18: L'azienda Profit intende fare una ristrutturazione riducendo il numero degli operai. Oggi spende per gli operai (tutti con lo stesso stipendio) 800€ al giorno. Se si licenziassero 5 dipendenti e si riducesse lo stipendio di 2€ al giorno si avrebbe un risparmio giornaliero di 200€. Quanti sono gli operai attualmente occupati nell'azienda?

Soluzione.

spesa per salari al giorno = 800 €;
 riduzione salario giornaliero = 2 €;
 Dati: riduzione numero operai = 5 unità;
 risparmio dopo il licenziamento e la riduzione di stipendio = 200 €.
 Obiettivo: numero operai occupati prima della ristrutturazione
 Incognite: x = numero operai prima della ristrutturazione;
 y = salario percepito da ogni operaio prima della ristrutturazione.
 Vincoli: $\begin{cases} x \in \mathbb{N} \\ y \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$
 Numero operai dopo la ristrutturazione = $x - 5$;
 Altre Informazioni: salario dopo la ristrutturazione = $y - 2$;
 spesa per stipendi dopo la ristrutturazione = $800 - 200 = 600$ €.
 Relazioni tra dati e incognite:
 $\begin{cases} xy = 800 \\ (x - 5)(y - 2) = 600 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy = 800 \\ xy - 2x - 5y + 10 = 600 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy = 800 \\ 2x + 5y = 210 \end{cases}$
 Soluzioni: $\begin{cases} x_1 = 25 \\ y_1 = 32 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = 80 \\ y_2 = 10 \end{cases}$
 Verifica: Entrambe le soluzioni sono accettabili. $\square$

Naturalmente c'è una grande differenza tra percepire 32 €/giorno di salario o 10 €/giorno, come avere impiegati 25 o 80 operai. Il problema va meglio definito. Basterebbe per questo un vincolo che ci dice qual è la paga minima giornaliera di un operaio.

Problema 5.19: Un numero $k \in \mathbb{N}$ è composto da tre cifre. Il prodotto delle tre cifre è 42. Se si scambia la cifra delle decine con quella delle centinaia si ottiene un numero che supera k di 360. Se si scambia la cifra della unità con quella delle centinaia si ottiene un numero minore di 99 rispetto al numero k . Trovare k .

Soluzione.

il numero k è composto da tre cifre;

prodotto delle tre cifre = 42;

Dati: scambiando la cifra delle decine con quella delle centinaia otteniamo $l = k + 360$;
scambiando la cifra delle unità con quella delle centinaia otteniamo $m = k - 99$.

Obiettivo: trovare il numero k .

x = cifra che rappresenta il numero delle centinaia;

Incognite: y = cifra che rappresenta il numero delle decine;

z = cifra che rappresenta il numero delle unità.

Vincoli: $\begin{cases} x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \\ y, z \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \end{cases}$

$k = 100x + 10y + z$;

Altre Informazioni: $l = 100y + 10x + z$;

$m = 100z + 10y + x$.

Relazioni tra dati e incognite:

$$\begin{cases} x \cdot y \cdot z = 42 \\ 100y + 10x + z = 100x + 10y + z + 360 \\ 100z + 10y + x = 100x + 10y + z - 99 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \cdot y \cdot z = 42 \\ x - y = -4 \\ x - z = 1 \end{cases}$$

Soluzioni: $\begin{cases} x_1 = 3 \\ y_1 = 7 \\ z_1 = 2 \end{cases}$.

Verifica: La soluzione soddisfa le condizioni il numero cercato è 372. □

5.7 Esercizi

5.7.1 Esercizi dei singoli paragrafi

5.1 Sistemi di secondo grado numerici

5.1 (*). Risolvere i seguenti sistemi di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
 a) \begin{cases} x^2 + 2y^2 = 3 \\ x + y = 2 \end{cases} & [(1; 1) \vee (\frac{5}{3}; \frac{1}{3})] \quad f) \begin{cases} x - 5y = 2 \\ x^2 + 2y^2 = 4 \end{cases} & [(-\frac{46}{27}, -\frac{20}{27}); (2, 0)] \\
 b) \begin{cases} 4x^2 + 2y^2 - 6 = 0 \\ x = y \end{cases} & [(1; 1) \vee (-1; -1)] \quad g) \begin{cases} 3x - y = 2 \\ x^2 + 2xy + y^2 = 0 \end{cases} & [(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})] \\
 c) \begin{cases} y^2 - 3y = 2xy \\ y = x - 3 \end{cases} & [(3; 0) \vee (-6; -9)] \quad h) \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + 3y = 10 \end{cases} & [\emptyset] \\
 d) \begin{cases} xy - x^2 + 2y^2 = y - 2x \\ x + y = 0 \end{cases} & [(0; 0)] \quad i) \begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ x + y = 2 \end{cases} & [(1; 1)] \\
 e) \begin{cases} x + 2y = -1 \\ x + 5y^2 = 23 \end{cases} & [(-\frac{29}{5}, \frac{12}{5}); (3, -2)] \quad j) \begin{cases} 3x + y = 2 \\ x^2 - y^2 = 1 \end{cases} & [\emptyset]
 \end{array}$$

5.2 (*). Risolvere i seguenti sistemi di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
 a) \begin{cases} x^2 - 4xy + 4y^2 - 1 = 0 \\ x = y + 2 \end{cases} & [(3; 1) \vee (5; 3)] \\
 b) \begin{cases} 2x^2 - 6xy = x \\ 3x + 5y = -2 \end{cases} & [(0; -\frac{2}{5}) \vee (-\frac{1}{4}; -\frac{1}{4})] \\
 c) \begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + y^2 - 3x + 2y = 3 \end{cases} & [(0; 1) \vee (\frac{7}{2}; -\frac{5}{2})] \\
 d) \begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ 4x - 3y + 7 = 0 \end{cases} & [(-4; -3) \vee (\frac{44}{25}; \frac{117}{25})] \\
 e) \begin{cases} x^2 - 4xy + 4y^2 - 1 = 0 \\ x = y + 2 \end{cases} & [(3; 1) \vee (5; -3)] \\
 f) \begin{cases} 2x^2 + xy - 7x - 2y = -6 \\ 2x + y = 3 \end{cases} & [(1; -3) \vee (-8; -\frac{15}{2})]
 \end{array}$$

5.3 (*). Risolvere i seguenti sistemi di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
 a) \begin{cases} 3x^2 - 4y^2 - x = 0 \\ x - 2y = 1 \end{cases} & [(-1; -1) \vee (\frac{1}{2}; -\frac{1}{4})] \\
 b) \begin{cases} 5x^2 - y^2 + 4y - 2x + 2 = 0 \\ x - y = 1 \end{cases} & [(-\frac{3}{2}; -\frac{5}{2}) \vee (\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})] \\
 c) \begin{cases} x + 2y = 3 \\ x^2 - 4xy + 2y^2 + x + y - 1 = 0 \end{cases} & [(1; 1) \vee (\frac{10}{7}; \frac{11}{14})] \\
 d) \begin{cases} x - 2y - 7 = 0 \\ x^2 - xy = 4 \end{cases} & [(1; -3) \vee (22; \frac{15}{2})] \\
 e) \begin{cases} x^2 + 2y^2 - 3xy - x + 2y - 4 = 0 \\ 2x - 3y + 4 = 0 \end{cases} & [(4; 4) \vee (-5; -2)]
 \end{array}$$

$$f) \begin{cases} x - 2y = 1 \\ x^2 + y^2 - 2x = 1 \end{cases} \quad \left[\left(1 + \frac{2\sqrt{10}}{5}; \frac{\sqrt{10}}{5} \right) \vee \left(1 - \frac{2\sqrt{10}}{5}; -\frac{\sqrt{10}}{5} \right) \right]$$

$$g) \begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + y^2 - 2xy - 2y - 2 = 0 \end{cases} \quad \left[\left(\frac{1+\sqrt{13}}{4}; \frac{3-\sqrt{13}}{4} \right) \vee \left(\frac{1-\sqrt{13}}{4}; \frac{3+\sqrt{13}}{4} \right) \right]$$

5.4 (*). Risolvere i seguenti sistemi, dopo aver eseguito la discussione sul parametro.

$$a) \begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + y^2 = k \end{cases} \quad \left[k \geq \frac{9}{2} \cdot \left(\frac{3-\sqrt{2k-9}}{2}; \frac{3+\sqrt{2k-9}}{2} \right) \vee \left(\frac{3+\sqrt{2k-9}}{2}; \frac{3-\sqrt{2k-9}}{2} \right) \right]$$

$$b) \begin{cases} ky + 2x = 4 \\ xy = 2 \end{cases} \quad [...]$$

$$c) \begin{cases} y = kx - 1 \\ y^2 - kx^2 + 1 = 0 \end{cases} \quad [...]$$

$$d) \begin{cases} y = kx - 2k \\ x^2 - 2y - x = 2 \end{cases} \quad [\forall k \in \mathbb{R} : (2; 0) \vee (2k-1; 2k^2-3k)]$$

$$e) \begin{cases} y = x + k \\ y = 3x^2 + 2x \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} y = -x + k \\ x^2 - y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} y + x - k = 0 \\ xy + 2kx - 3ky - 6k^2 = 0 \end{cases}$$

$$h) \begin{cases} y - x + k = 0 \\ y - x^2 + 4x - 3 = 0 \end{cases}$$

5.5 (*). Trovare le soluzioni dei seguenti sistemi frazionari.

$$a) \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ \frac{x+2y}{x-1} = 2 \end{cases} \quad c) \begin{cases} \frac{2x+y}{x+2y} = 3 \\ xy + 3y = 1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{x+2y}{x-y} = 4 \\ x^2 + y^2 + 3x - 2y = 1 \end{cases} \quad d) \begin{cases} \frac{3x-2y}{x} = \frac{1-x}{y-1} \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

$$6.9. \quad a) k \geq -\frac{1}{12} : \left(\frac{-1-\sqrt{12k+1}}{6}; \frac{6k-1-\sqrt{12k+1}}{6} \right) \vee \left(\frac{-1+\sqrt{12k+1}}{6}; \frac{6k-1+\sqrt{12k+1}}{6} \right),$$

$$d) \forall k \in \mathbb{R} : (3k; -2k)$$

$$6.10. \quad a) x \neq 1 : (2; 0) \vee \left(-\frac{6}{5}; -\frac{8}{5} \right), \quad b) x \neq y : \left(\frac{2}{5}; \frac{1}{5} \right) \vee (-2; -1), \quad c) x \neq$$

$$-2y : \emptyset,$$

$$d) x \neq 0 \wedge y \neq 1 : (4; 7)$$

5.6 (*). Trovare le soluzioni dei seguenti sistemi frazionari.

$$a) \begin{cases} \frac{x+y}{x-2} = y + \frac{1}{3} \\ y = 2x + 2 \end{cases} \quad b) \begin{cases} \frac{2x+1}{y-2} = \frac{y-1}{x+1} \\ 2x + 2y = 3 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \frac{y-1}{x+y} = x \\ x-y=0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \frac{x+1}{2y-1} = y \\ 2y-x=-4 \end{cases}$$

5.7. Risolvere i seguenti sistemi di secondo grado in tre incognite.

$$a) \begin{cases} x-3y-z=-4 \\ 3x+2y+z=6 \\ 4x^2+2xz+y^2=6 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x-y+z=1 \\ 2x-y+z=0 \\ x^2-y+z=3 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y+3z=9 \\ x^2-y+z^2=1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x-y+2z=3 \\ 2x-2y+z=1 \\ x^2-y^2+z=12 \end{cases}$$

6.11. a) $x \neq 2 : (-1; 0) \vee \left(\frac{10}{3}; \frac{26}{3}\right)$, b) $x \neq -1 \wedge y \neq 2 : \left(-\frac{5}{2}; 4\right)$, c) $x \neq -y : \emptyset$,
d) $y \neq \frac{1}{2} : (2; -1) \vee \left(9; \frac{5}{2}\right)$

6.12. a) $(1; 2; -1)$, b) $\emptyset$, c) $\forall z \in \mathbb{R}(-1; z-2; z)$, d) $\left(-\frac{47}{3}; -\frac{46}{3}; \frac{5}{3}\right)$

5.8 (*) Risolvere i seguenti sistemi di secondo grado in tre incognite.

$$a) \begin{cases} 2x-3y=-3 \\ 5y+2z=1 \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x-y=1 \\ x+y+z=0 \\ x^2+xy-z=0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x-2y+z=3 \\ x+2y+z=3 \\ x^2+y^2+z^2=29 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x-y-z=-1 \\ x+y+z=1 \\ x+y^2+z^2=32 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x+y-z=0 \\ x-y+3z=9 \\ x^2-y+z=12 \end{cases}$$

6.13. a) $\emptyset$, b) $(5; 0; -2) \vee (-2; 0; 5)$, c) $\left(-4; \frac{25}{2}; \frac{17}{2}\right) \vee \left(3; -\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$, d) $(-1; -2; 3) \vee \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$, e) $\left(0; \frac{3\sqrt{7}+1}{2}; -\frac{3\sqrt{7}-1}{2}\right) \vee \left(0; -\frac{3\sqrt{7}-1}{2}; \frac{3\sqrt{7}+1}{2}\right)$

5.2 - Equazioni riconducibili al prodotto di due o più fattori

?? ??

5.9 (*) Risolvere i seguenti sistemi simmetrici di secondo grado.

$$a) \begin{cases} x+y=4 \\ xy=3 \end{cases} \quad [(3; 1) \vee (1; 3)] \quad c) \begin{cases} x+y=5 \\ xy=6 \end{cases} \quad [(3; 2) \vee (2; 3)]$$

$$b) \begin{cases} x+y=1 \\ xy=7 \end{cases} \quad [\emptyset] \quad d) \begin{cases} x+y=-5 \\ xy=-6 \end{cases} \quad [(1; -6) \vee (-6; 1)]$$

$$\begin{array}{ll}
e) \begin{cases} x+y=3 \\ xy=2 \end{cases} & [(2; 1) \vee (1; 2)] \quad i) \begin{cases} x+y=2 \\ xy=10 \end{cases} & [\emptyset] \\
f) \begin{cases} x+y=3 \\ xy=-4 \end{cases} & [(4; -1) \vee (-1; 4)] \quad j) \begin{cases} x+y=7 \\ xy=12 \end{cases} & [(4; 3) \vee (3; 4)] \\
g) \begin{cases} x+y=-4 \\ xy=4 \end{cases} & [(-2; -2)] \quad k) \begin{cases} x+y=-1 \\ xy=2 \end{cases} & [\emptyset] \\
h) \begin{cases} x+y=6 \\ xy=9 \end{cases} & [(3; 3)] \quad l) \begin{cases} x+y=12 \\ xy=-13 \end{cases} & [(13; -1) \vee (-1; 13)]
\end{array}$$

5.10 (*). Risolvere i seguenti sistemi simmetrici di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
a) \begin{cases} x+y=4 \\ xy=0 \end{cases} & \square \quad c) \begin{cases} x+y=-5 \\ xy=2 \end{cases} \\
b) \begin{cases} x+y=\frac{5}{2} \\ xy=-\frac{7}{2} \end{cases} & d) \begin{cases} x+y=\frac{4}{3} \\ xy=-\frac{1}{2} \end{cases}
\end{array}$$

5.11 (*). Risolvere i seguenti sistemi simmetrici di secondo grado.

$$\begin{array}{ll}
a) \begin{cases} x+y=\frac{5}{2} \\ xy=-\frac{9}{2} \end{cases} & c) \begin{cases} x+y=1 \\ xy=-3 \end{cases} \\
b) \begin{cases} x+y=2 \\ xy=-\frac{1}{3} \end{cases} & d) \begin{cases} x+y=4 \\ xy=-50 \end{cases}
\end{array}$$

6.18. a) $(0; 4) \vee (4; 0)$, b) $\left(\frac{7}{2}; -1\right) \vee \left(-1; \frac{7}{2}\right)$, c) $\left(\frac{-5+\sqrt{17}}{2}; \frac{-5-\sqrt{17}}{2}\right) \vee \left(\frac{-5-\sqrt{17}}{2}; \frac{-5+\sqrt{17}}{2}\right)$, d) $\left(\frac{4+\sqrt{34}}{6}; \frac{4-\sqrt{34}}{6}\right) \vee \left(\frac{4-\sqrt{34}}{6}; \frac{4+\sqrt{34}}{6}\right)$

6.19. a) $\left(\frac{5+\sqrt{97}}{4}; \frac{5-\sqrt{97}}{4}\right) \vee \left(\frac{5-\sqrt{97}}{4}; \frac{5+\sqrt{97}}{4}\right)$, b) $\left(\frac{3+2\sqrt{3}}{3}; \frac{3-2\sqrt{3}}{3}\right) \vee \left(\frac{3-2\sqrt{3}}{3}; \frac{3+2\sqrt{3}}{3}\right)$, c) $\left(\frac{1+\sqrt{13}}{2}; \frac{1-\sqrt{13}}{2}\right) \vee \left(\frac{1-\sqrt{13}}{2}; \frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)$, d) $(2+3\sqrt{6}; 2-3\sqrt{6}) \vee (2-3\sqrt{6}; 2+3\sqrt{6})$

5.12 (*). Risolvere i seguenti sistemi riconducibili al sistema simmetrico fondamentale.

$$\begin{array}{ll}
a) \begin{cases} x+y=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases} & d) \begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2+x+y=1 \end{cases} \\
b) \begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2=2 \end{cases} & e) \begin{cases} x+y=4 \\ x^2+y^2=8 \end{cases} \\
c) \begin{cases} x+y=3 \\ x^2+y^2=5 \end{cases} & f) \begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2-3xy=4 \end{cases}
\end{array}$$

5.13 (*). Risolvere i seguenti sistemi riconducibili al sistema simmetrico fondamentale.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x + y = -12 \\ x^2 + y^2 = 72 \end{cases} & c) \begin{cases} -4x - 4y = -44 \\ 2x^2 + 2y^2 - 3xy = 74 \end{cases} \\ b) \begin{cases} 2x + 2y = -2 \\ (y - x)^2 - xy = 101 \end{cases} & d) \begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + y^2 - 4x - 4y = 5 \end{cases} \end{array}$$

5.14 (*). Risolvere i seguenti sistemi riconducibili al sistema simmetrico fondamentale.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x + y = 7 \\ x^2 + y^2 = 29 \end{cases} & c) \begin{cases} \frac{x + y}{2} = \frac{3}{4} \\ 3x^2 + 3y^2 = \frac{15}{4} \end{cases} \\ b) \begin{cases} 2x + 2y = -2 \\ 4x^2 + 4y^2 = 52 \end{cases} & d) \begin{cases} x + y = -3 \\ x^2 + y^2 - 5xy = 37 \end{cases} \end{array}$$

5.15 (*). Risolvere i seguenti sistemi riconducibili al sistema simmetrico fondamentale.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x + y = -6 \\ x^2 + y^2 - xy = 84 \end{cases} & c) \begin{cases} x + y = -7 \\ x^2 + y^2 - 6xy - 3x - 3y = 44 \end{cases} \\ b) \begin{cases} x + y = -5 \\ x^2 + y^2 - 4xy + 5x + 5y = 36 \end{cases} & d) \begin{cases} x^2 + y^2 = -1 \\ x + y = 6 \end{cases} \end{array}$$

5.16 (*). Risolvere i seguenti sistemi riconducibili al sistema simmetrico fondamentale.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y = -7 \end{cases} & c) \begin{cases} x^2 + y^2 - 4xy - 6x - 6y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases} \\ b) \begin{cases} x^2 + y^2 = 18 \\ x + y = 6 \end{cases} & d) \begin{cases} x^2 + y^2 = 8 \\ x + y = 3 \end{cases} \end{array}$$

5.17 (*). Risolvere i seguenti sistemi riconducibili a sistemi simmetrici.

$$\begin{array}{lll} a) \begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} & b) \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = -12 \\ xy = \frac{1}{35} \end{cases} & c) \begin{cases} -2x + y = 3 \\ xy = 1 \end{cases} \end{array}$$

5.18 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x + y = -1 \\ x^3 + y^3 = -1 \end{cases} & c) \begin{cases} x + y = -2 \\ x^3 + y^3 - xy = -5 \end{cases} \\ b) \begin{cases} xy = -2 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases} & d) \begin{cases} x + y = 8 \\ x^3 + y^3 = 152 \end{cases} \end{array}$$

5.19 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x^3 + y^3 = 9 \\ x + y = 3 \end{cases} & c) \begin{cases} x^3 - y^3 = 351xy = -14 \end{cases} \\ b) \begin{cases} x^3 + y^3 = -342 \\ x + y = -6 \end{cases} & d) \begin{cases} x^3 + y^3 = 35 \\ x + y = 5 \end{cases} \end{array}$$

5.20 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x^4 + y^4 = 2 \\ x + y = 0 \end{cases} & c) \begin{cases} x^3 + y^3 = -35 \\ xy = 6 \end{cases} \\ b) \begin{cases} x^4 + y^4 = 17 \\ x + y = -3 \end{cases} & d) \begin{cases} x^3 + y^3 = -26 \\ xy = -3 \end{cases} \end{array}$$

5.21 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x + y = 3 \\ x^4 + y^4 = 17 \end{cases} & c) \begin{cases} x + y = 3 \\ x^4 + y^4 = 2 \end{cases} \\ b) \begin{cases} x + y = -1 \\ 8x^4 + 8y^4 = 41 \end{cases} & d) \begin{cases} x + y = 5 \\ x^4 + y^4 = 257 \end{cases} \end{array}$$

5.22 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x^4 + y^4 = 2 \\ xy = 1 \end{cases} & c) \begin{cases} x + y = -1 \\ x^5 + y^5 = -211 \end{cases} \\ b) \begin{cases} x^4 + y^4 = 17 \\ xy = -2 \end{cases} & d) \begin{cases} x^5 + y^5 = 64 \\ x + y = 4 \end{cases} \end{array}$$

5.23 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x^5 + y^5 = -2882 \\ x + y = -2 \end{cases} & c) \begin{cases} x^5 + y^5 = 31 \\ xy = -2 \end{cases} \\ b) \begin{cases} x^5 + y^5 = 2 \\ x + y = 0 \end{cases} & d) \begin{cases} x^4 + y^4 = 337 \\ xy = 12 \end{cases} \end{array}$$

5.24 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x^3 + y^3 = \frac{511}{8} \\ xy = -2 \end{cases} & c) \begin{cases} x^2 + y^2 = 34 \\ xy = 15 \end{cases} \\ b) \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases} & d) \begin{cases} xy = 1 \\ x^2 + y^2 + 3xy = 5 \end{cases} \end{array}$$

5.25 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} xy = 12 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases} & c) \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 3 \end{cases} \\ b) \begin{cases} xy = 1 \\ x^2 + y^2 - 4xy = -2 \end{cases} & d) \begin{cases} x^2 + y^2 = 18 \\ xy = 9 \end{cases} \end{array}$$

5.26 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x^2 + y^2 + 3xy = 10 \\ xy = 6 \end{cases} & c) \begin{cases} x^2 + y^2 - 6xy + 3x + 3y = 2 \\ xy = 2 \end{cases} \\ b) \begin{cases} x^2 + y^2 + 5xy - 2x - 2y = 3 \\ xy = 1 \end{cases} & d) \begin{cases} x^2 + y^2 = 8 \\ xy = -3 \end{cases} \end{array}$$

5.27 (*). Risolvere i seguenti sistemi di grado superiore al secondo.

$$a) \begin{cases} x^2 + y^2 + 5xy + x + y = -6 \\ xy = -2 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x + y = -\frac{1}{3} \\ x^5 + y^5 = -\frac{31}{243} \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x^2 + y^2 + 5xy + x + y = -\frac{25}{4} \\ xy = -2 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x + y = 1 \\ x^5 + y^5 = -2 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x + y = 1 \\ x^5 + y^5 + 7xy = 17 \end{cases}$$

5.28 (*). Risolvi i seguenti sistemi particolari.

$$a) \begin{cases} x^2 - 5xy - 3y^2 = 27 \\ -2x^2 - 2y^2 + 4xy = -50 \end{cases} \quad c) \begin{cases} 2x^2 - 4xy - 3y^2 = 18 \\ xy - 2x^2 + 3y^2 = -18 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 9x^2 + 5y^2 = -3 \\ x^2 + 4xy - 3y^2 = 8 \end{cases} \quad d) \begin{cases} x^2 + 2xy = -\frac{7}{4} \\ x^2 - 4xy + 4y^2 = \frac{81}{4} \end{cases}$$

5.29 (*). Risolvi i seguenti sistemi particolari.

$$a) \begin{cases} x^2 + 4xy + 4y^2 - 16 = 0 \\ x^2 - xy + 4y^2 - 6 = 0 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x^2 - 2xy + y^2 - 1 = 0 \\ x^2 - 2xy - y^2 = 1 \end{cases}$$

5.30. Risolvi i seguenti sistemi particolari.

$$a) \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2x + y = 3 \end{cases} \quad c) \begin{cases} (x + y - 1)(x - y + 1) = 0 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} (x - 2y)(x + y - 2) = 0 \\ 3x + 6y = 3 \end{cases} \quad d) \begin{cases} (x - 3y)(x + 5y - 2) = 0 \\ (x - 2)(x - y + 4) = 0 \end{cases}$$

5.31 (*). Risolvi i seguenti sistemi particolari.

$$a) \begin{cases} (x^2 - 3x + 2)(x + y) = 0 \\ x - y = 2 \end{cases} \quad c) \begin{cases} (4x^2 - 9y^2)(x^2 - 2xy + y^2 - 9) = 0 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} (x - y)(x + y + 1)(2x - y - 1) = 0 \\ (x - 3y - 3)(x + y - 2) = 0 \end{cases} \quad d) \begin{cases} x^2 + 6xy + 9y^2 - 4 = 0 \\ (x^2 - y^2)(2x - y - 4) = 0 \end{cases}$$

5.32 (*). Risolvi i seguenti sistemi particolari.

$$a) \begin{cases} x^2 - 2xy - 8y^2 = 0 \\ (x + y)(x - 3) = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} (2x^2 - 3xy + y^2)(x - y - 1) = 0 \\ (x^2 - 4xy + 3y^2)(12x^2 - xy - y^2) = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} (x - 2y - 2)(x^2 - 9y^2) = 0 \\ 4x^2 - 4xy + y^2)(y + 2)(x - y) = 0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x^4 - y^4 = 0 \\ x^2 - (y^2 - 6y + 9) = 0 \end{cases}$$

5.33 (*). Risolvi i seguenti sistemi particolari.

$$a) \begin{cases} (y^2 - 4y + 3)(x^2 + 2x - 15) = 0 \\ x^2 - 3xy + 2y^2)(9x^2 - 6xy + y^2) = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} (x - y)(x + 4y - 4)(x + y - 1)(3x - 5y - 2) = 0 \\ 3x + y - 3)(x^2 - 4y^2) = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{6.43.} \quad a) (3; -2) \vee (-3; 2) \vee \left(\frac{34}{7}; -\frac{1}{7}\right) \vee \left(-\frac{34}{7}; \frac{1}{7}\right), \quad b) \emptyset, \quad c) (-3; 0) \vee (3; 0), \\ d) \left(\frac{1}{2}; -2\right) \vee \left(-\frac{1}{2}; 2\right) \vee \left(\frac{7}{4}; -\frac{11}{8}\right) \vee \left(-\frac{7}{4}; \frac{11}{8}\right)$$

$$\mathbf{6.44.} \quad a) (-2; -1) \vee (2; 1), \quad b) (-1; 0) \vee (1; 0)$$

$$\mathbf{6.45.} \quad a) (1; 1) \vee (3; -3), \quad b) (3; -1) \vee \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right), \quad c) (1; 0) \vee (-3; -2), \\ d) (2; 0) \vee \left(2; \frac{2}{3}\right) \vee (-6; -2) \vee (-3; 1)$$

$$\mathbf{6.46.} \quad a) (1; -1)_{\text{doppia}} \vee (2; 0), \quad b) (0; -1)_{\text{doppia}} \vee \left(-\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right) \vee (1; 1)_{\text{doppia}}, \quad c) (5; 8) \vee \\ \left(\frac{3}{2}; 1\right) \vee (-1; -4) \vee \left(\frac{3}{4}; -\frac{1}{2}\right), \quad d) (1; -1) \vee (2; 0) \vee (-1; 1) \vee \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \vee \left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right) \vee \\ \left(\frac{10}{7}; -\frac{8}{7}\right)$$

$$\mathbf{6.47.} \quad a) (0; 0)_{\text{doppia}} \vee \left(3; -\frac{3}{2}\right) \vee \left(3; \frac{3}{4}\right), \quad b) (t; t) \vee \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right) \vee \left(\frac{1}{5}; -\frac{4}{5}\right) \vee \left(-\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right), \\ c) (0; 0)_{\text{tripla}} \vee (-2; -2)_{\text{doppia}} \vee \left(-\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}\right)_{\text{doppia}} \vee (6; -2) \vee (-6; -2), \quad d) \left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right) \vee \\ \left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$$

$$\mathbf{6.48.} \quad a) (1; 1) \vee (2; 1) \vee (3; 3)_{\text{doppia}} \vee (6; 3) \vee \left(\frac{1}{3}; 1\right) \vee (1; 3) \vee (-5; -5) \vee \left(-5; -\frac{5}{2}\right) \vee \\ \left(3; \frac{3}{2}\right) \vee (-5; -15) \vee (3; 9), \quad b) (0; 0)_{\text{doppia}} \vee \left(\frac{3}{4}; \frac{3}{4}\right) \vee (1; 0) \vee \left(\frac{8}{11}; \frac{9}{11}\right) \vee \left(\frac{17}{18}; \frac{1}{6}\right) \vee \\ \left(\frac{4}{3}; \frac{2}{3}\right) \vee \\ (-4; 2)(2; -1) \vee \left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right) \vee \left(\frac{4}{11}; -\frac{2}{11}\right) \vee (4; 2)$$

6.4 - Problemi che si risolvono con sistemi di grado superiore al primo

5.34 (*). La differenza tra due numeri è $\frac{11}{4}$ e il loro prodotto $\frac{21}{8}$. Trova i due numeri.

5.35 (*). Trovare due numeri positivi sapendo che la metà del primo supera di 1 il secondo e che il quadrato del secondo supera di 1 la sesta parte del quadrato del primo.

5.36 (*). Data una proporzione tra numeri naturali conosciamo i due medi che sono 5 e 16. Sappiamo anche che il rapporto tra il prodotto degli estremi e la loro somma è uguale a $\frac{10}{3}$. Trovare i due estremi.

5.37 (*). La differenza tra un numero di due cifre con quello che si ottiene scambiando le cifre è uguale a 36. La differenza tra il prodotto delle cifre e la loro somma è uguale a 11. Trovare il numero.

5.38 (*). Oggi la differenza delle età tra un padre e sua figlia è 26 anni, mentre due anni fa il prodotto delle loro età era 56. Determina l'età del padre e della figlia.

5.39 (*). La somma delle età di due fratelli oggi è 46 anni, mentre fra due anni la somma dei quadrati delle loro età sarà 1250. Trova l'età dei due fratelli.

5.40 (*). Nella produzione di un oggetto la macchina A impiega 5 minuti in più rispetto alla macchina B. Determinare il numero di oggetti che produce ciascuna macchina in 8 ore se in questo periodo la macchina A ha prodotto 16 oggetti in meno rispetto alla macchina B.

5.41 (*). In un rettangolo la differenza tra i due lati è uguale a 2 cm. Se si diminuiscono entrambi i lati di 1 cm si ottiene un'area di $0,1224 \text{ m}^2$. Calcolare il perimetro del rettangolo.

5.42 (*). Trova due numeri sapendo che la somma tra i loro quadrati è 100 e il loro rapporto $\frac{3}{4}$.

5.43 (*). Ho comprato due tipi di vino. In tutto 30 bottiglie. Per il primo tipo ho speso 54 € e per il secondo 36 €. Il prezzo di una bottiglia del secondo tipo costa 2,5 € in meno di una bottiglia del primo tipo. Trova il numero delle bottiglie di ciascun tipo che ho acquistato e il loro prezzo unitario.

5.44 (*). In un triangolo rettangolo di area 630 m^2 , l'ipotenusa misura 53 m. Determinare il perimetro.

5.45 (*). Un segmento di 35 cm viene diviso in due parti. La somma dei quadrati costruiti su ciascuna delle due parti è 625 cm^2 . Quanto misura ciascuna parte?

5.46 (*). Se in un rettangolo il perimetro misura 16,8 m e l'area $17,28 \text{ m}^2$, quanto misura la sua diagonale?

5.47 (*). In un triangolo rettangolo la somma dei cateti misura 10,5 cm, mentre l'ipotenusa è 7,5 cm. Trovare l'area.

5.48 (*). Quanto misura un segmento diviso in due parti, tali che una parte è $\frac{3}{4}$ dell'altra, sapendo che la somma dei quadrati costruiti su ognuna delle due parti è uguale a 121 cm^2 ?

5.49 (*). In un trapezio rettangolo con area di 81 m^2 la somma della base minore e dell'altezza è 12 m, mentre la base minore è $\frac{1}{5}$ della base maggiore. Trovare il perimetro del rettangolo.

5.50 (*). La differenza tra le diagonali di un rombo è 8 cm, mentre la sua area è 24 cm^2 . Determinare il lato del rombo.

5.51 (*). Sappiamo che in un trapezio rettangolo con area di 40 cm^2 la base minore è 7 cm, mentre la somma della base

maggiore e dell'altezza è 17 cm. Trovare il perimetro del rettangolo.

5.52 (*). Un rettangolo ha l'area uguale a quella di un quadrato. L'altezza del rettangolo è 16 cm, mentre la sua base è di 5 cm maggiore del lato del quadrato. Determinare il lato del quadrato.

5.53 (*). La differenza tra i cateti di un triangolo rettangolo è $7k$, mentre la sua area è $60k^2$. Calcola il perimetro. ($k > 0$)

5.54 (*). L'area di un rettangolo che ha come lati le diagonali di due quadrati

misura $90k^2$. La somma dei lati dei due quadrati misura $14k$. Determinare i lati dei due quadrati. ($k > 0$)

5.55 (*). Nel rettangolo ABCD la differenza tra altezza e base è $4k$. Se prolunghiamo la base AB dalla parte di B di $2k$ fissiamo il punto E e congiungiamo B con E. Trovare il perimetro del trapezio AECD sapendo che la sua area è $28k^2$ con $k > 0$.

5.56 (*). In un triangolo isoscele la base è $\frac{2}{3}$ dell'altezza e l'area è $12k^2$. Trova il perimetro del triangolo.

6.49. $\left(-\frac{3}{4}; -\frac{7}{2}\right) \vee \left(\frac{7}{2}; -\frac{3}{4}\right)$

6.50. (12; 5)

6.51. (4; 20) $\vee$ (20, 4)

6.52. 73

6.53. (30; 4)

6.54. (23; 23)

6.55. (32; 48)

6.56. $2p = 144$ cm

6.57. $(-6; -8) \vee (6, 8)$

6.58. (12; 18)

6.59. $2p = 126$ m

6.60. [15 cm e 20 cm]

6.61. Diagonale = 6 m

6.62. $\mathcal{A} = 13,5$ cm²

6.63. 15,4 cm

6.64. $2p_1 = 42 \vee 2p_2 = 57 + 3\sqrt{145}$

6.65. $2\sqrt{10}$ cm

6.66. $2p = 24 + 2\sqrt{13}$

6.67. 20 cm

6.68. $2p = 40k$

6.69. $l_1 = 5k \vee l_2 = 9k$

6.70. $2p = 15 + k\sqrt{53}$

6.71. $2p = 4k(1 + \sqrt{10})$

Indice analitico

conigli, 10

discriminante, 64

eq. frazionaria (fratta), 66

eq. lineare in due incognite, 39

eq. senza soluzioni reali, 62, 64

equazione, 2

equazione a coefficienti frazionari, 7

equazione come prodotto nullo, 67

equazione determinata, 9, 9

equazione di secondo grado, 61

equazione esplicita della retta, 41

equazione impossibile, 9, 9

equazione in forma canonica, 6

equazione indeterminata, 9, 9

equazione parametrica, 72

equazione pura, 62

equazione risolvente di un sistema, 94

equazione spuria, 62

Fibonacci (Leonardo Pisano), 10

frasi aperte, 1

frasi chiuse, 1

Gauss, 11

grado di un sistema, 42, 89

identità, 1

insieme soluzione I. S., 2, 40, 42

Liber Abaci, 10

metodo di riduzione, 45, 50

metodo di sostituzione, 44, 49, 89

papiro di Rhind, 10

primo membro, secondo membro, 2

principi di equivalenza, 4

problemi di 2° grado, 74

problemi e sistemi di grado superiore, 99

problemi risolvibili con equazioni, 10

regole pratiche per la soluzione, 6

risolvere con formula ridotta, 65

risolvere eq. di grado riducibile al primo,
8

risolvere equazioni lineari, 3, 4

risolvere per scomposizione, 62, 70

risolvere problemi, 11

risolvere un sistema, 44

risolvere un'eq. di 2° grado completa, 63

sistema di 2° grado con più equazioni, 95

sistema di 2° grado simmetrico, 96

sistema di equazioni, 42

sistema e interpretazione geometrica, 46

sistema frazionario, 94

sistema impossibile, 43, 47, 48, 92

sistema in forma canonica, 42, 43

sistema indeterminato, 43, 47, 48, 92

sistema letterale di secondo grado, 94

sistema lineare, 42

sistema lineare di tre equazioni, 48

sistema simmetrico fondamentale, 96, 98

soluzione accettabile o non accettabile,
95

soluzioni, 2

somma e prodotto delle radici, 68, 69

trinomio notevole, 62

uguaglianze, 1

zero di un polinomio, 68